

Épreuve E6
Partie système

Livrable de projet

*Configurer et administrer les services et systèmes
d'une organisation fictive intitulée « Netcorp ».*

Session 2026

Sommaire

- I. [Introduction](#)
 - A. Présentation de « Netcorp »
 - B. Analyse des besoins
- II. [Utilisation de Proxmox](#)
 - A. Installation et configuration
 - B. Création des machines virtuelles
- III. [Configuration d'un contrôleur de domaine](#)
 - A. Installation des rôles et fonctionnalités requis (AD, sauvegarde serveur)
 - B. Configuration de l'Active Directory
 - C. Configuration des GPO
 - D. Gestion des sauvegardes
- IV. [Configuration d'un serveur de fichiers](#)
 - A. Liaison avec le serveur principal
 - B. Création du partage de fichiers
 - C. Gestion des accès
 - D. Gestion des sauvegardes
- V. [Configuration de GLPI avec Docker](#)
 - A. Installation et configuration de Debian
 - B. Installation de Docker et GLPI
 - C. Vérification et déploiement GLPI
- VI. [Conclusion](#)

I. Introduction

A. Présentation de Netcorp

Dans le cadre de ce projet nous utiliserons une entreprise fictive intitulée Netcorp, une petite entreprise constituée d'un service Ressources Humaines (RH) et d'un service Direction.



Logo de l'entreprise fictive Netcorp

L'objectif de ce projet est de configurer et administrer le parc informatique de Netcorp à l'aide d'un contrôleur de domaine, d'un partage de fichiers ainsi qu'un support technique pour les employés.

B. Analyse des besoins

Tous les postes informatiques des employés de Netcorp doivent être joints à un domaine afin d'administrer et de sécuriser le parc informatique. Il y aura donc besoin de configurer un serveur servant de contrôleur de domaine avec un domaine appartenant à l'entreprise. Cela permettra de sécuriser les accès via des identifiants créés directement sur le serveur pour la connexion aux sessions.

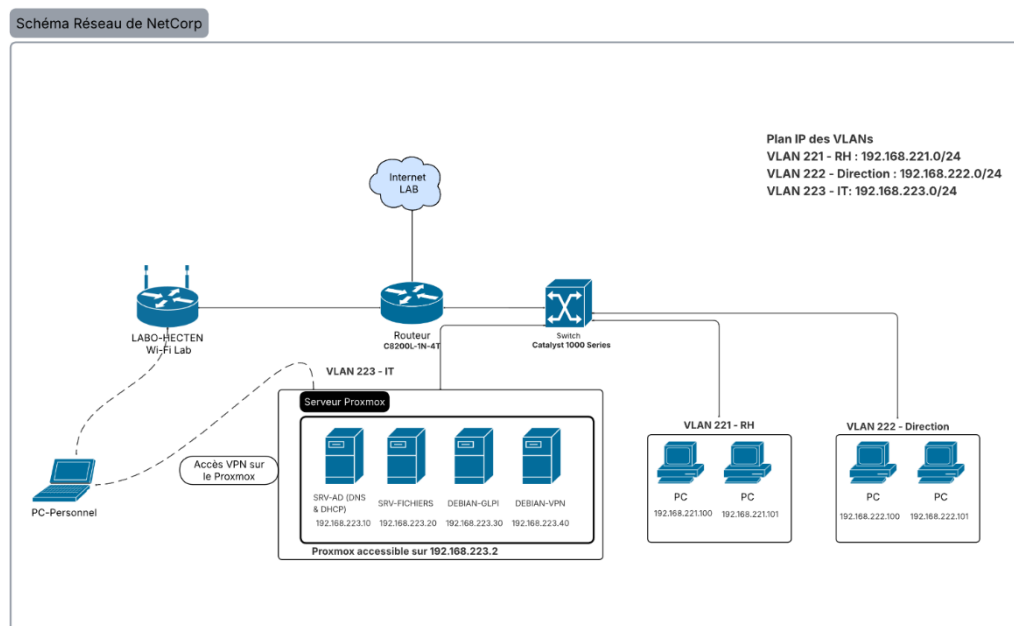
Netcorp a aussi besoin d'un partage de fichiers sécurisé pour travailler, un second serveur aura ce rôle tout en garantissant la confidentialité des différents partages. Le service RH ne doit pas pouvoir accéder aux documents du service Direction, de même dans l'autre sens.

De plus, les employés doivent pouvoir créer des tickets pour un quelconque incident lié à l'informatique. Pour cela un accès via le Web avec des identifiants propres à

l'utilisateur leur permettra de créer un ticket qui sera pris en charge par un technicien du service informatique.

Concernant l'administration à distance pour les techniciens, un accès à distance via VPN sera mis en place afin de limiter les déplacements sur site.

Voici le schéma réseau final de Netcorp (nous nous intéressons uniquement à la partie système ici) :



II. Utilisation de Proxmox

A. Installation et configuration

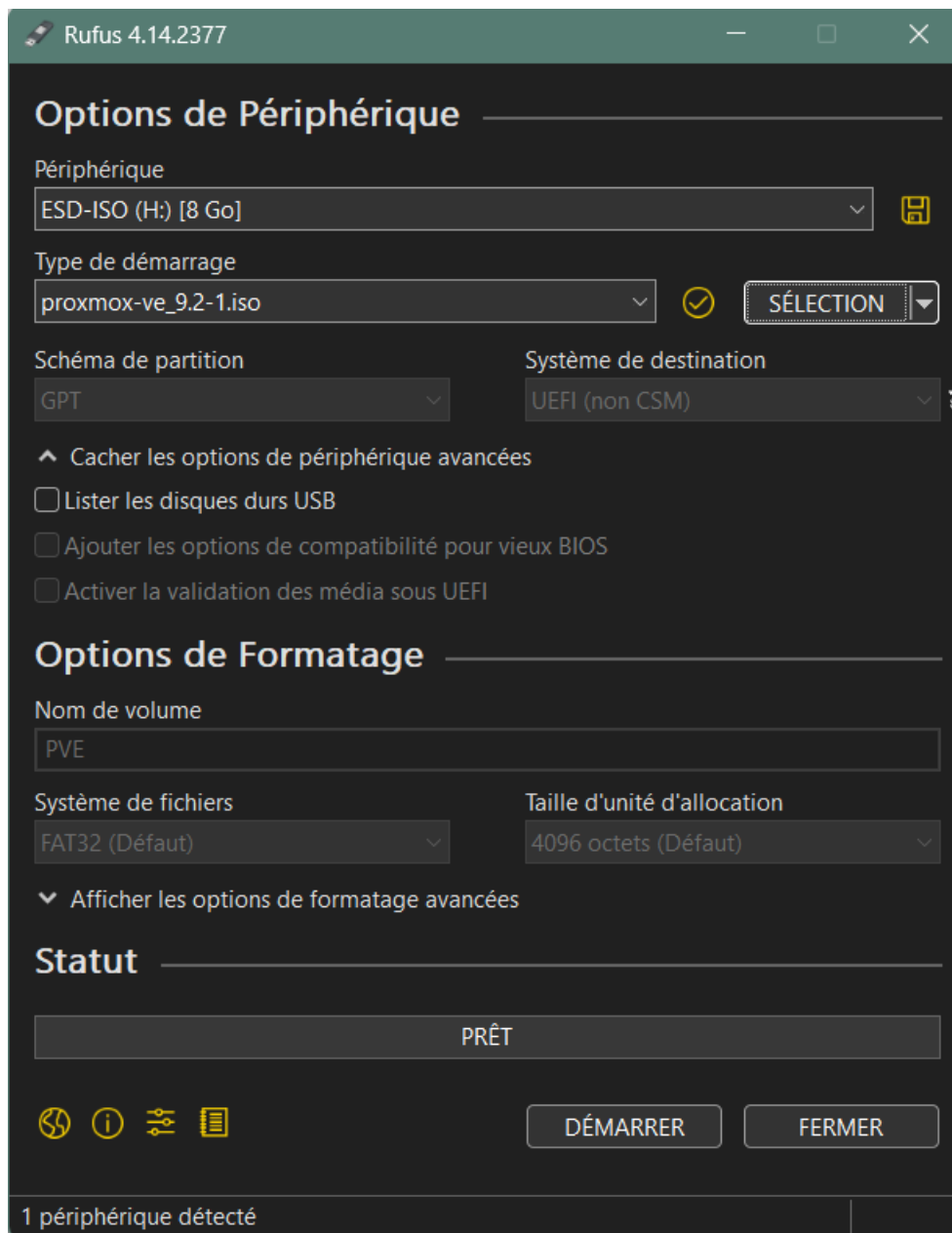
Pour ce projet, nous avons à disposition un serveur principal où l'installation de Proxmox sera effectuée. Ce serveur est un Dell Optiplex 3050 (Stockage : 1To | RAM 25 Go | CPU : Intel i5). L'utilisation de Proxmox permettra de lancer en même temps des machines virtuelles qui proposeront des services en continu à l'entreprise Netcorp.

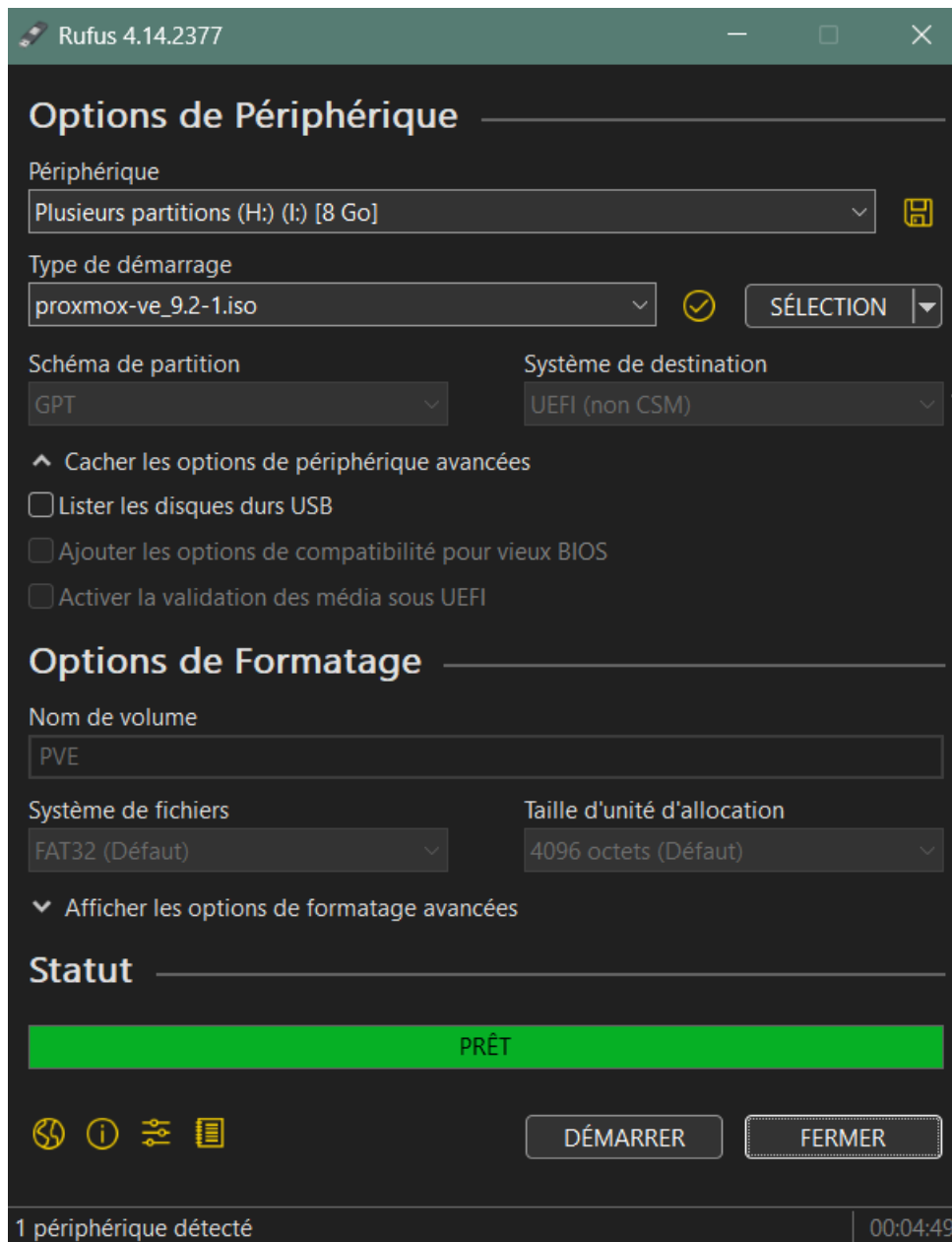
Pour commencer il faut télécharger Proxmox sur le site officiel :

<https://www.proxmox.com/en/downloads/proxmox-virtual-environment/iso>

Proxmox VE 9.2 ISO Installer			
	Version 9.2-1 SHA256SUM 4e88fe416df9b527624a175f24c9aa07c714d3332afb1ee3dbf3879573ef2c6c	File Size 1.71 GB	Last Updated May 21, 2026
			Download
			Torrent

Puis nous utilisons le logiciel Rufus qui permet de formater une clé USB avec une ISO afin de l'installer ensuite sur le serveur (clé USB bootable) :





Une fois que la clé est prête il reste à la brancher sur le serveur et démarrer le serveur pour booter dessus. Il faut parfois aller dans le BIOS et placer la clé en premier dans l'ordre de démarrage.

Ensuite il reste à installer Proxmox avec les paramètres correspondants :

IP : 192.168.223.2

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Passerelle : 192.168.223.1



Install Proxmox VE (Graphical)
Install Proxmox VE (Terminal UI)
Advanced Options

enter: select, arrow keys: navigate, e: edit entry, esc: back

The image shows the 'Management Network Configuration' screen of the Proxmox VE installer. At the top, there's a header with the Proxmox logo and the text 'Proxmox VE Installer'. Below this, the title 'Management Network Configuration' is centered. The main content area contains instructions and configuration fields. On the left, a paragraph explains that the user must verify the network configuration and press 'Next' after completion. On the right, a bulleted list defines the fields: IP address (CIDR), Gateway, and DNS Server. The configuration form itself has a light grey background. It includes a dropdown for 'Management Interface' (set to 'nic0 - 00:0c:29:91:f3:0b (pcnet32)'), a text field for 'Hostname (FQDN)' (set to 'pve.localdomain'), and a red-bordered box containing three fields: 'IP Address (CIDR)' (192.168.223.2 / 24), 'Gateway' (192.168.232.1), and 'DNS Server' (192.168.232.1). Below these is a checkbox for 'Pin network interface names' (checked) and an 'Options' button. At the bottom, there are 'Abort', 'Previous', and 'Next' buttons.

Management Network Configuration

Please verify the displayed network configuration. You will need a valid network configuration to access the management interface after installing.

After you have finished, press the Next button. You will be shown a list of the options that you chose during the previous steps.

- **IP address (CIDR):** Set the main IP address and netmask for your server in CIDR notation.
- **Gateway:** IP address of your gateway or firewall.
- **DNS Server:** IP address of your DNS server.

Management Interface: nic0 - 00:0c:29:91:f3:0b (pcnet32)

Hostname (FQDN): pve.localdomain

IP Address (CIDR): 192.168.223.2 / 24

Gateway: 192.168.232.1

DNS Server: 192.168.232.1

☒ Pin network interface names Options

Abort Previous Next

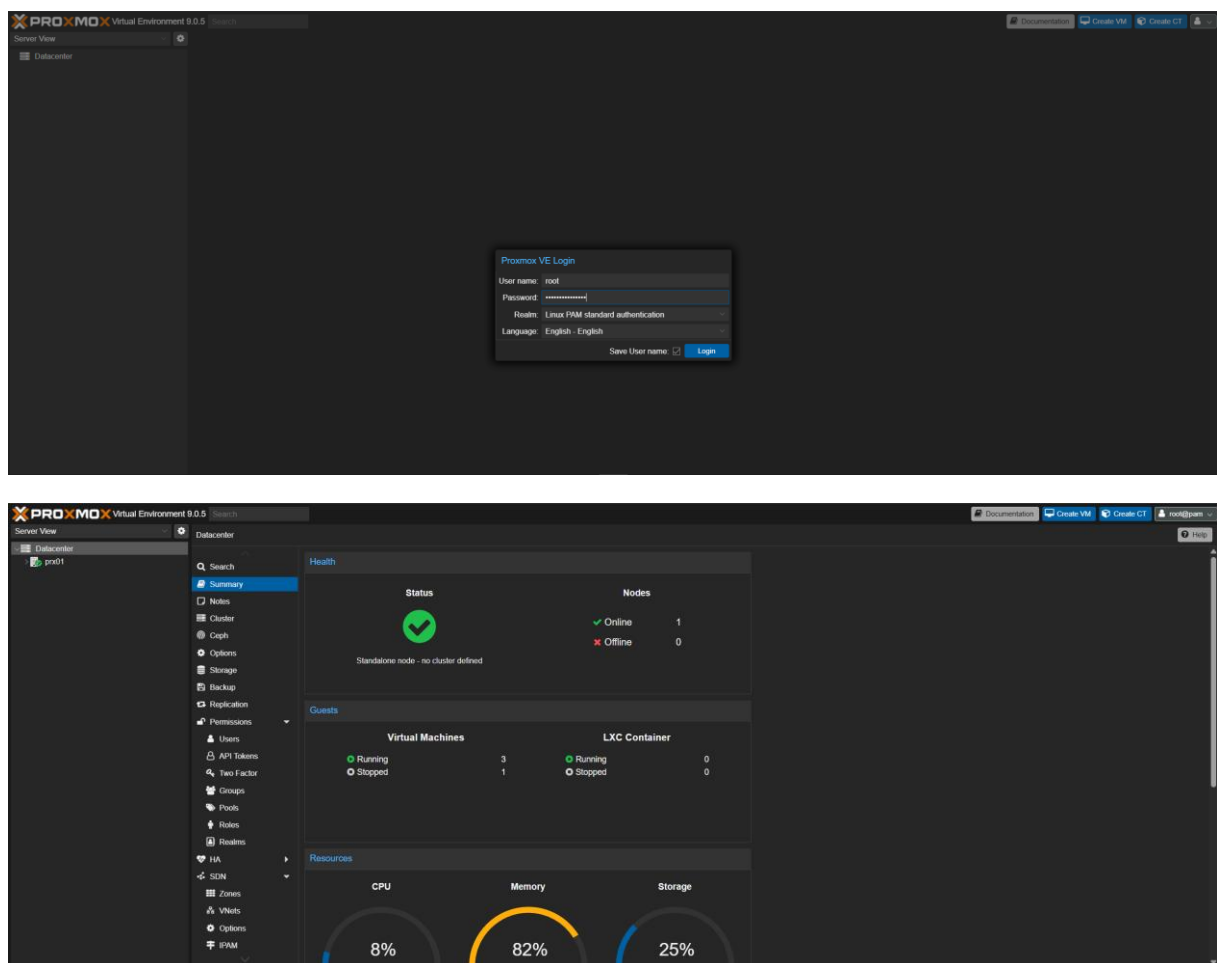
Après l'installation et un redémarrage on arrive sur ce terminal :

```
-----  
Welcome to the Proxmox Virtual Environment. Please use your web browser to  
configure this server - connect to:  
  
https://192.168.223.2:8006/  
  
-----  
pve login: _
```

Cela signifie que l'accès Web est désormais disponible via l'adresse suivante :

<https://192.168.223.2:8006/>

Nous pouvons maintenant accéder à cet interface via un autre PC du même réseau et vérifier si la connexion fonctionne correctement.



Nous pouvons maintenant passer à l'étape de la création des différentes machines virtuelles.

B. Création des machines virtuelles

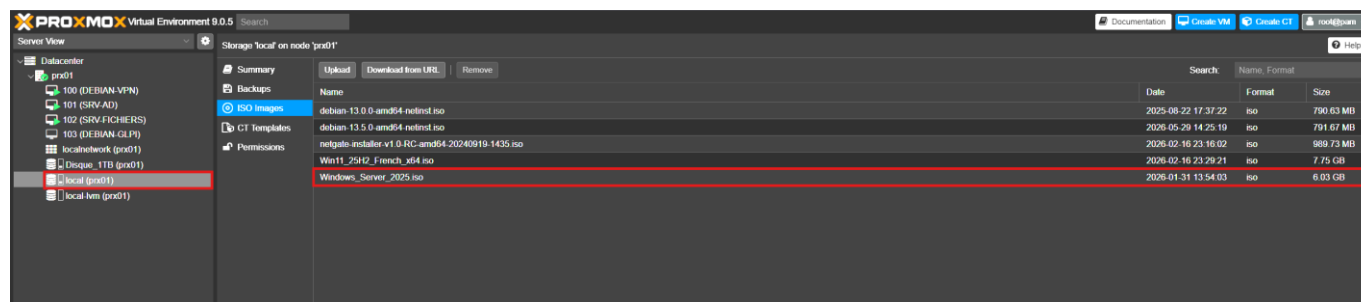
Nous allons commencer par créer notre serveur principal qui sera nommé SRV-AD et qui sera le contrôleur de domaine principal avec l'Active Directory, permettant de gérer les identifiants des utilisateurs.

Pour cela, on récupère l'ISO d'un serveur Windows 2025 :

<https://www.microsoft.com/fr-fr/evalcenter/download-windows-server-2025>

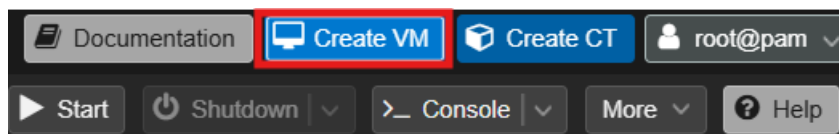
Puis depuis Proxmox on ajoute l'ISO :

Un stockage nommé « local » est attribué pour stocker les fichiers ISO des machines virtuelles :



(72 Go réservés pour ce stockage)

Et on crée la machine virtuelle :



Create: Virtual Machine ✕

General OS System Disks CPU Memory Network Confirm

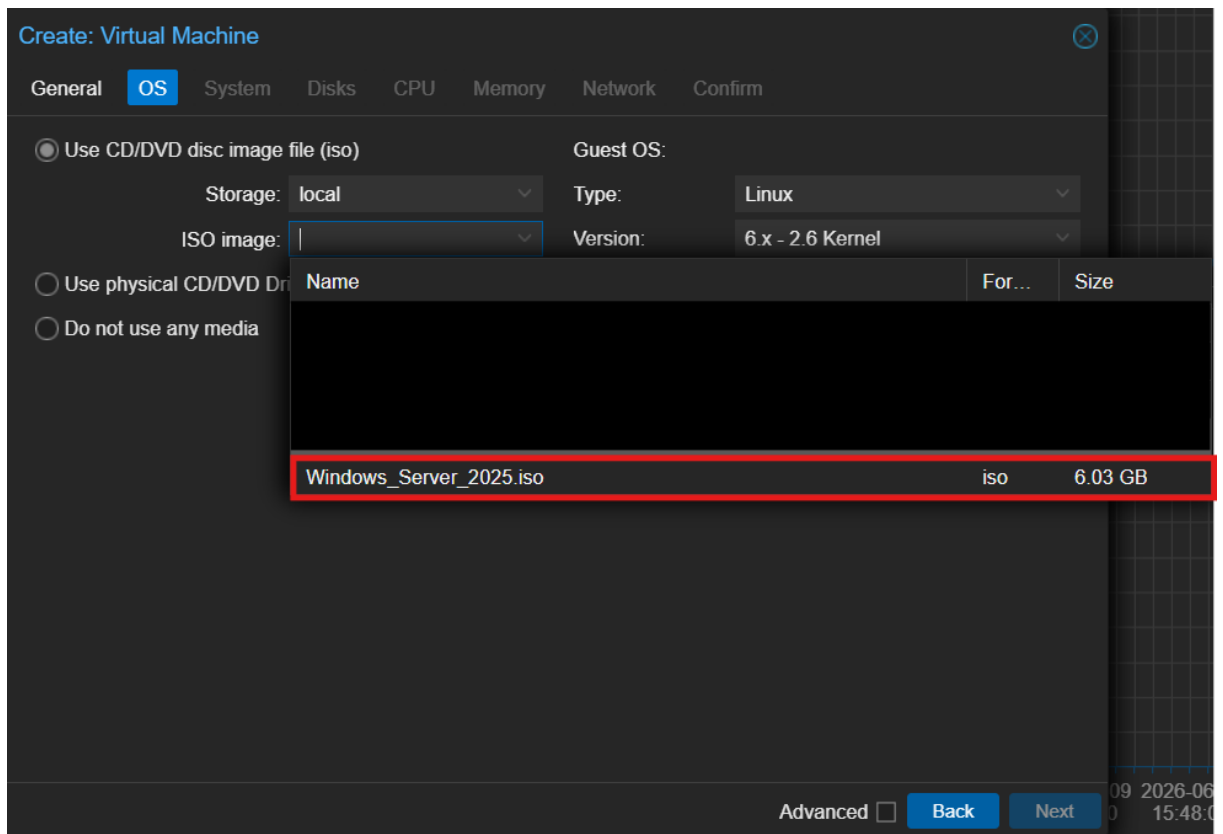
Node: prx01 ▼ Resource Pool: ▼

VM ID: 104 ↕

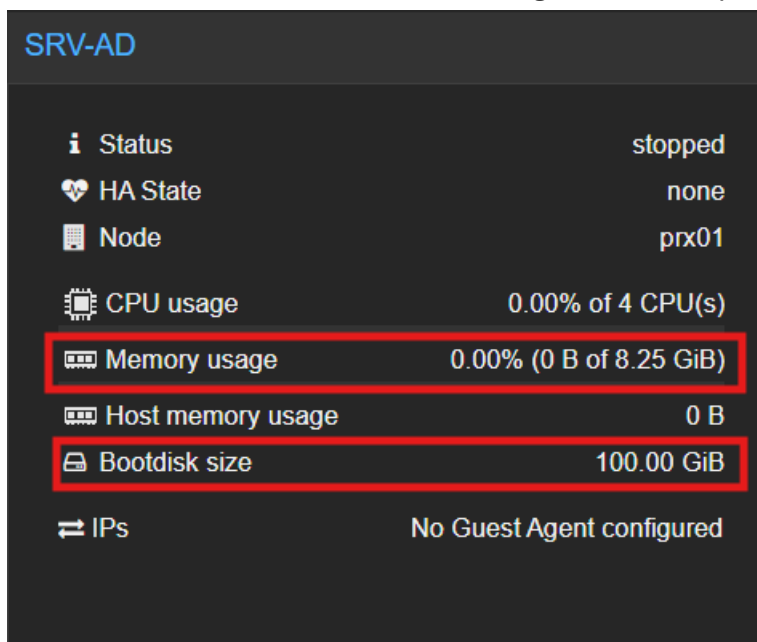
Name: SRV-AD

? Help Advanced ☐ Back Next

Nom donné à la machine virtuelle : SRV-AD

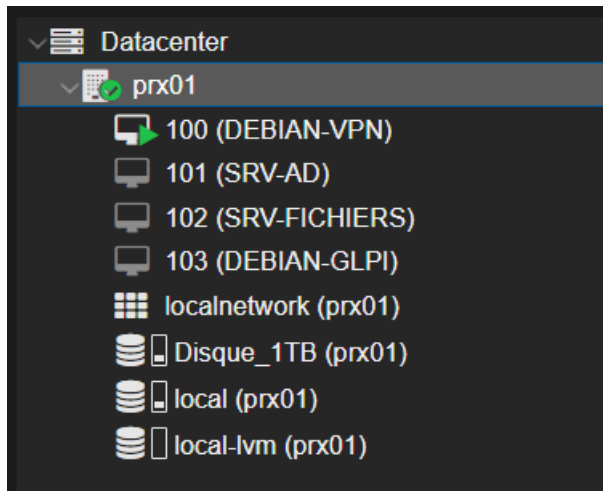


On choisit de mettre 100 Go de stockage et 8.25 Go pour la mémoire vive :



Nous pouvons maintenant démarrer la machine virtuelle et passer à l'étape de configuration. Il faudra répéter la même méthode pour créer les autres machines virtuelles (ISO Debian 13 pour GLPI et le VPN récupérée).

Voici le rendu après la création de toutes les machines virtuelles :



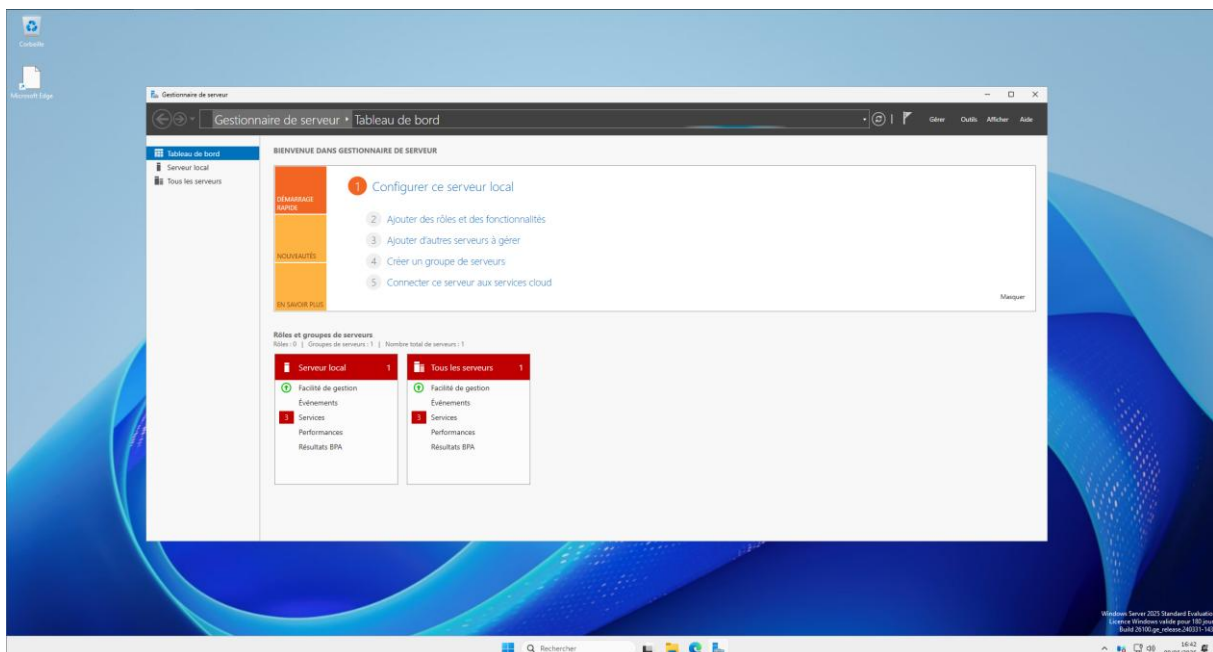
III. Configuration d'un contrôleur de domaine

A. Installation des fonctionnalités requises

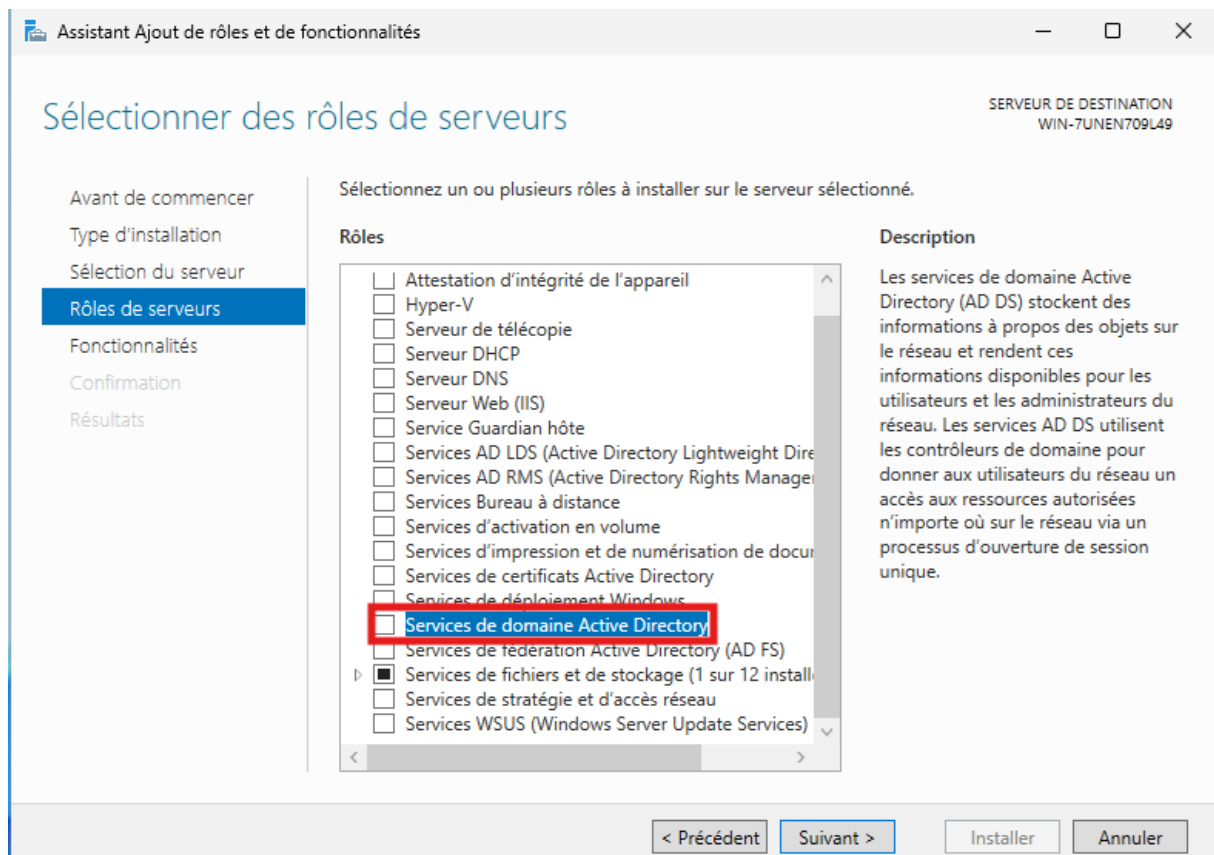
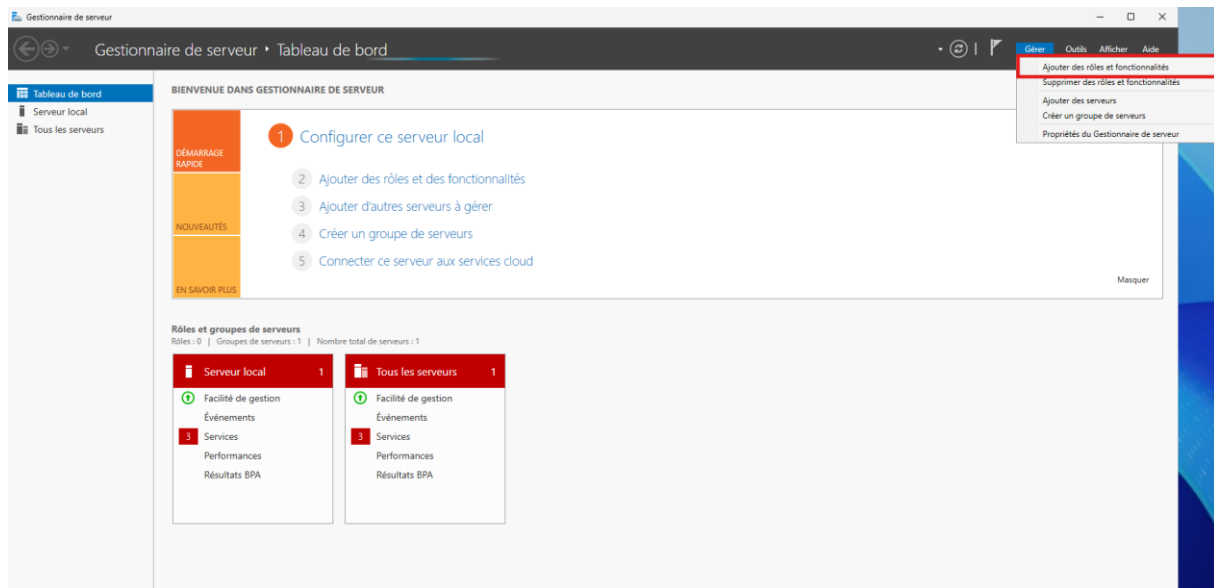
Le contrôleur de domaine sera un serveur Windows 2025 Standard (avec interface graphique) qui nous permettra d'ajouter la fonctionnalité Active Directory afin de créer un domaine pour l'entreprise.

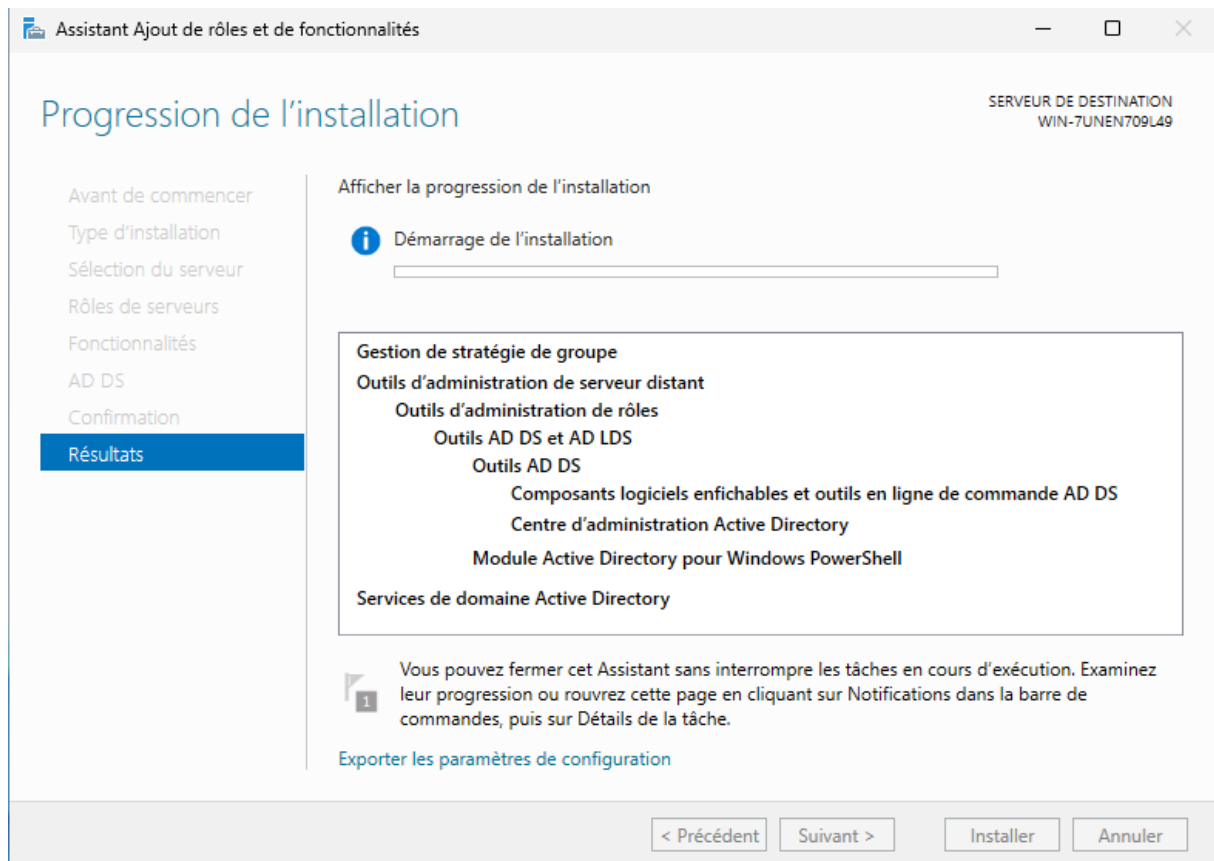
Ce serveur servira aussi de serveur DNS afin de déployer le domaine sur le réseau automatiquement.

Après avoir lancé la VM et installé Windows Server avec une session nommée Adrien, on tombe sur ce bureau :

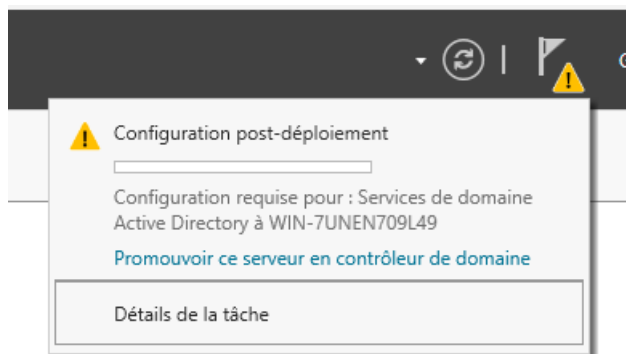


Par défaut il n'y a aucun domaine et Active Directory, nous devons ajouter le rôle 'Services de Domaine Active Directory' :





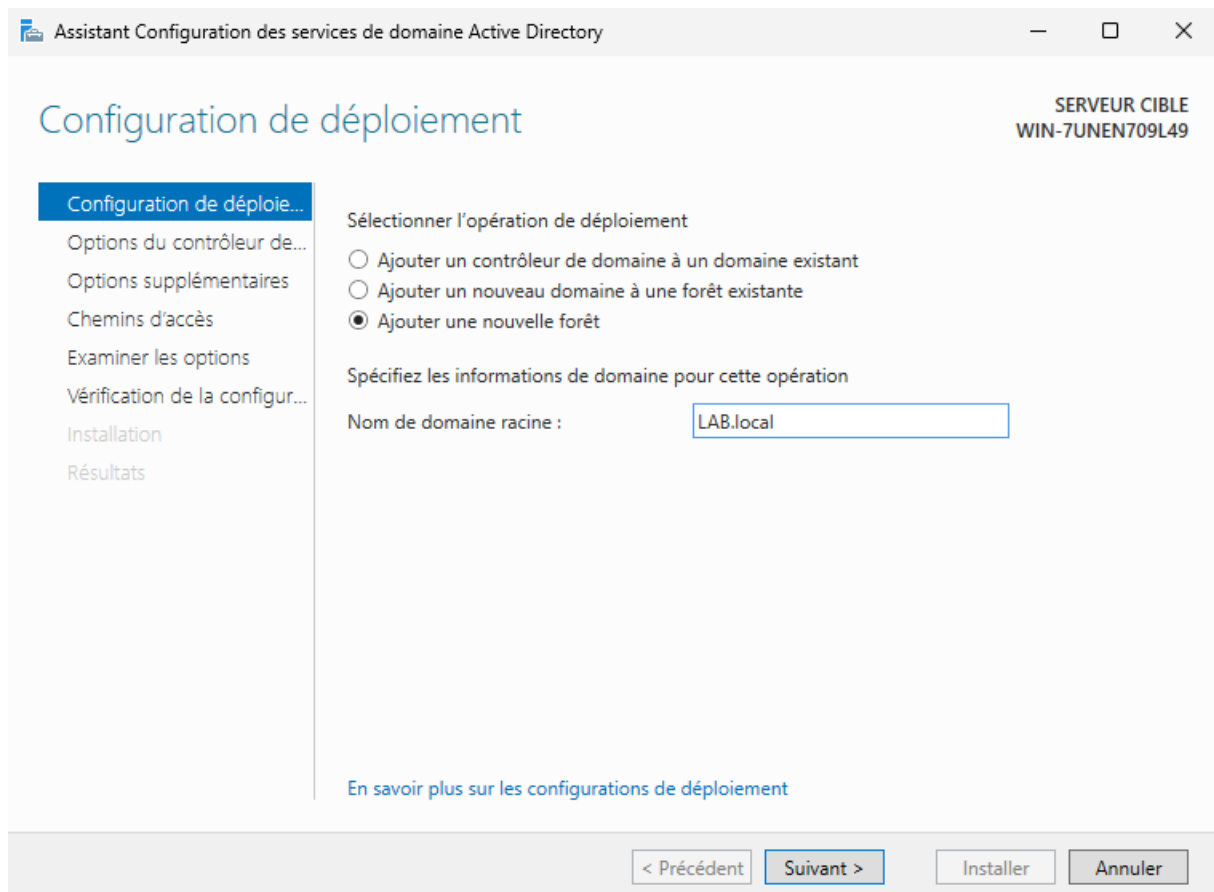
Une fois que le rôle est installé, on promut le serveur en contrôleur de domaine :



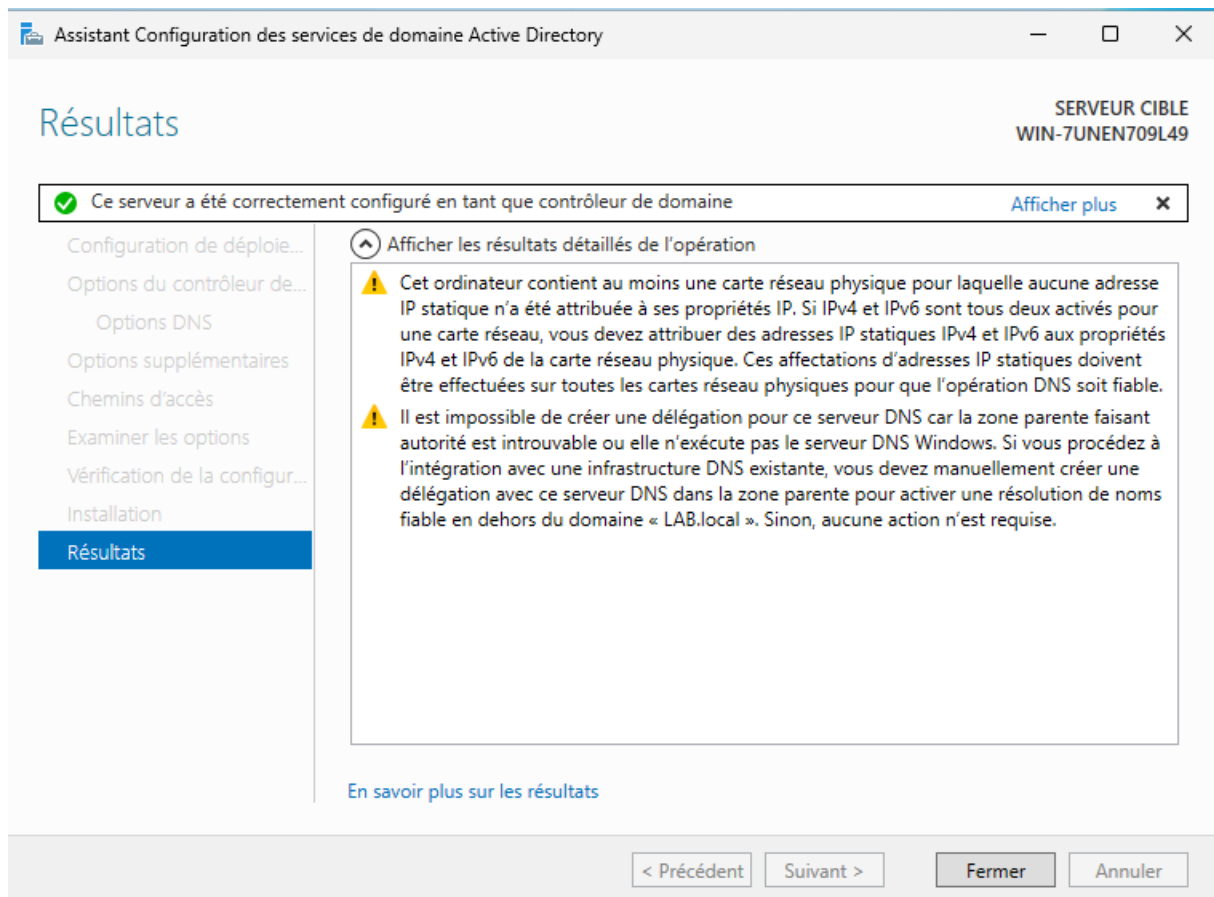
Nous allons créer une nouvelle forêt avec comme nom de domaine racine LAB.local et comme identifiants :

Utilisateur :Administrateur

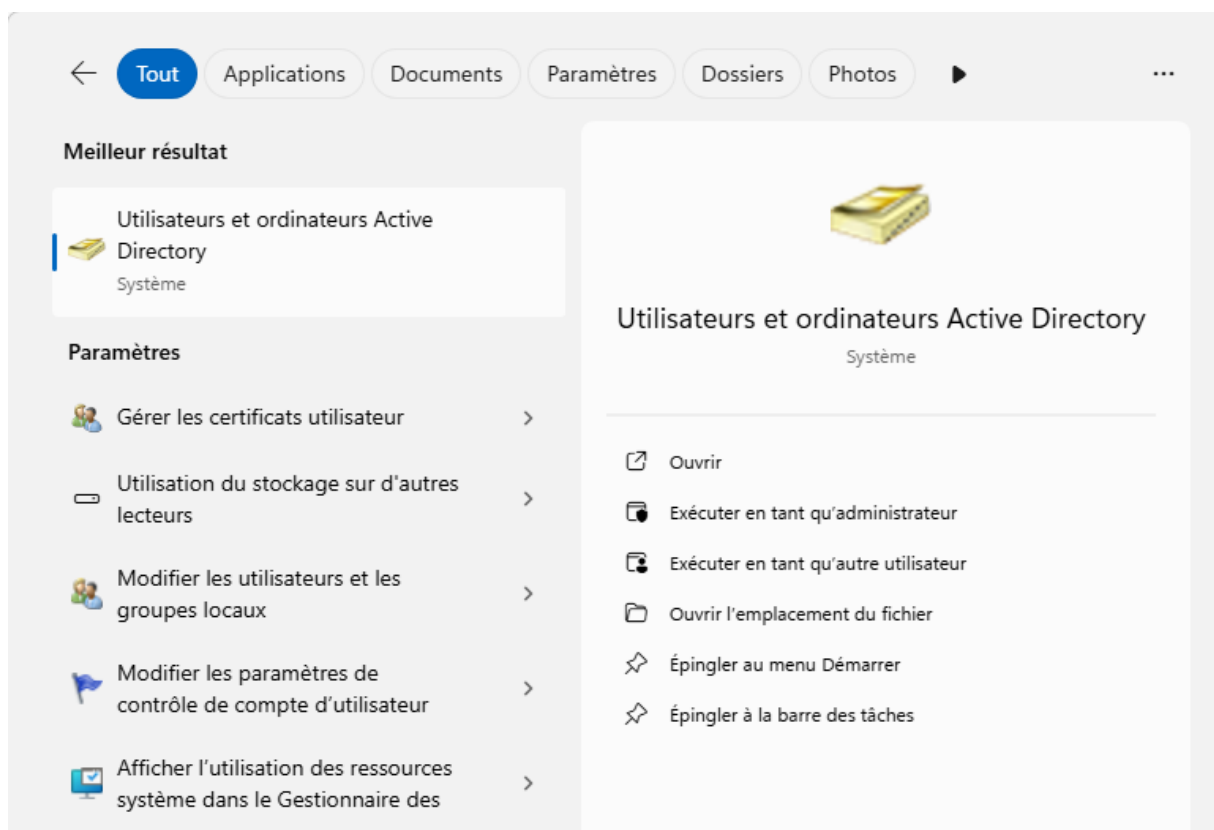
MDP :T3ch92750@ci

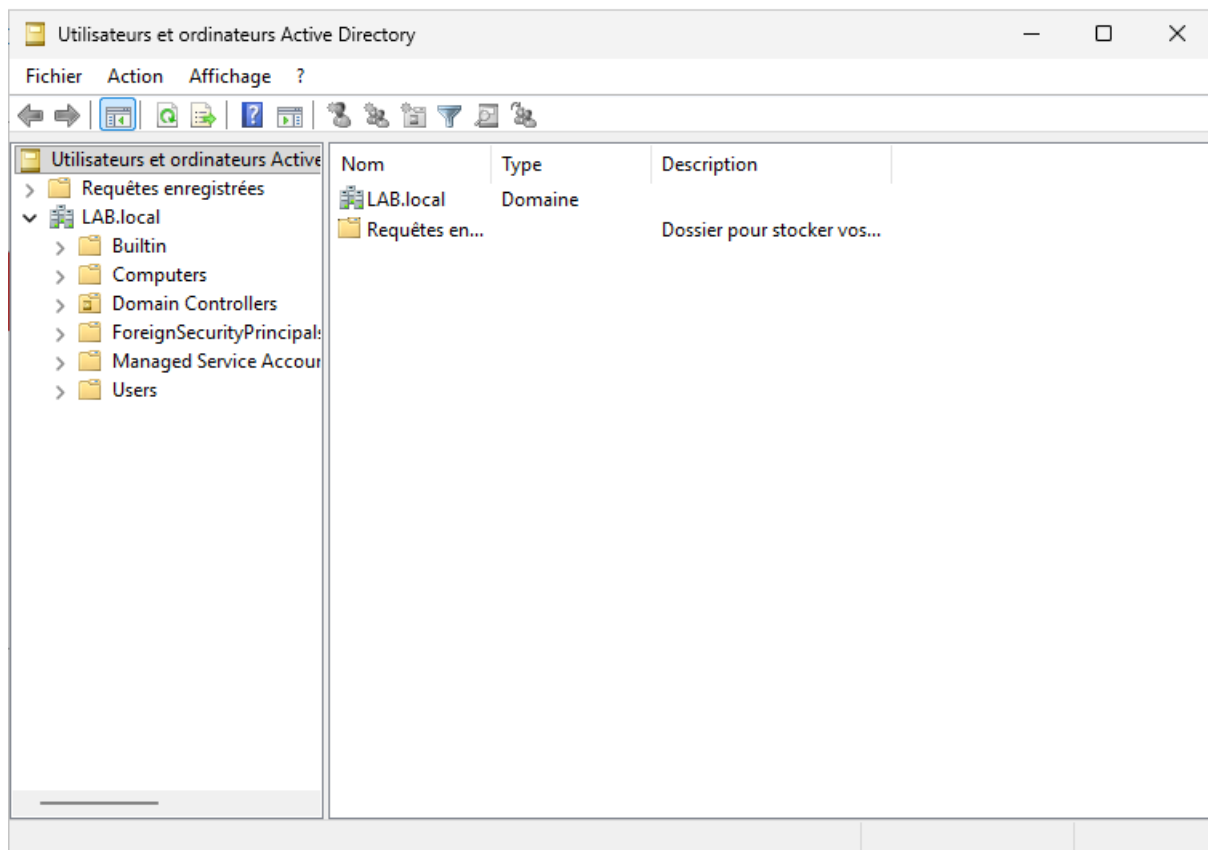


L'installation s'est déroulée correctement :



En redémarrant on a maintenant l'Active Directory de disponible :





Il nous reste à ajouter la fonctionnalité pour les sauvegardes du serveur nommée « Sauvegarde Windows Server » :

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner des fonctionnalités

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats

Sélectionnez une ou plusieurs fonctionnalités à installer sur le serveur sélectionné.

Fonctionnalités	Description
☐ Outils de protection d'ordinateur virtuel pour la gé	La sauvegarde de Windows Server vous permet de sauvegarder et de récupérer votre système d'exploitation, vos applications et vos données. Vous pouvez planifier vos sauvegardes et protéger la totalité du serveur ou des volumes spécifiques.
☒ Prise en charge WoW64 (Installé)	
☒ Programme d'archivage de données système (Inst	
☐ Proxy du service de migration du stockage	
☐ Qualité E/S du service	
☐ Redirecteur WebDAV	
☐ Remote Differential Compression	
☐ Réplica du système de stockage	
☐ RPC sur proxy HTTP	
☒ Sauvegarde Windows Server	
☐ Serveur de gestion des adresses IP (IPAM)	
☐ Serveur WINS	
▸ ☐ Service d'activation des processus Windows	
☐ Service de migration du stockage	
☐ Service de recherche Windows	
☒ Service de réseau local sans fil (Installé)	
▸ ☐ Service SNMP	
☐ Simple TCP/IP Services	
☐ Sous-système Windows pour Linux	

< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Progression de l'installation

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats

Afficher la progression de l'installation

i
Installation de fonctionnalité

Installation démarrée sur WIN-7UNEN709L49.LAB.local

Sauvegarde Windows Server

i

Vous pouvez fermer cet Assistant sans interrompre les tâches en cours d'exécution. Examinez leur progression ou rouvrez cette page en cliquant sur Notifications dans la barre de commandes, puis sur Détails de la tâche.

[Exporter les paramètres de configuration](#)

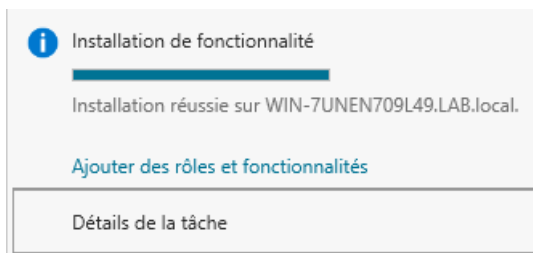
< Précédent
Suivant >
Fermer
Annuler

BTS SIO SISR Adrien Demange

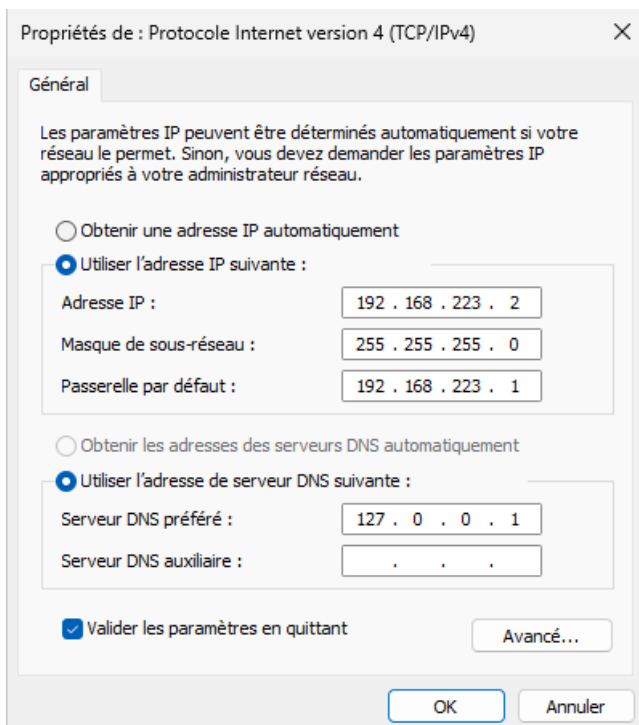
12 juin 2026

18

On attend que l'installation se termine correctement.



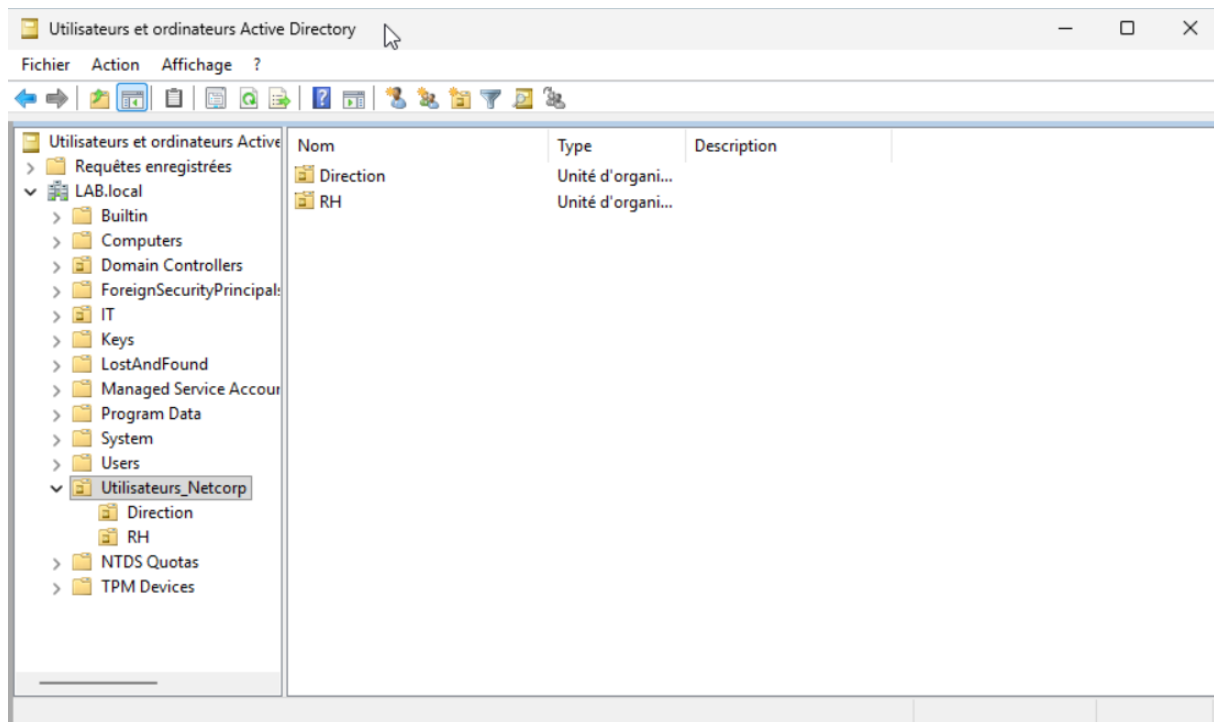
On n'oublie pas de définir une adresse IP statique pour ne pas avoir de souci plus tard sur le réseau (adresse IP conforme au plan réseau) :



B. Configuration de l'Active Directory

Il y aura 2 services à configurer pour Netcorp : RH et Direction.

Pour cela nous allons créer dans l'AD une Unité Organisationnelle (OU) nommée Utilisateurs_Netcorp avec dedans une OU RH et une OU Direction :



Nous allons maintenant créer un utilisateur dans chaque service pour effectuer des tests plus tard :

Michel Lambert -> Service Direction

Claire Lambert -> Service RH

MDP pour les deux comptes : qj52ro59&*

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : LAB.local/Utilisateurs_Netcorp/OU_Direction

Prénom : Michel Initiales :

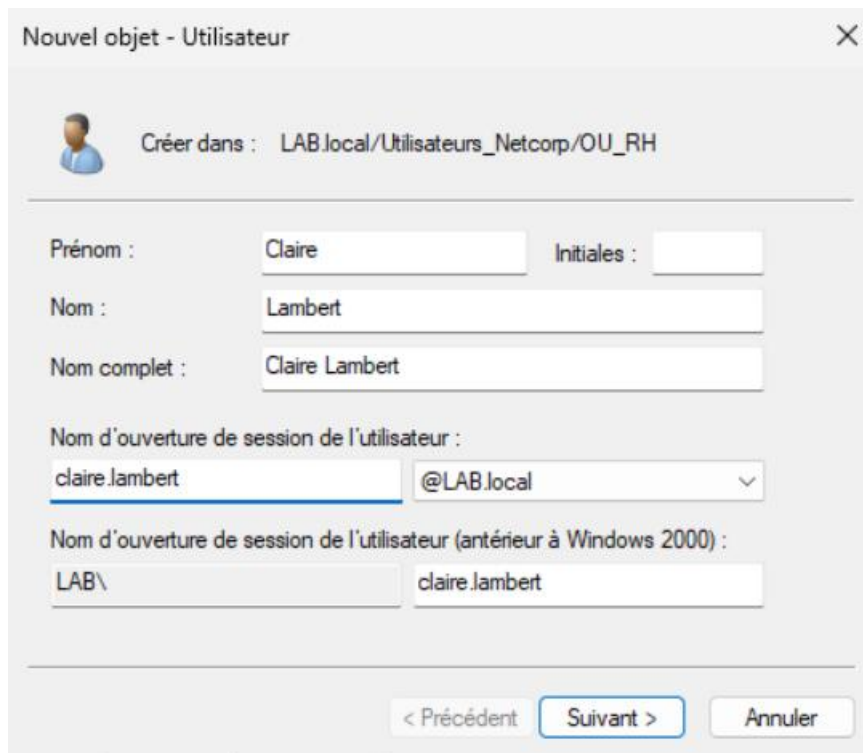
Nom : Lambert

Nom complet : Michel Lambert

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
 michel.lambert | @LAB.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :
 LAB\ | michel.lambert

< Précédent Suivant > Annuler



Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : LAB.local/Utilisateurs_Netcorp/OU_RH

Prénom : Claire Initiales :

Nom : Lambert

Nom complet : Claire Lambert

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
claire.lambert @LAB.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :
LAB\ claire.lambert

< Précédent Suivant > Annuler

C. Configuration des stratégies de groupe (GPO)

Les GPO permettent de créer des règles qui s'appliqueront aux utilisateurs joints au domaine de l'entreprise. Cela peut être l'automatisation d'installation d'applications, modifier le temps de veille du PC, mettre un fond d'écran pour tout le monde etc.

Nous allons créer 5 GPO pour Netcorp :

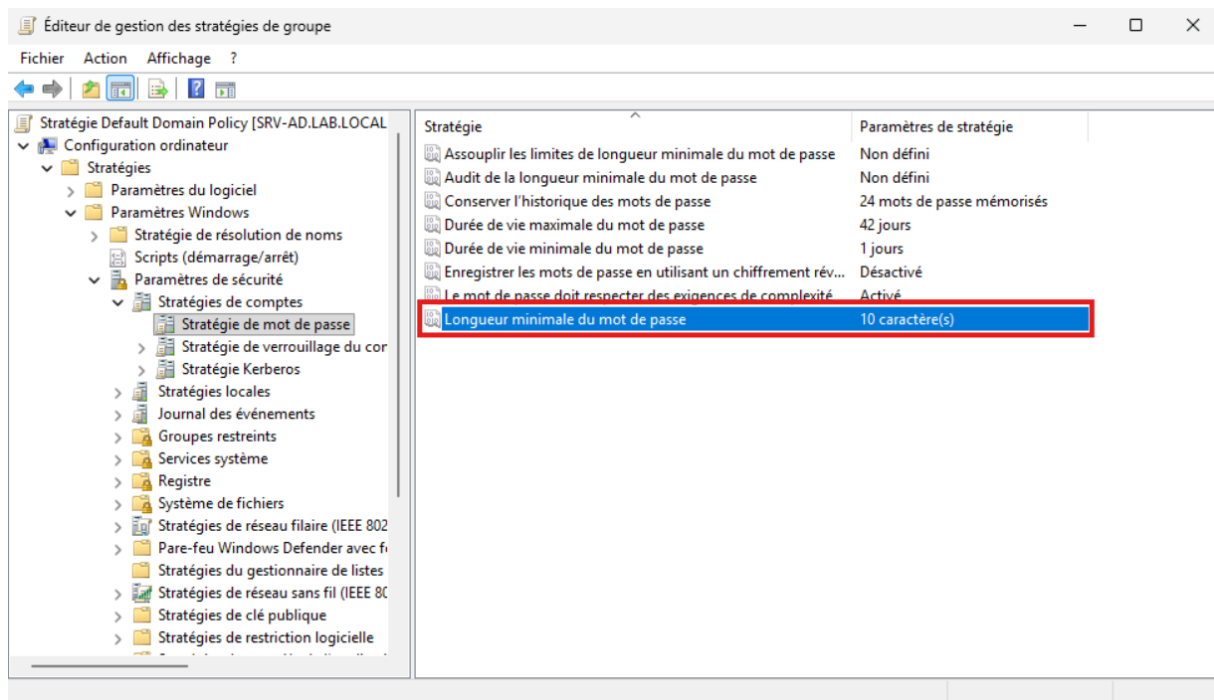
1 et 2 – La copie du fond d'écran vers les postes du domaine puis l'application en fond d'écran

3 – La connexion des lecteurs réseaux (partage de fichiers) en fonction du service de l'utilisateur

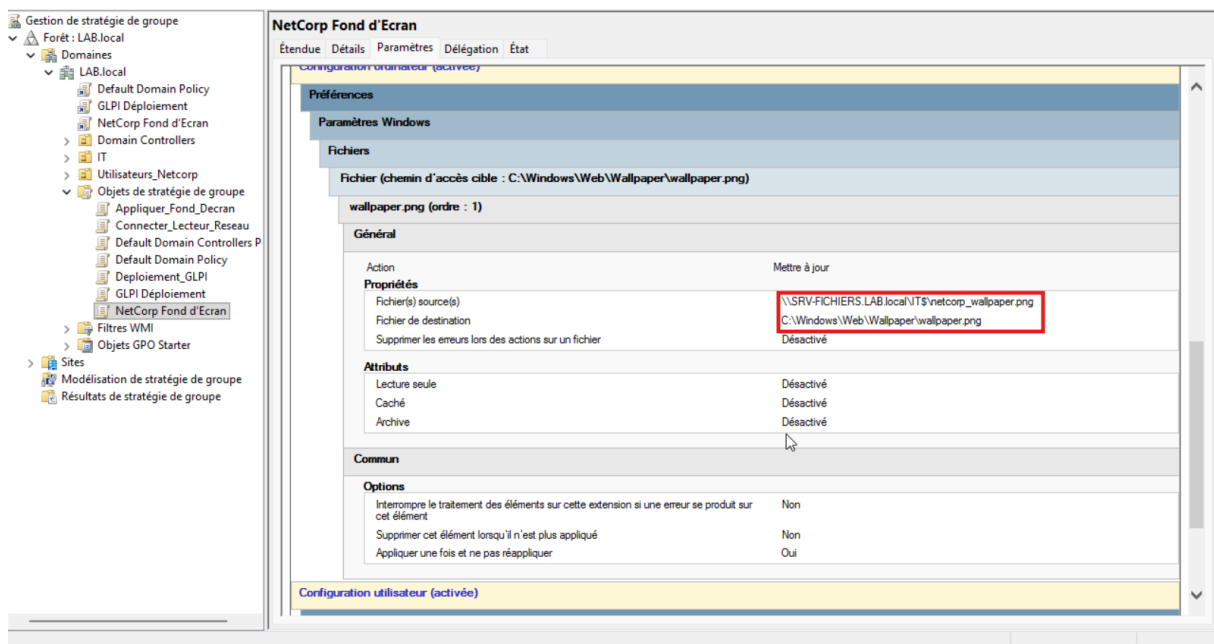
4 et 5 – Le déploiement de l'application GLPI et le déploiement des paramètres

Tout d'abord nous allons modifier la GPO Default Domain Policy pour configurer la création d'un mot de passe avec dix caractères minimum afin d'améliorer la sécurité de l'entreprise :

Pour cela nous allons modifier, dans la Gestion des stratégies de groupe, la GPO Default Domain Policy :



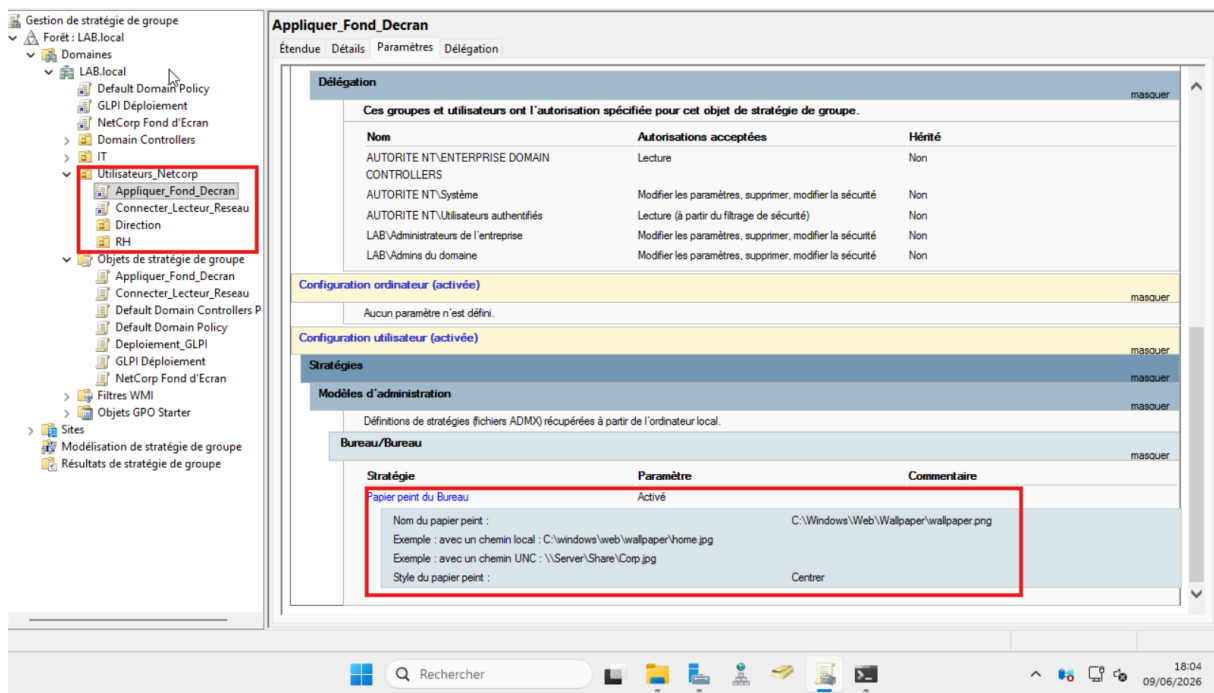
Ensuite nous allons créer la GPO NetCorp Fond d'Ecran :



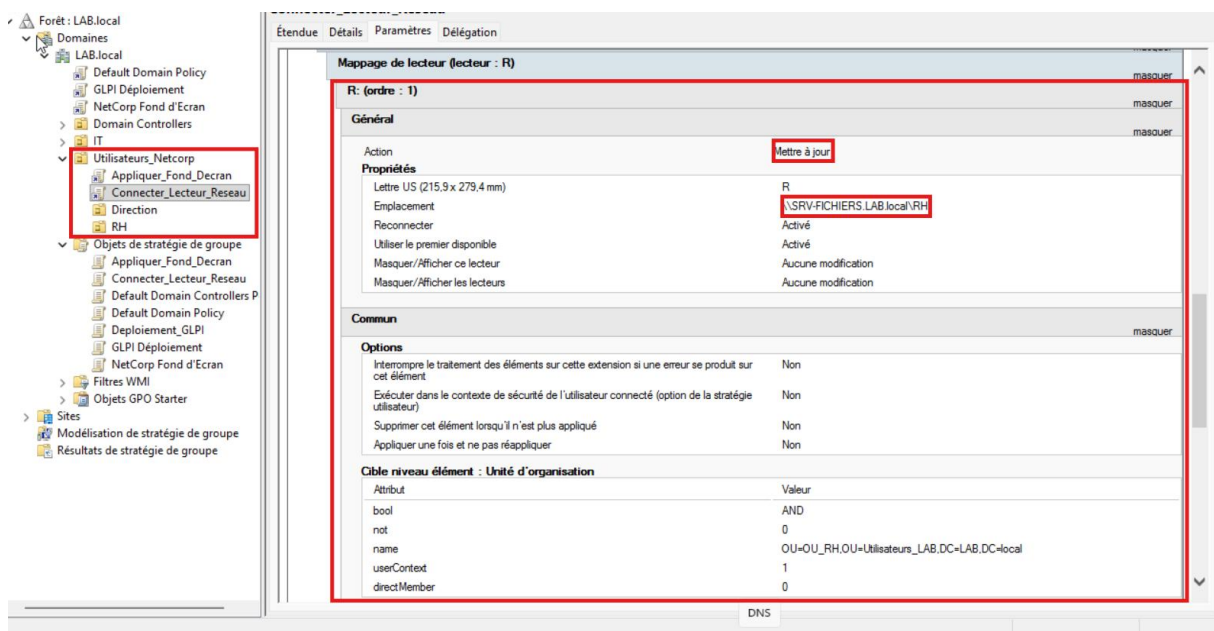
Cette GPO va copier un fichier qui sera partagé sur \\SRV-FICHIERS\IT\$ et qui sera nommé « wallpaper.png » afin de le copier dans le dossier par défaut de Windows pour les fond d'écrans C:\Windows\Web\Wallpaper\

(Le partage d'un dossier suivi d'un « \$ » signifie qu'il est masqué sur le réseau)

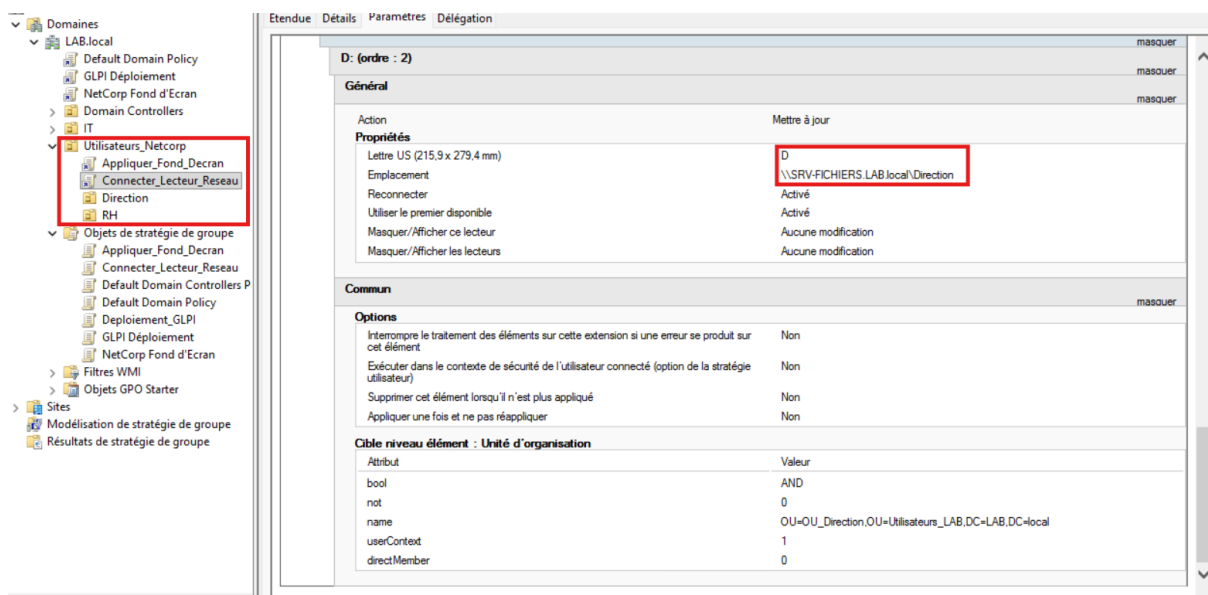
Ensuite on crée une GPO nommée Appliquer_Fond_Decran qui définira notre image comme fond d'écran, seulement pour les utilisateurs de Netcorp (et non les administrateurs) :



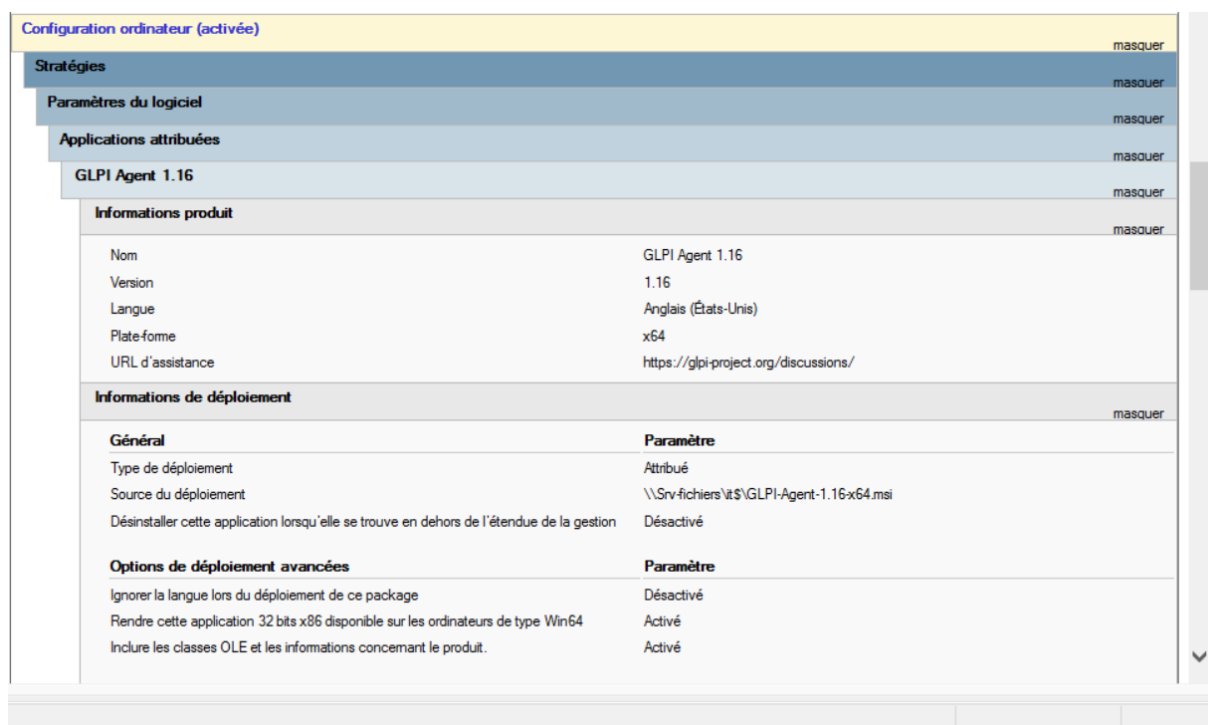
Ensuite nous allons créer la GPO nommée « Connecter_Lecteur_Reseau » pour connecter par défaut les lecteurs réseaux dans l'explorateur de fichiers des employés de Netcorp. (Cette GPO a été créée après la configuration du serveur de fichiers)



Sur cette même GPO il y a deux règles qui sont ciblées en fonction de l'OU de l'utilisateur : si l'utilisateur est dans l'OU RH il aura le lecteur réseau avec la lettre R affichée qui correspondra au partage de fichiers pour le service RH. S'il fait partie de l'OU Direction, il aura le lecteur réseau avec la lettre D affichée qui correspondra au partage de fichiers pour le service Direction.



Il ne reste plus qu'à créer la GPO Deploiement_GLPI qui va installer GLPI sur les postes des utilisateurs :



Tout d'abord la GPO va installer GLPI à l'aide du fichier MSI présent dans le partage IT\$ du serveur de fichiers.

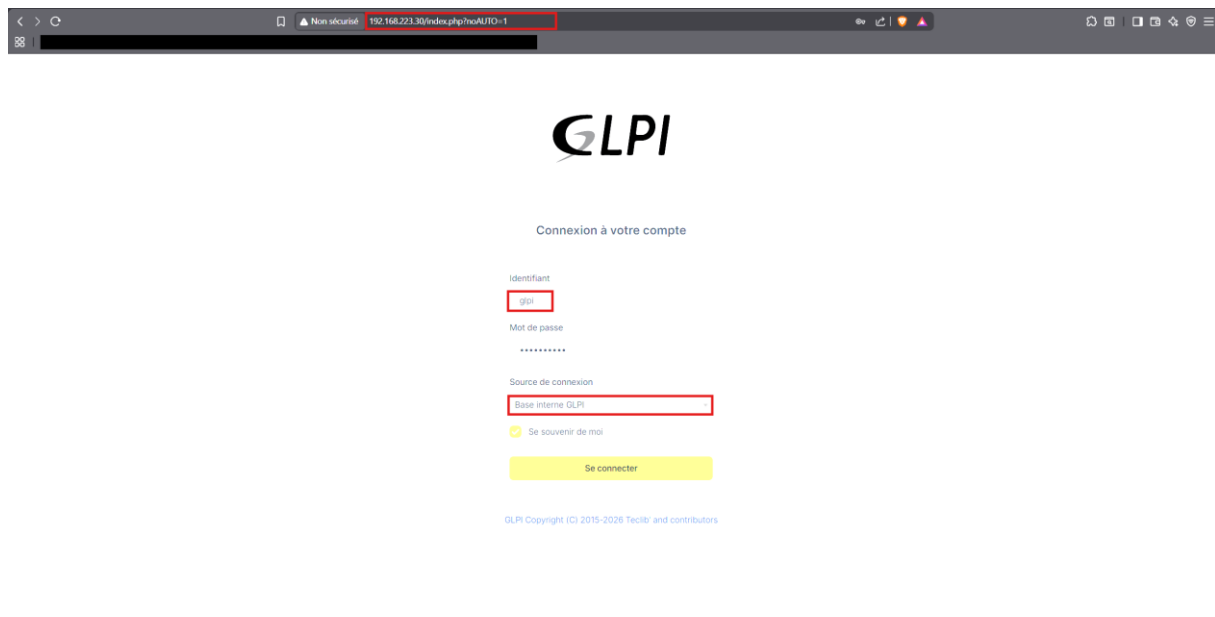
Ensuite la GPO va configurer les paramètres conformes au serveur afin d'ajouter le poste dans l'inventaire GLPI :

Préférences		masquer
Paramètres Windows		masquer
Registre		masquer
server (ordre : 1)		masquer
Général		masquer
Action	Mettre à jour	
Propriétés		
Ruche	HKEY_LOCAL_MACHINE	
Chemin d'accès à la clé	SOFTWARE\GLPI-Agent	
Nom de la valeur	server	
Type de la valeur	REG_SZ	
Données de la valeur	http://glpi.lab.local/front/inventory.php	
Commun		masquer
Options		
Interrompre le traitement des éléments sur cette extension si une erreur se produit sur cet élément	Non	
Supprimer cet élément lorsqu'il n'est plus appliqué	Non	
Appliquer une fois et ne pas réappliquer	Non	
tag (ordre : 2)		masquer
Général		masquer
Action	Mettre à jour	

tag (ordre : 2)		masquer
Général		masquer
Action	Mettre à jour	
Propriétés		
Ruche	HKEY_LOCAL_MACHINE	
Chemin d'accès à la clé	SOFTWARE\GLPI-Agent	
Nom de la valeur	tag	
Type de la valeur	REG_SZ	
Données de la valeur	NetCorp GLPI	
Commun		masquer
Options		
Interrompre le traitement des éléments sur cette extension si une erreur se produit sur cet élément	Non	
Supprimer cet élément lorsqu'il n'est plus appliqué	Non	
Appliquer une fois et ne pas réappliquer	Non	

L'URL <http://glpi.lab.local/front/inventory.php> est la page par défaut de GLPI pour forcer l'inventaire. Ici glpi.lab.local est déployé via le serveur DNS qui est ce serveur (voir partie réseau).

On peut par ailleurs vérifier sur l'interface GLPI si les serveurs sont bien remontés à l'aide de la GPO :



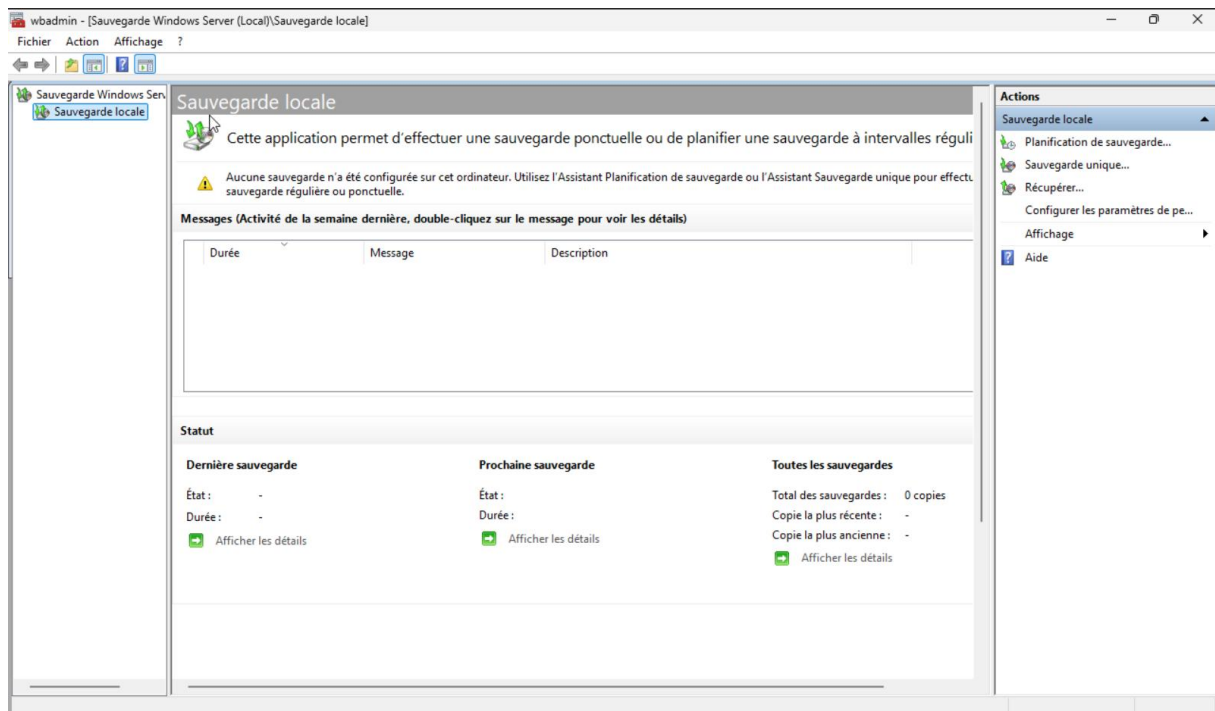
Et on voit bien nos deux serveurs dans l'inventaire :

	NAME	STATUS	MANUFACTURER	SERIAL NUMBER	TYPE	MODEL	OPERATING SYSTEM - NAME	LOCATION	LAST UPDATE	COMPONENTS - PROCESSOR
☐	SRV-AD		QEMU		QEMU	Standard PC (Q35 + ICH9, 2009)	Microsoft Windows Server 2025 Standard		2026-06-09 16:18	pc-q35-10.0
☐	SRV-FICHIERS		QEMU		QEMU	Standard PC (Q35 + ICH9, 2009)	Microsoft Windows Server 2025 Standard		2026-06-09 16:26	pc-q35-10.0

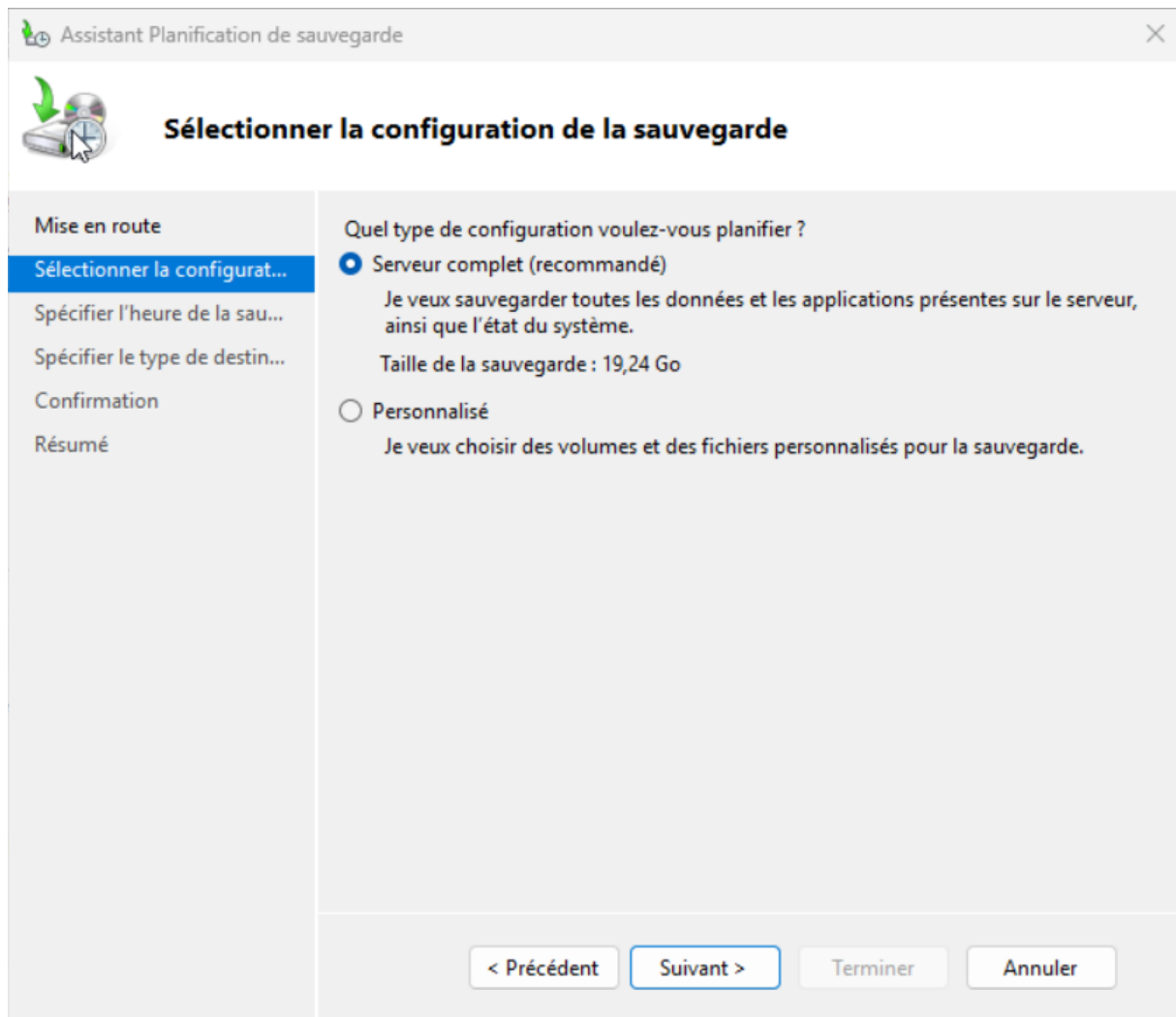
Toutes les GPO sont maintenant configurées sur notre Active Directory, il ne reste plus qu'à configurer les sauvegardes.

D. Gestion des sauvegardes

Afin d'éviter les pertes de données et une perte de disponibilité de notre serveur, nous devons configurer une stratégie de sauvegarde. Pour cela nous allons utiliser la fonctionnalité Sauvegarde Windows Server qui a été installée précédemment :



Nous allons configurer une sauvegarde complète du serveur :



Celle-ci s'effectuera tous les jours à 5h00 du matin :

Assistant Planification de sauvegarde

Spécifier l'heure de la sauvegarde

Mise en route
Sélectionner la configurat...
Spécifier l'heure de la sau...
Spécifier le type de destin...
Sélectionner le disque de ...
Confirmation
Résumé

À quelle fréquence et à quel moment voulez-vous exécuter les sauvegardes ?

☒ Tous les jours
Sélectionnez une heure : 05:00

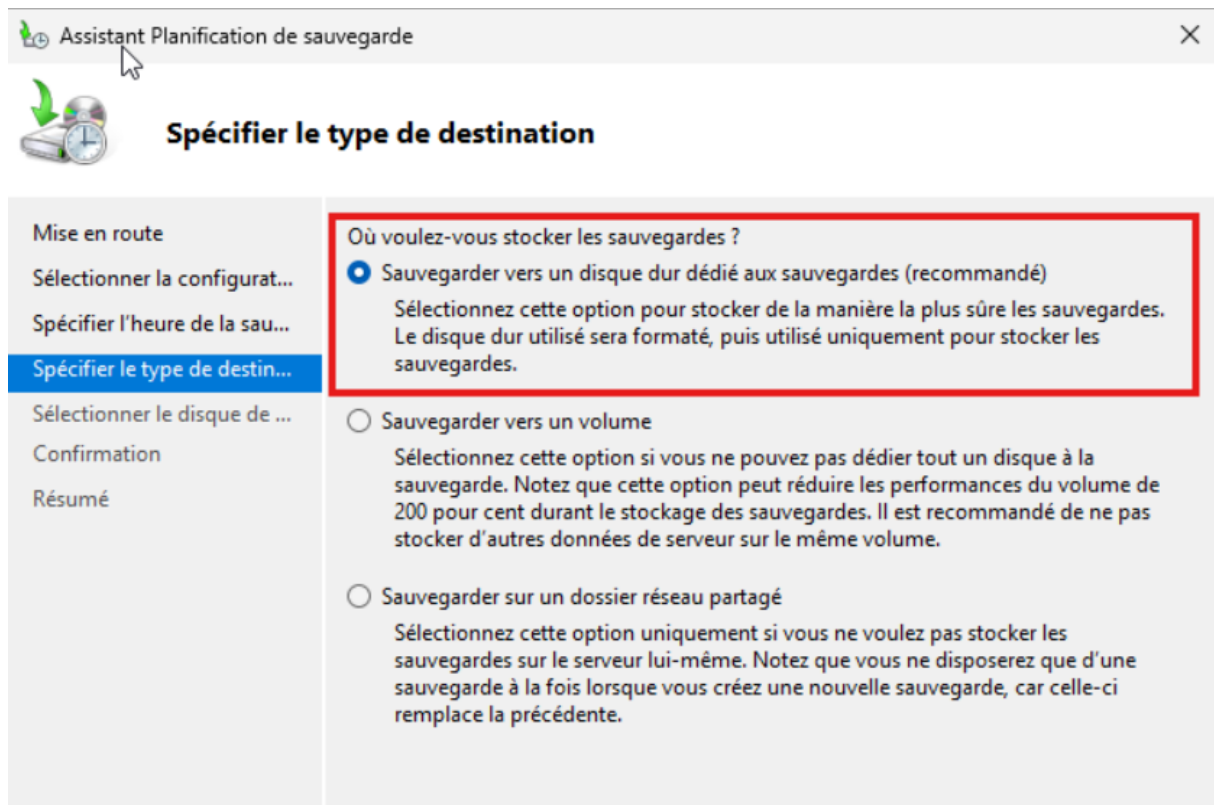
☐ Plusieurs fois par jour
Cliquez sur une heure disponible, puis sur Ajouter pour l'ajouter à la planification de sauvegarde.

Temps disponible :		Heure planifiée :
00:00		21:00
00:30		
01:00		
01:30		
02:00		
02:30		
03:00		
03:30		
04:00		
04:30		

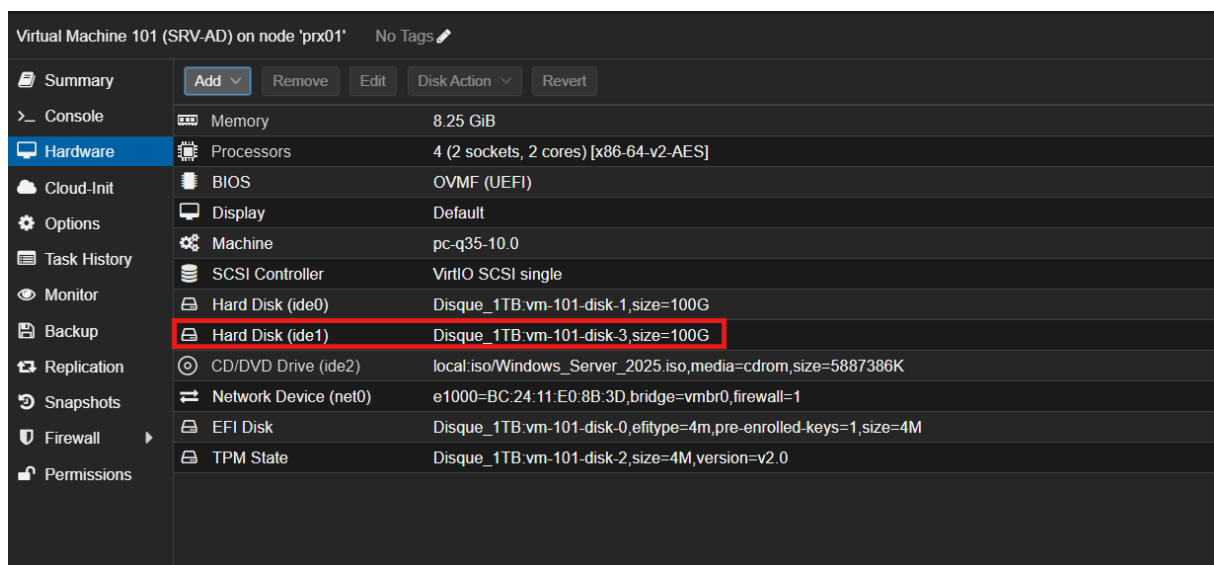
Ajouter >
< Supprimer

< Précédent Suivant > Terminer Annuler

Nous choisissons vers un disque dur dédié :

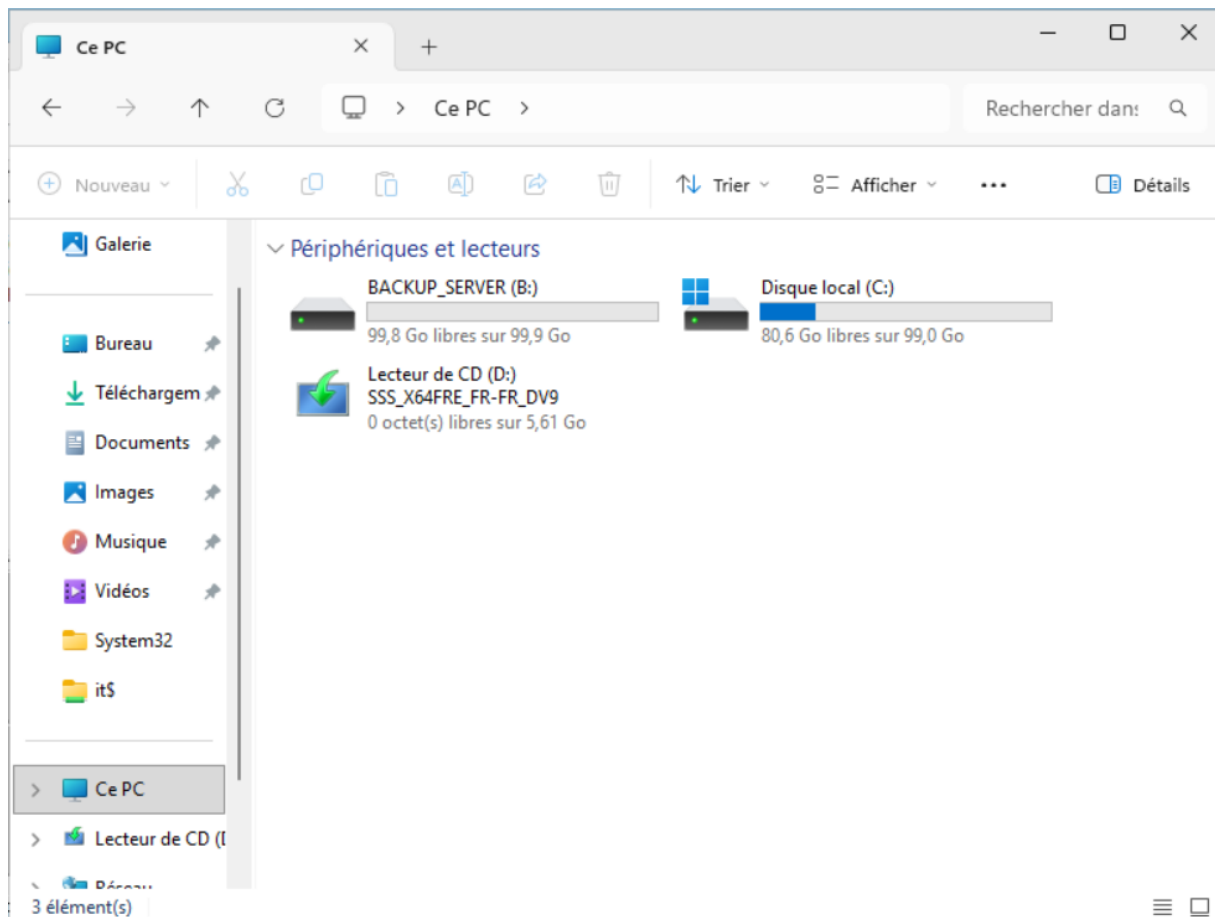


Pour cela il faut ajouter un disque dur sur notre VM depuis Proxmox :

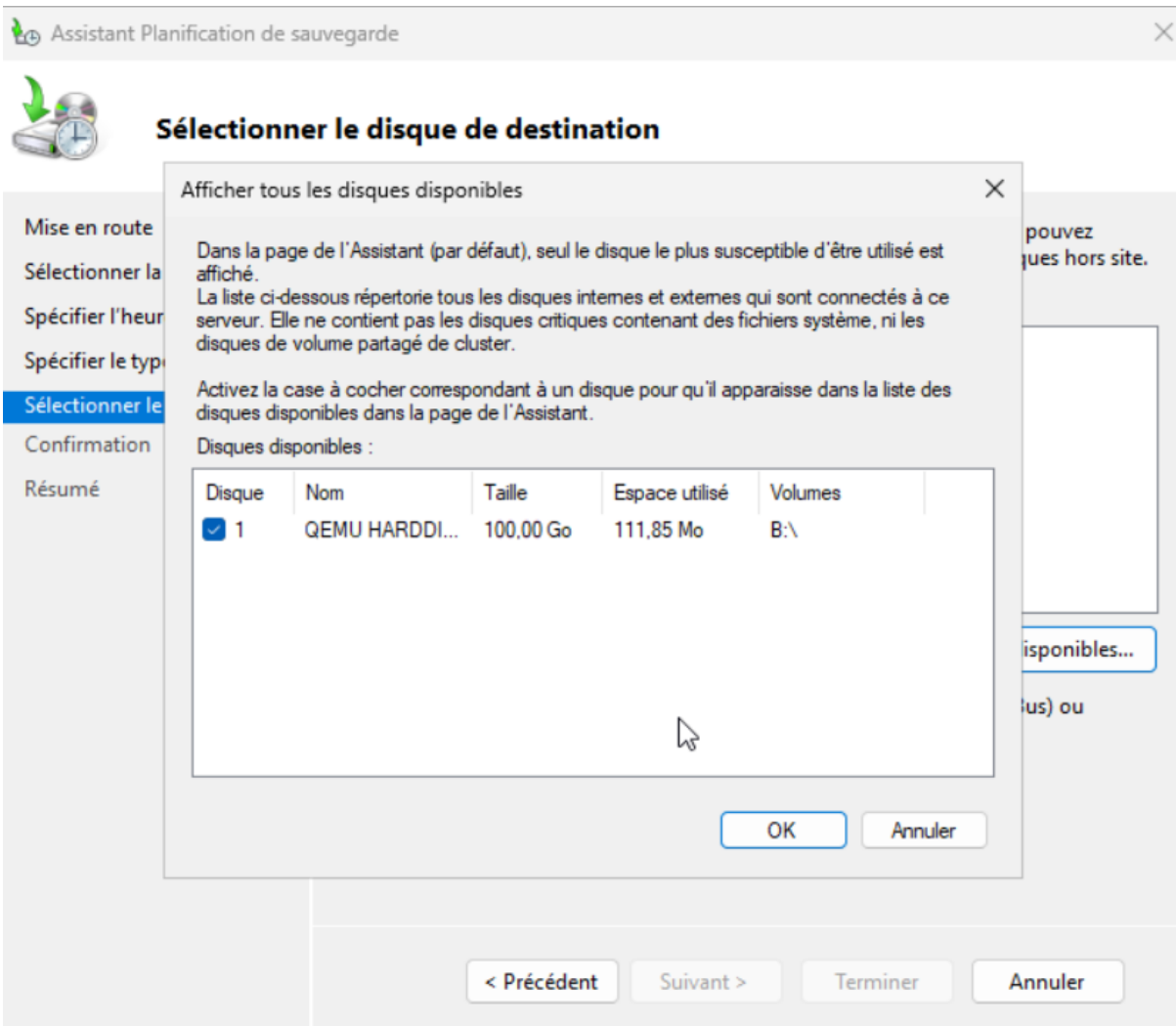


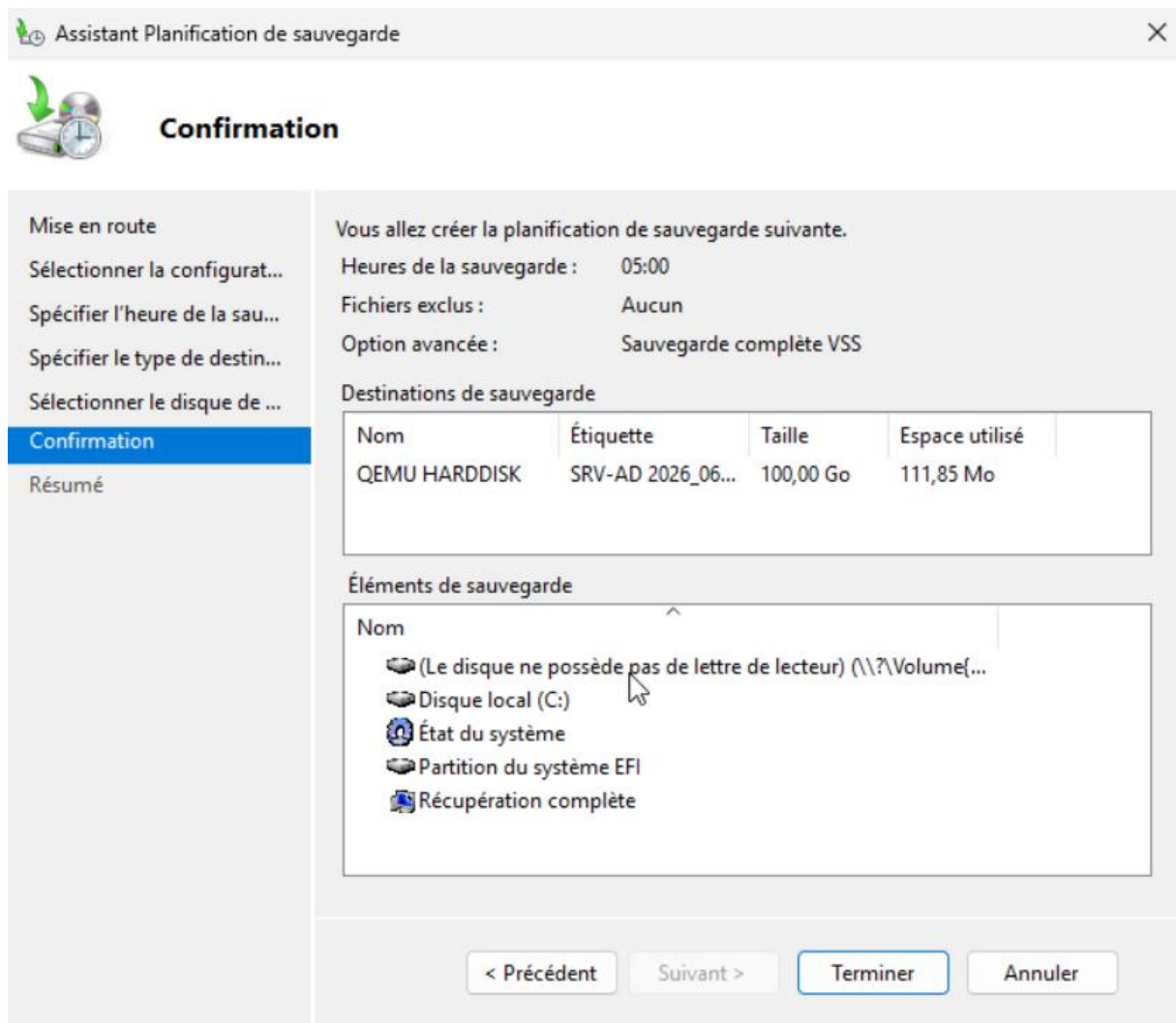
Ce disque fait 100 Go et sera réservé aux sauvegardes du système.

On a maintenant :

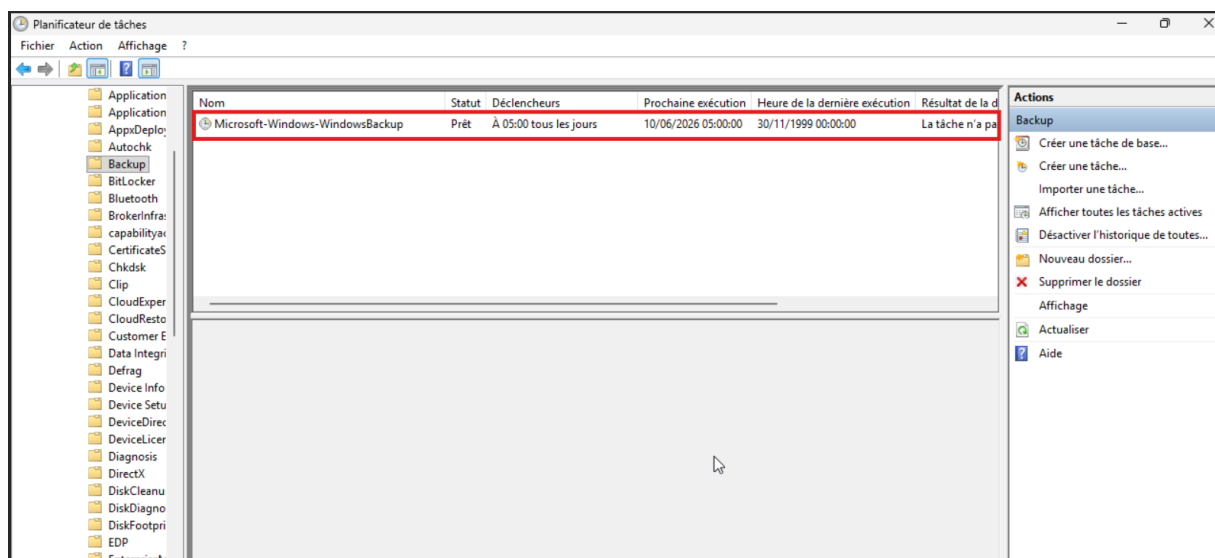


On retourne sur notre console de sauvegarde et on choisit notre nouveau disque.





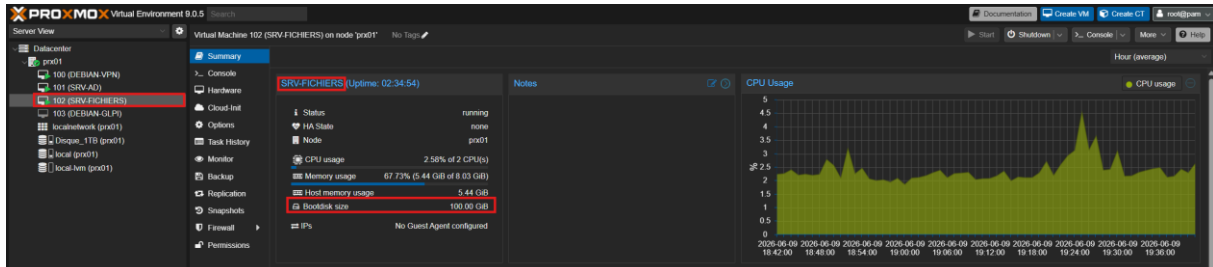
La stratégie est configurée, on peut le vérifier avec le planificateur de tâches :



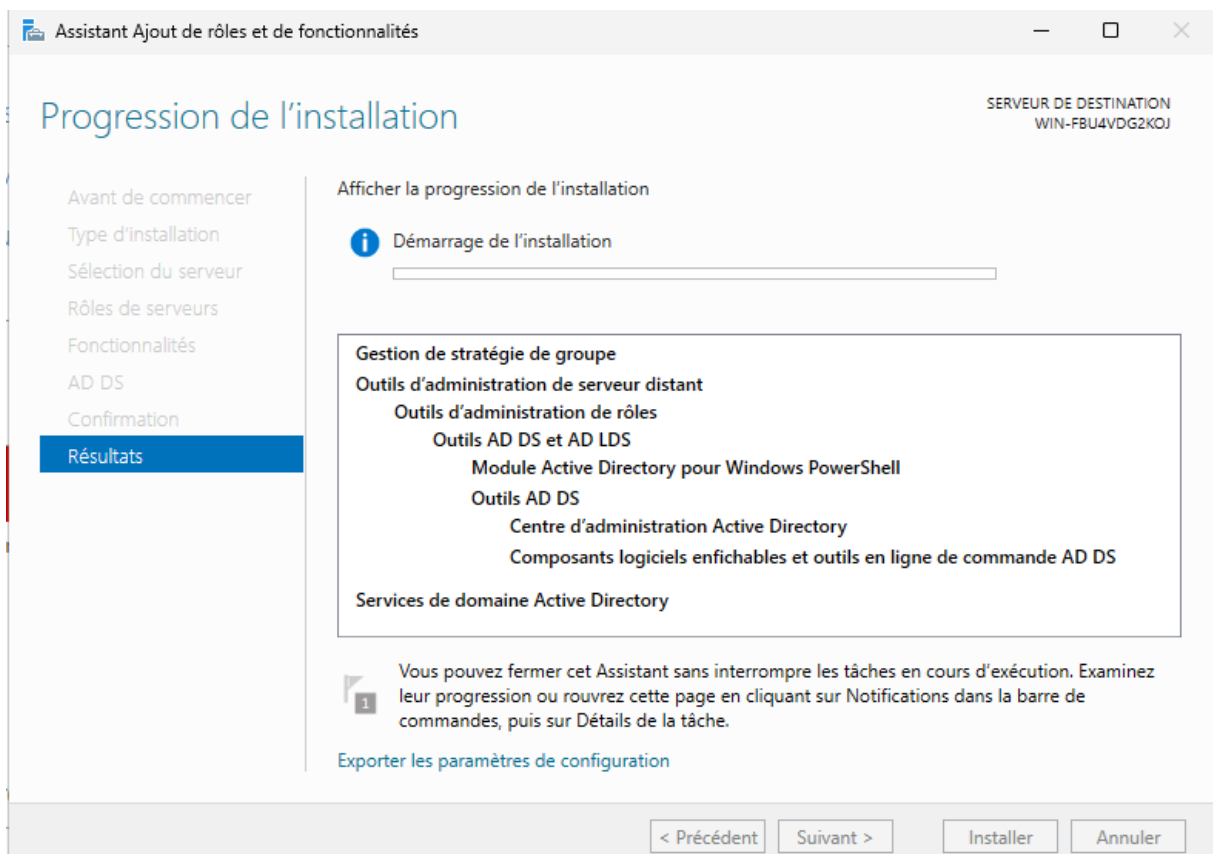
IV. Configuration d'un serveur de fichiers

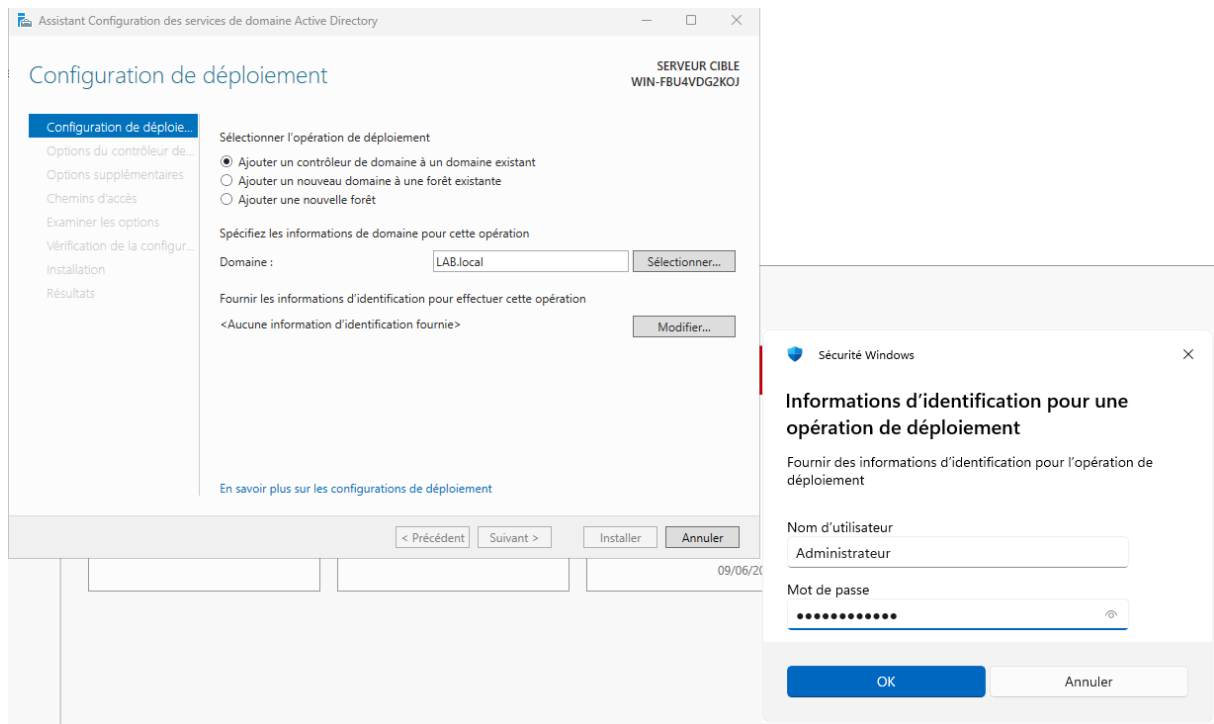
A. Liaison avec le serveur principal

Nous allons créer une nouvelle machine virtuelle qui servira au stockage de fichiers et sera considéré comme un contrôleur de domaine secondaire



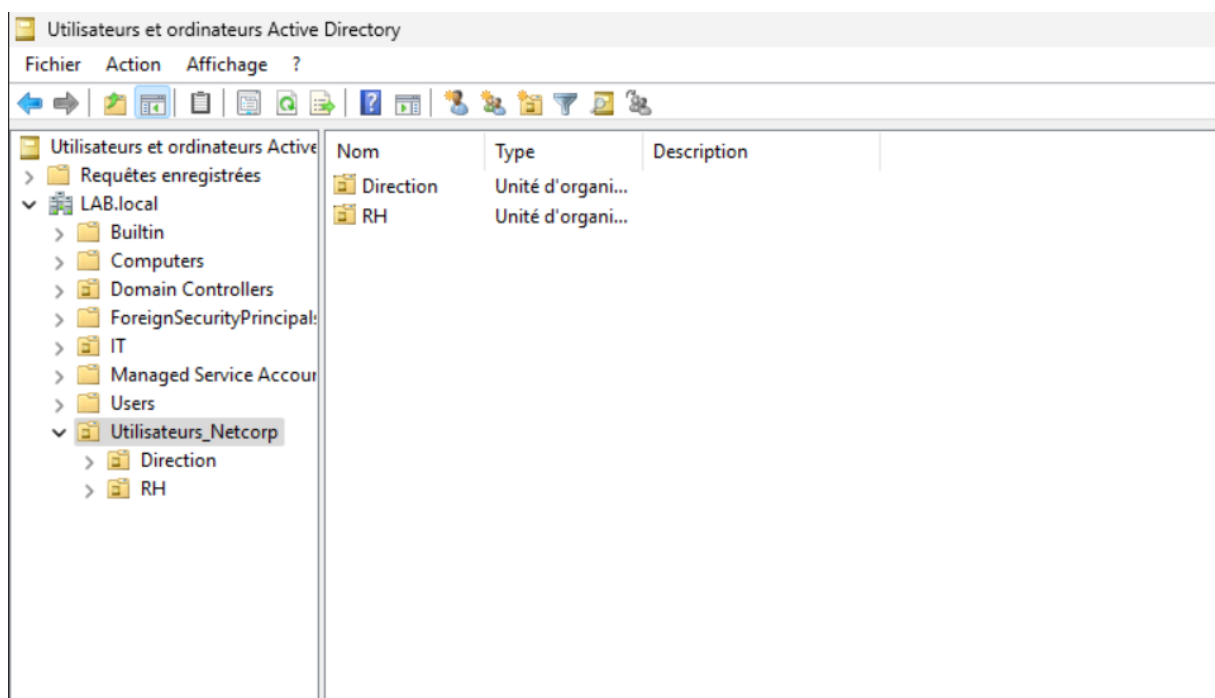
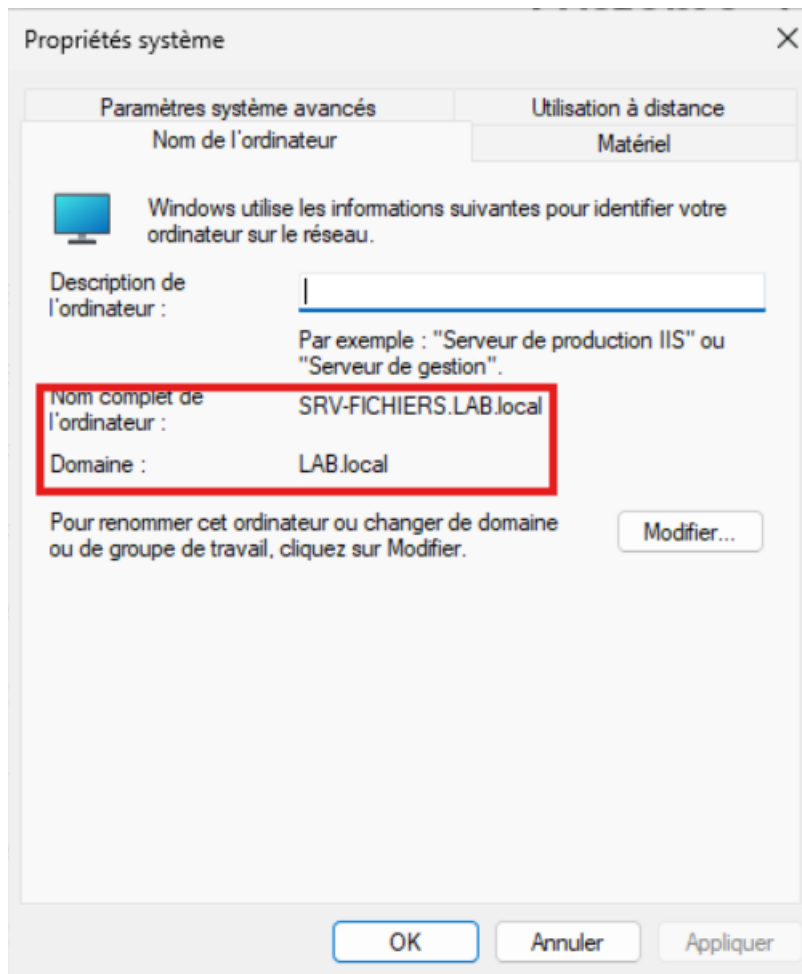
Nous allons installer le rôle Active Directory comme avec le serveur principal :



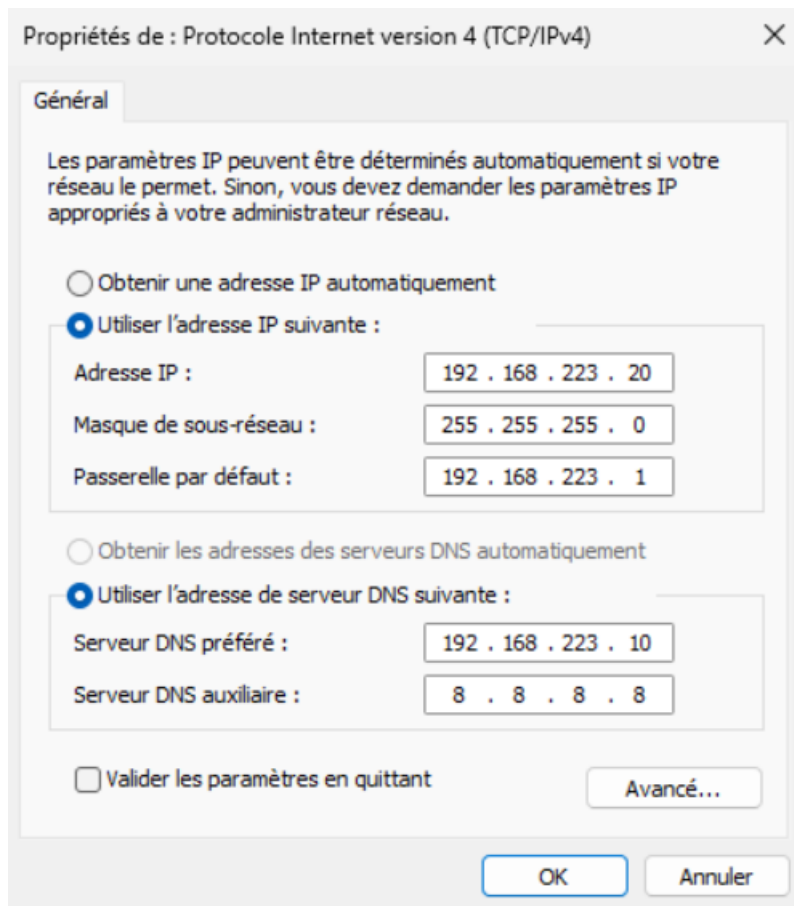


Cette fois-ci il faut choisir « Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant » car notre serveur principal est configuré.

Après redémarrage du serveur on peut vérifier s'il est bien à présent dans le domaine LAB :

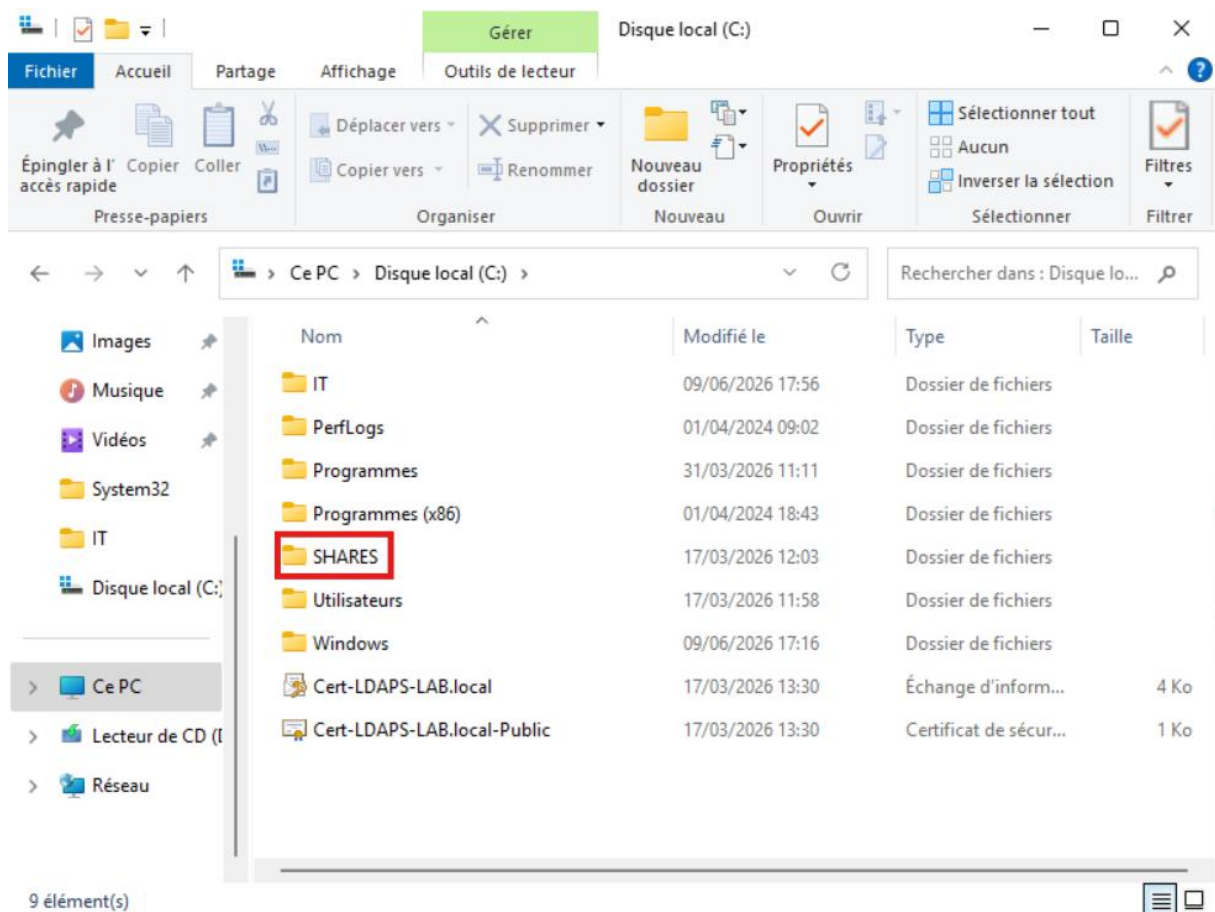


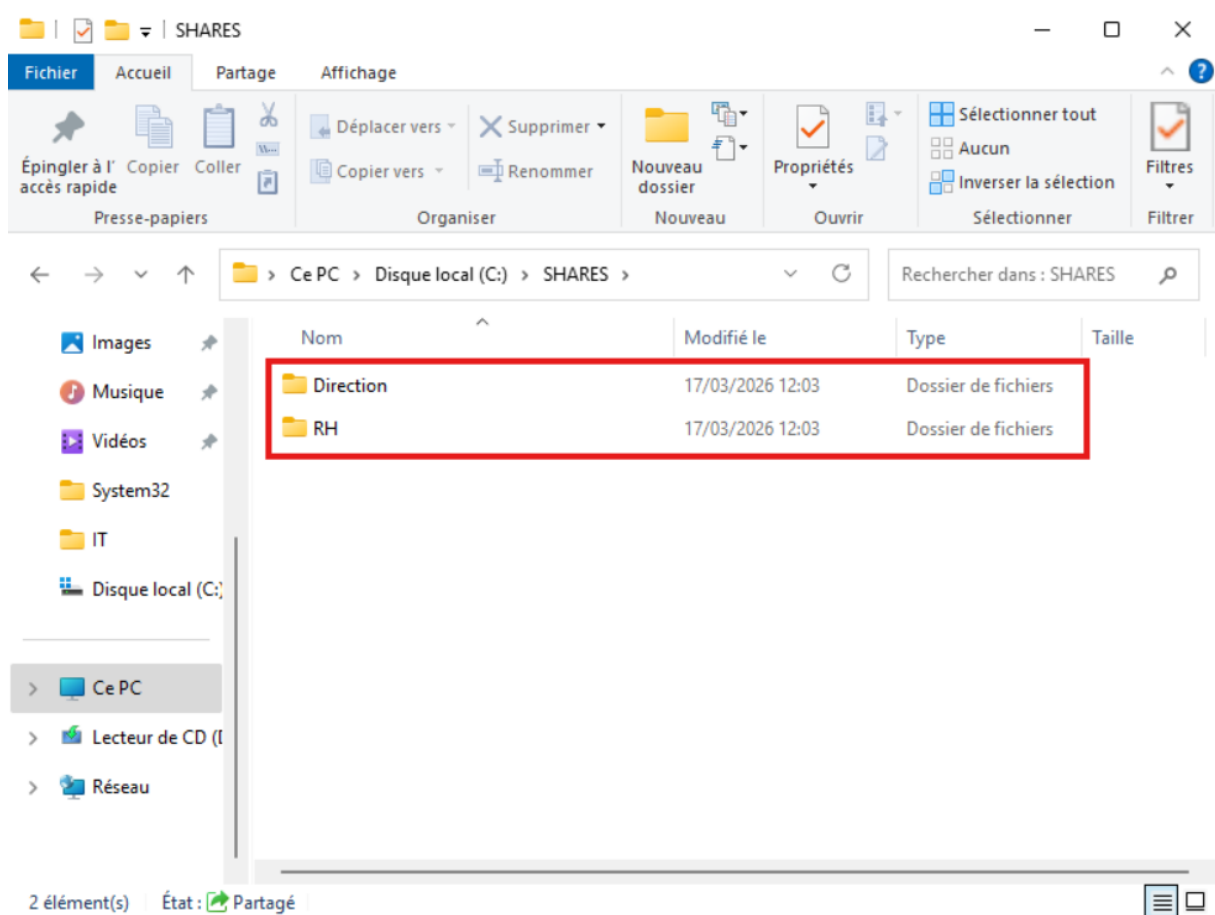
On rajoute aussi l'adresse IP statique de notre serveur qui est 192.168.223.20 :



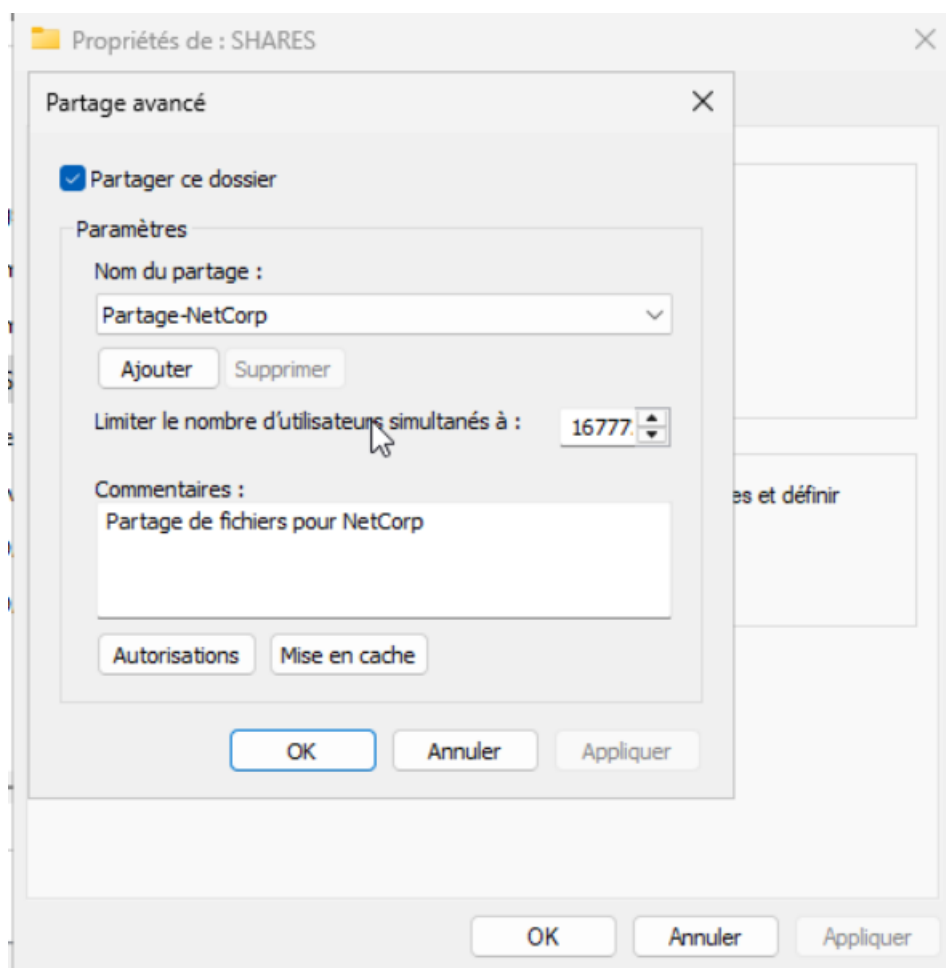
B. Création d'un partage de fichiers

Nous devons maintenant créer nos dossiers qui serviront pour le partage de fichiers des deux services (RH et Direction). Pour cela nous allons créer à la racine de notre disque C du serveur de fichiers un dossier nommé « SHARES » avec dedans un dossier RH et un dossier Direction :

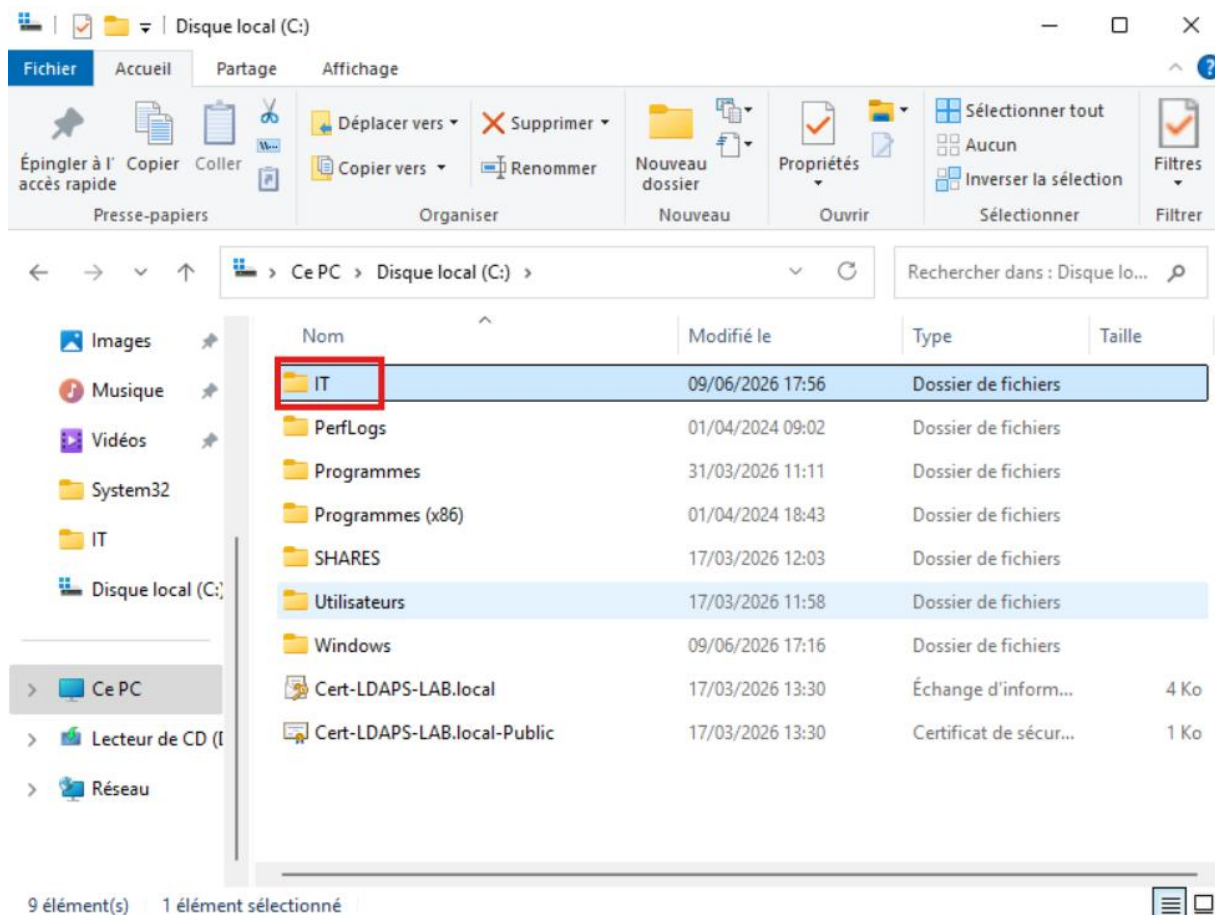




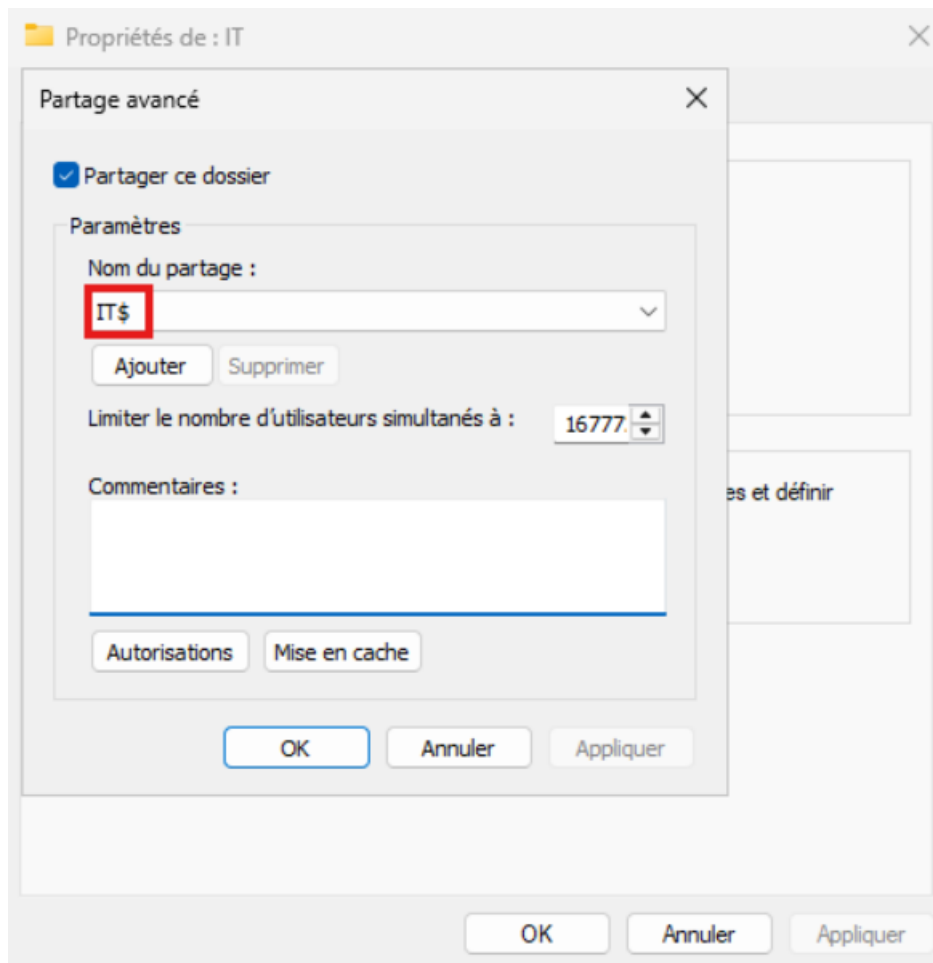
Il faut maintenant partager le dossier « SHARES » sur le réseau :



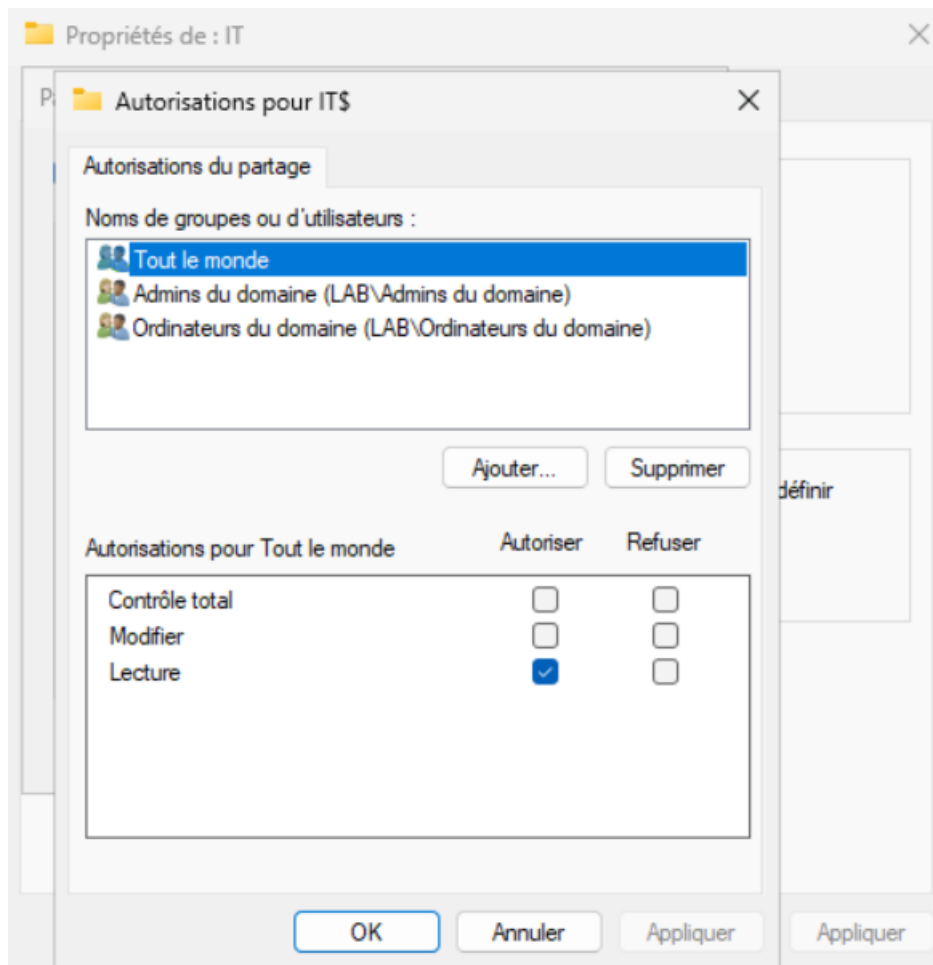
De plus, nous allons créer un dossier IT qui permettra de stocker le fond d'écran de Netcorp, un fichier d'installation de GLPI et d'autres documents qui pourraient être utiles au service technique :

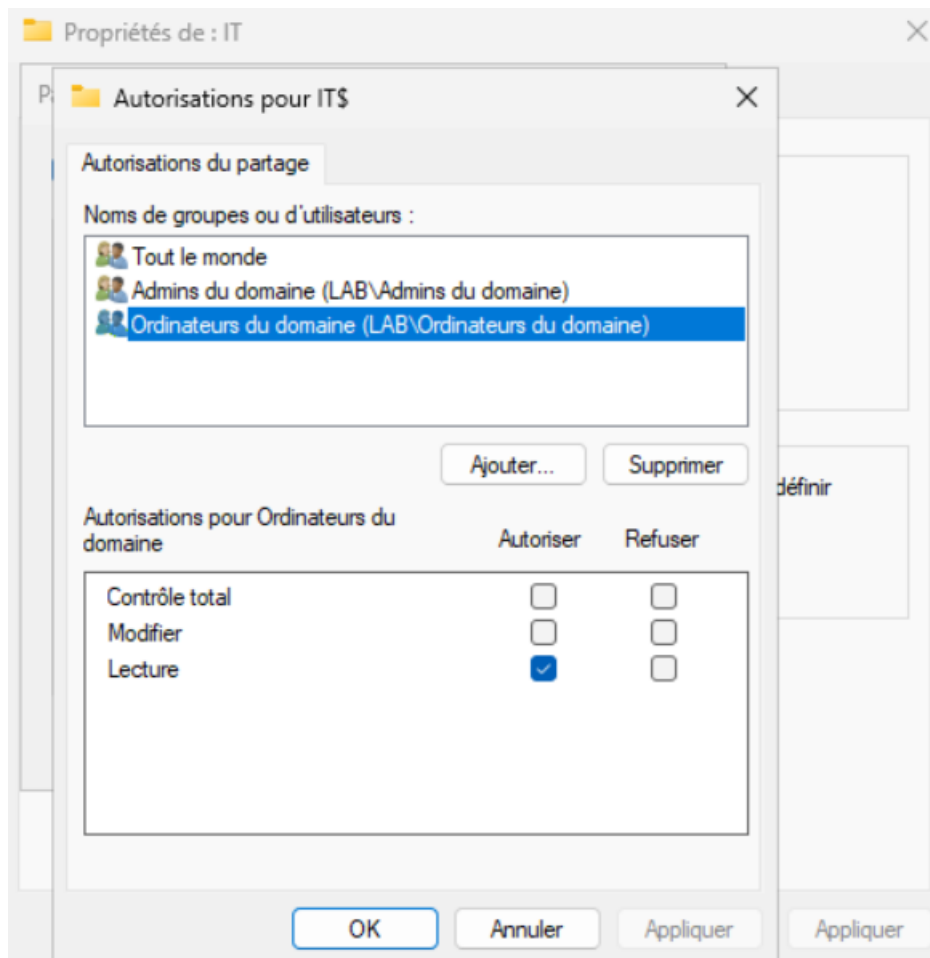


Nous allons définir le nom du partage en tant que « IT\$ ». En effet, le dollar à la fin du nom permet de masquer ce partage sur le réseau, ce qui est utile ici car seul le service technique doit y accéder et voir ce partage.



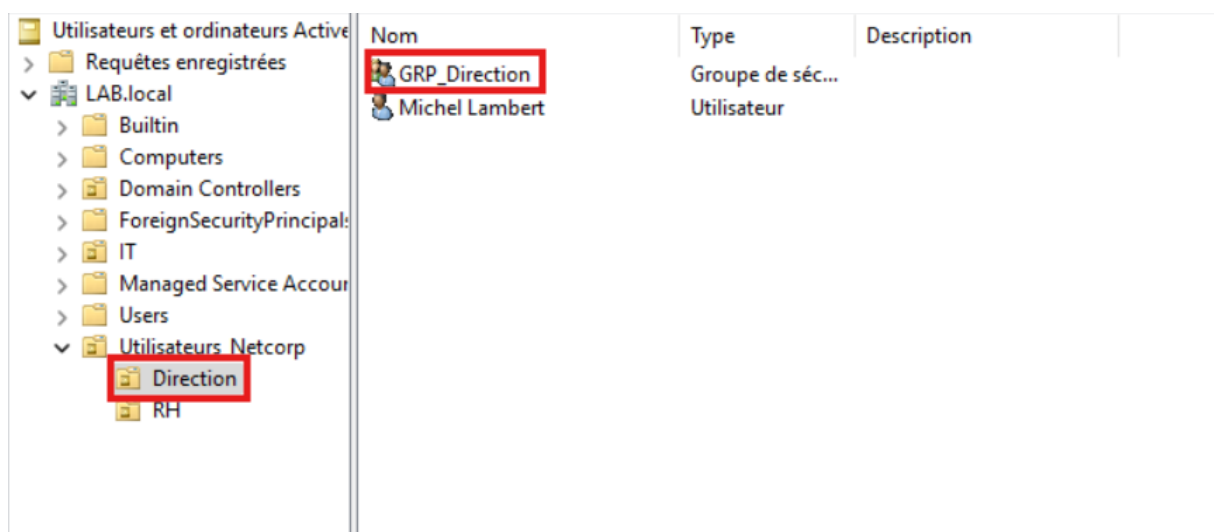
Pour finir il faut ajouter dans les autorisations les utilisateurs du domaine ainsi que les ordinateurs en lecture uniquement. En effet, les GPO configurées vont utiliser ce partage et nécessite de configurer ces autorisations :



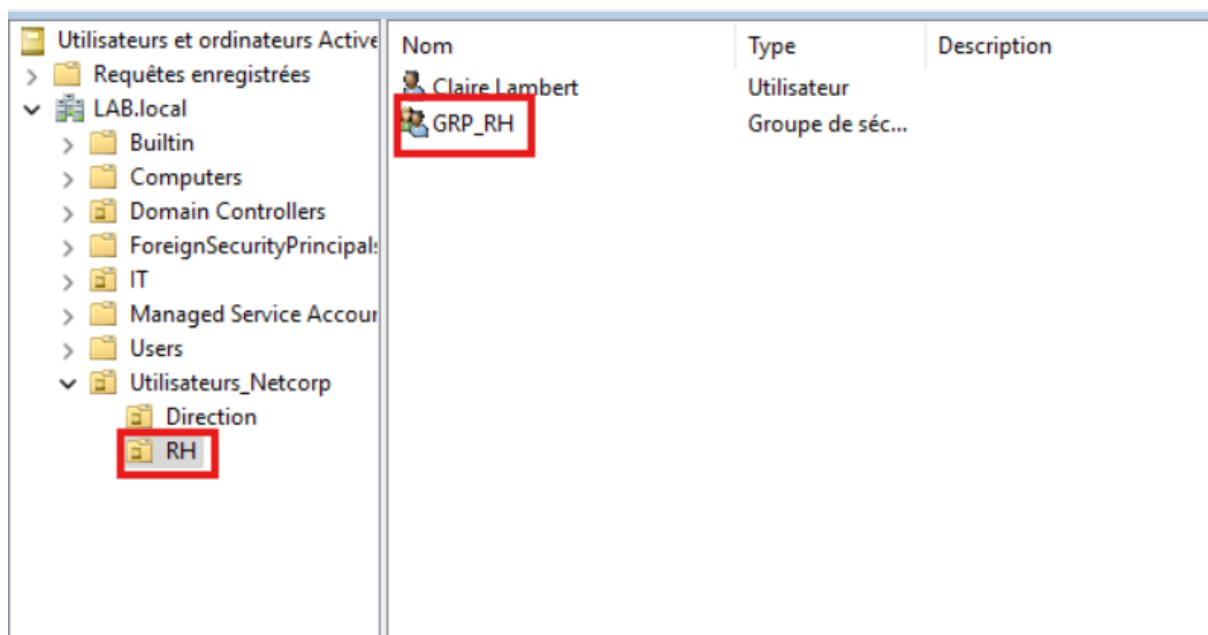
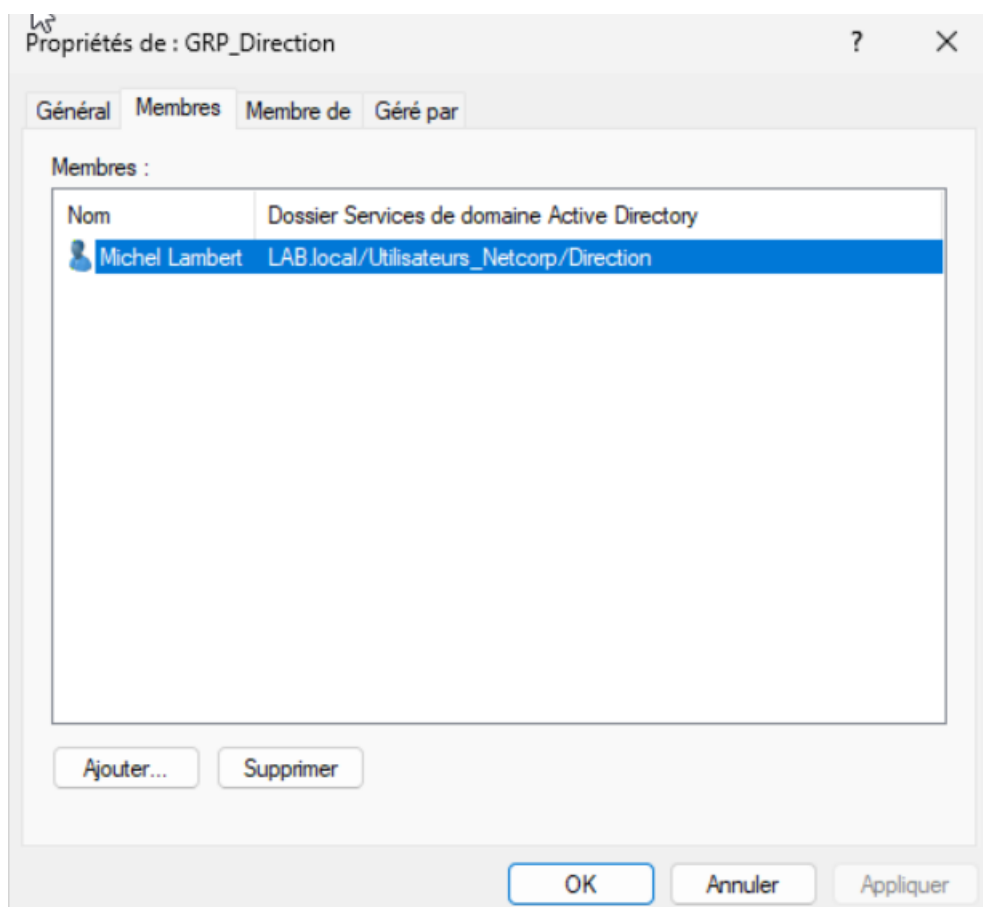


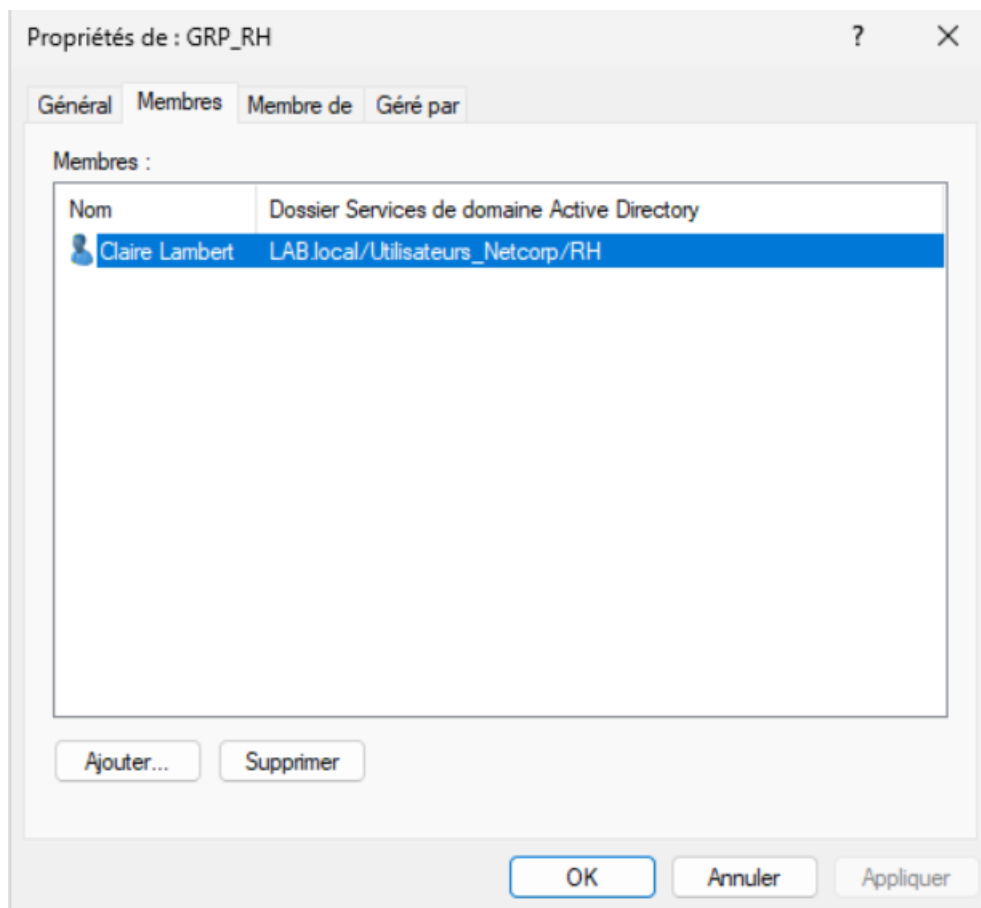
C. Gestion des accès

Nous devons créer deux groupes qui faciliteront la gestion des accès aux partages. Pour cela nous allons créer un groupe nommé GRP_Direction pour le service Direction et un groupe nommé GRP_RH pour le service RH :

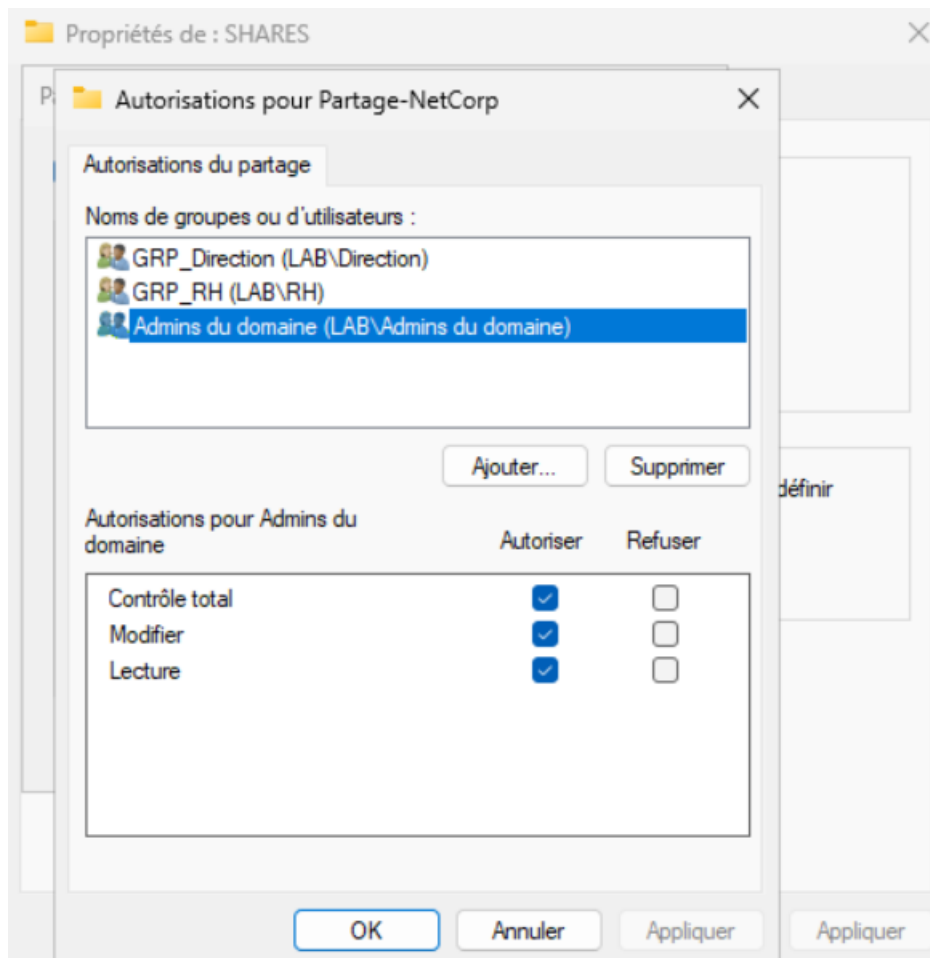


Il ne reste plus qu'à ajouter les membres des services correspondants dans le bon groupe :

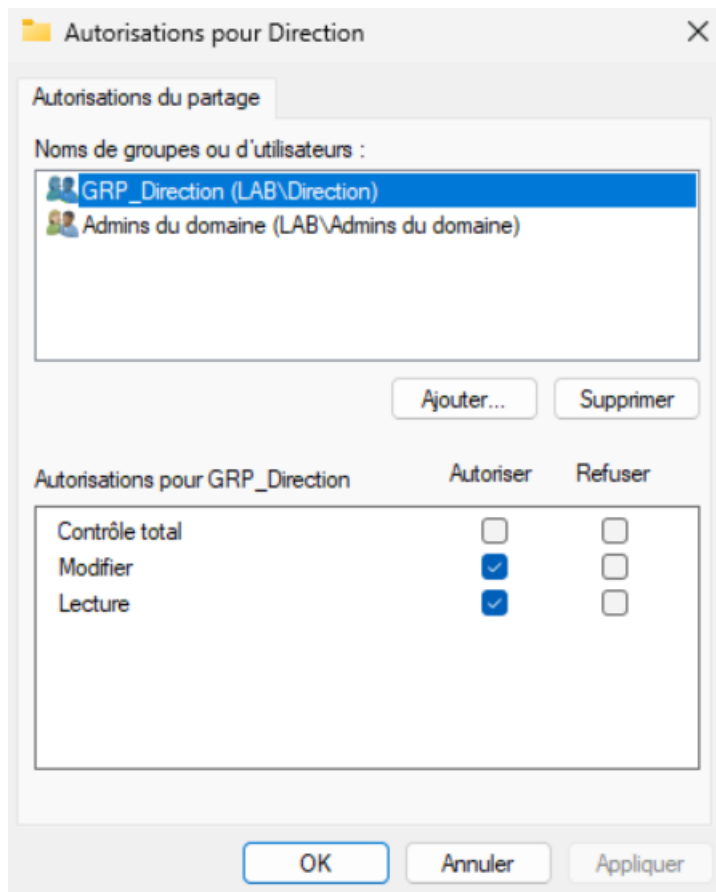




Il faut maintenant rajouter les deux groupes des deux services avec les droits en lecture uniquement :

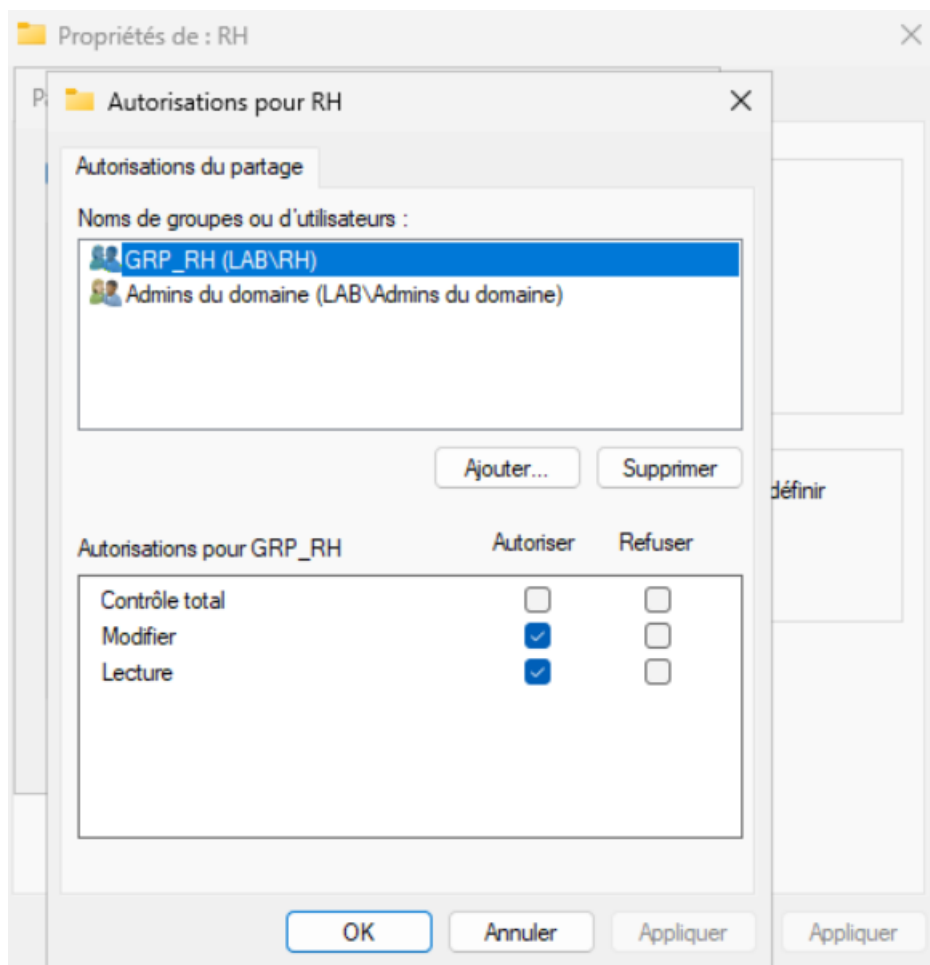


Ensuite on va attribuer les droits correspondants pour les deux dossiers des services :

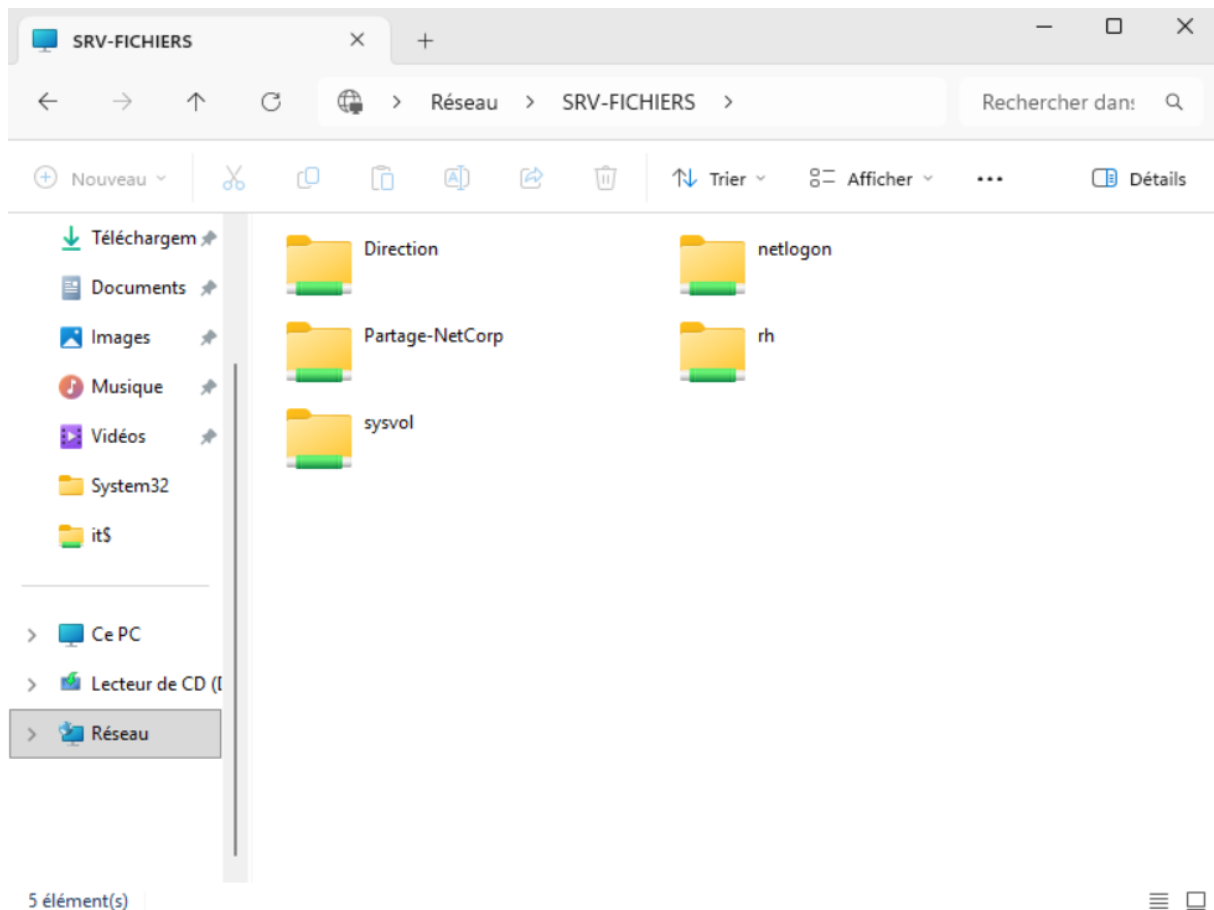


Pour le dossier Direction, le groupe GRP_Direction est le seul groupe avec les administrateurs à accéder et pouvoir modifier le dossier Direction.

On réalise la même manipulation pour le dossier RH :



Depuis notre serveur AD principal on peut faire le test de se connecter aux partages :



On voit bien tous nos partages car nous sommes en administrateur sauf le partage IT\$ qui est masqué.

D. Gestion des sauvegardes

Nous allons effectuer la même stratégie que sur le serveur AD principal mais aussi la configuration des clichés instantanés (**Volume Shadow Copy Service**) qui permettra une restitution plus rapide au service technique si un fichier du partage est perdu ou corrompu :

Nous configurons d'abord la stratégie commune :

Assistant Planification de sauvegarde



Sélectionner la configuration de la sauvegarde

Mise en route

Sélectionner la configurat...

Spécifier l'heure de la sau...

Spécifier le type de destin...

Confirmation

Résumé

Quel type de configuration voulez-vous planifier ?

☒ Serveur complet (recommandé)

Je veux sauvegarder toutes les données et les applications présentes sur le serveur, ainsi que l'état du système.

Taille de la sauvegarde : 21,60 Go

☐ Personnalisé

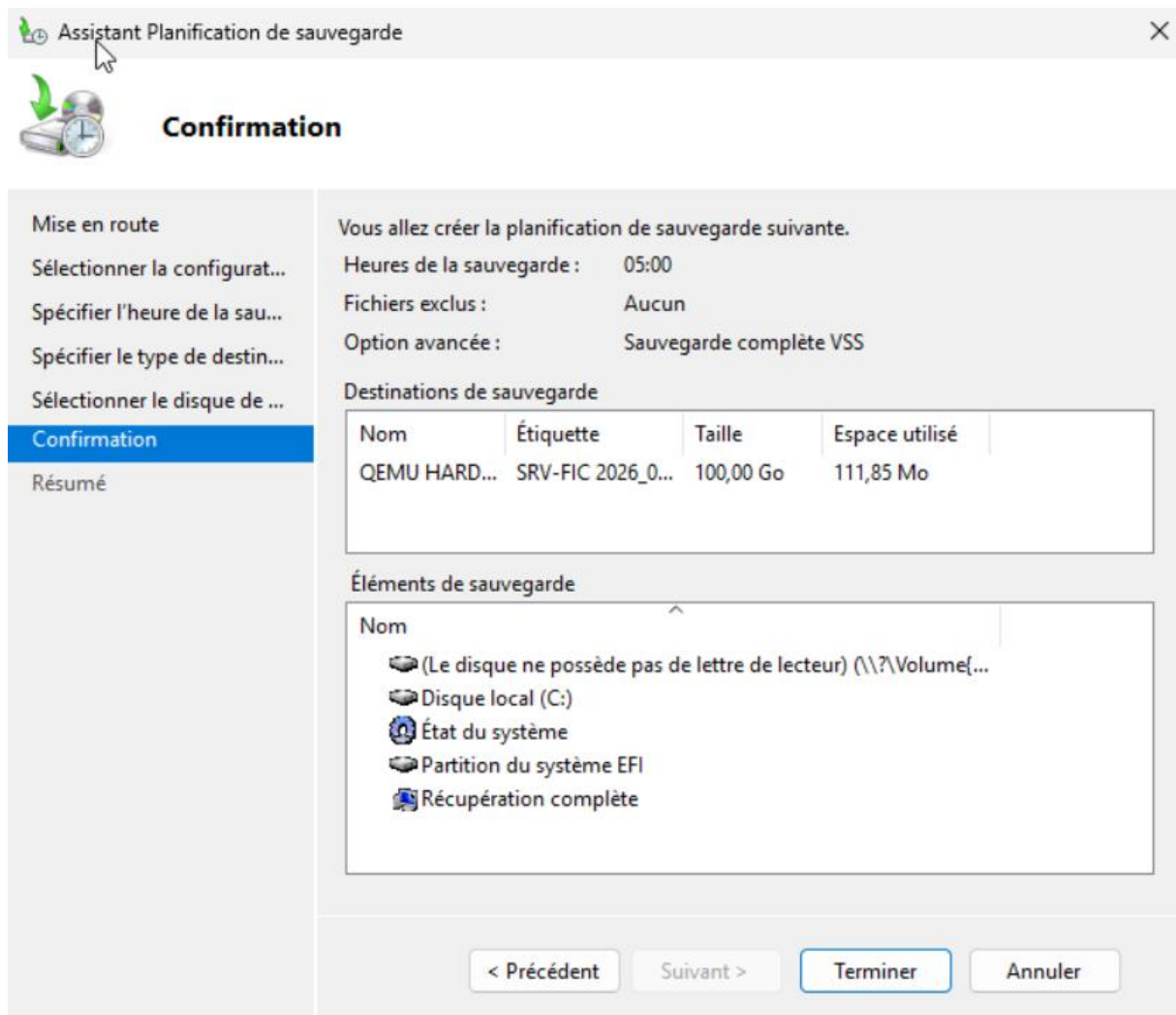
Je veux choisir des volumes et des fichiers personnalisés pour la sauvegarde.

< Précédent

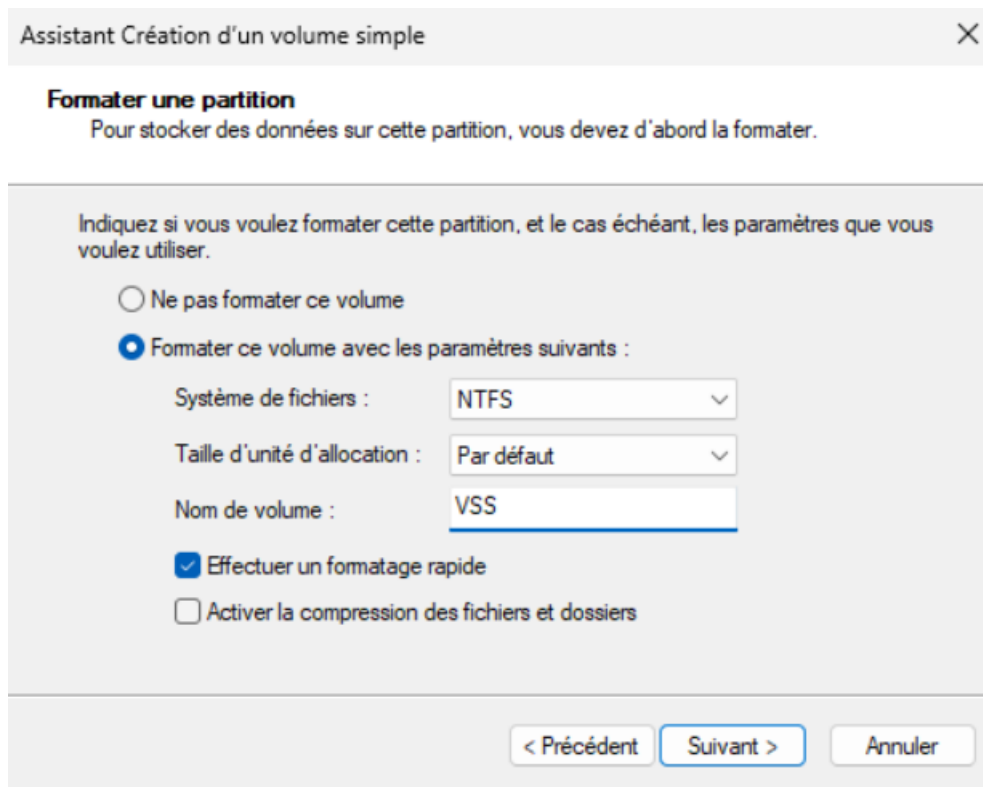
Suivant >

Terminer

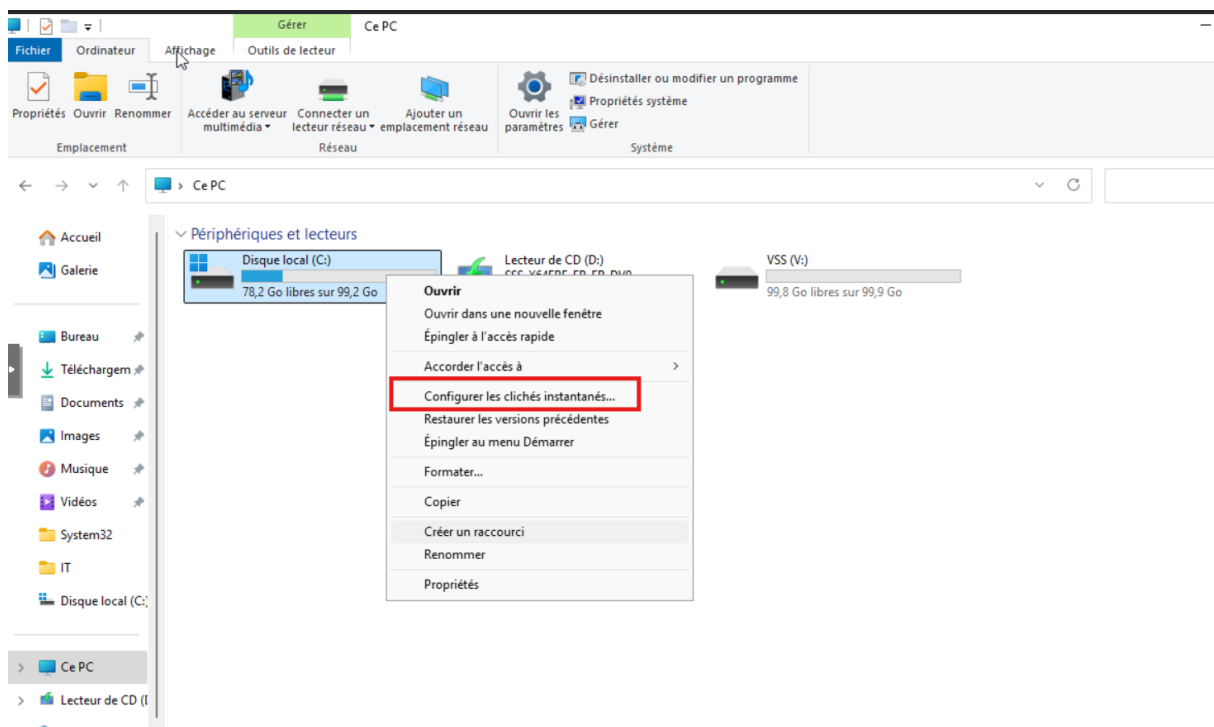
Annuler



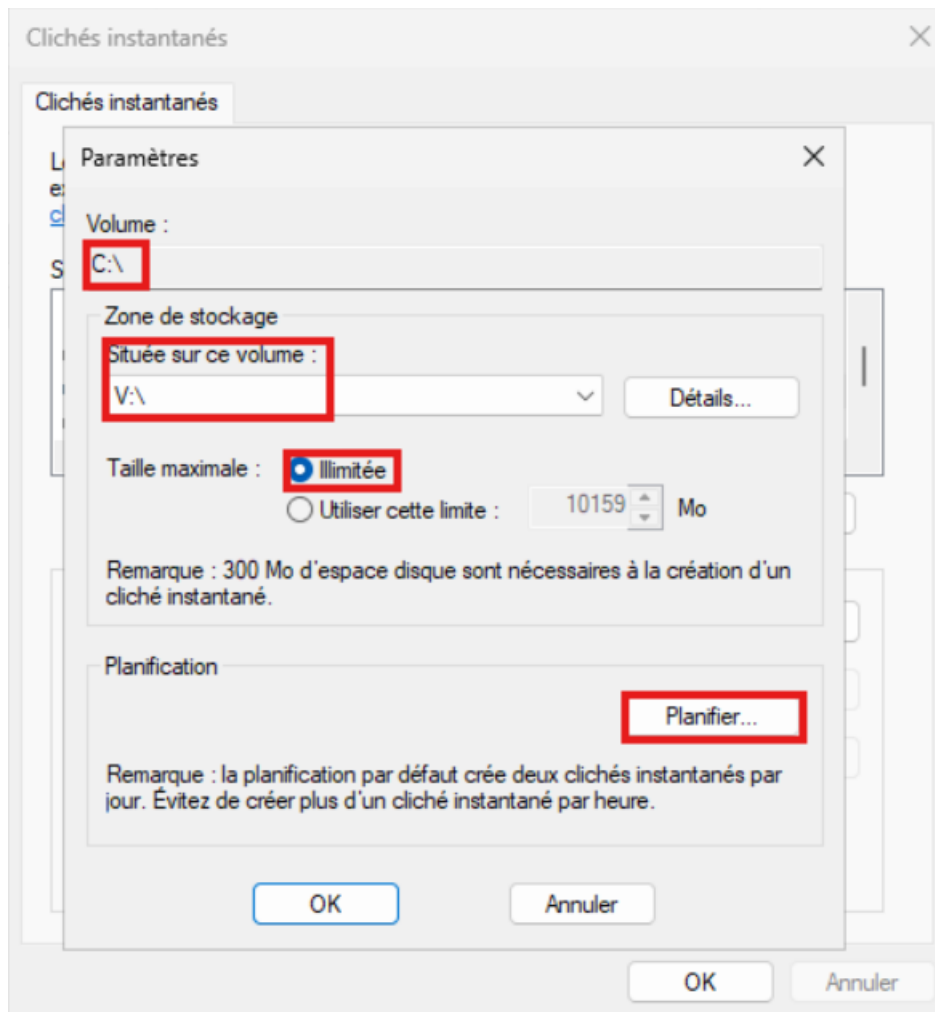
Nous configurons maintenant les clichés instantanés (**Volume Shadow Copy Service**) qui est un outil proposé par Microsoft afin de sauvegarder les données sans avoir besoin de fermer les applications mais aussi de les restaurer très rapidement ce qui peut s'avérer utile pour un technicien. Pour cela on ajoute un nouveau disque de 100 Go qui sera nommé VSS et servira uniquement à cette stratégie :



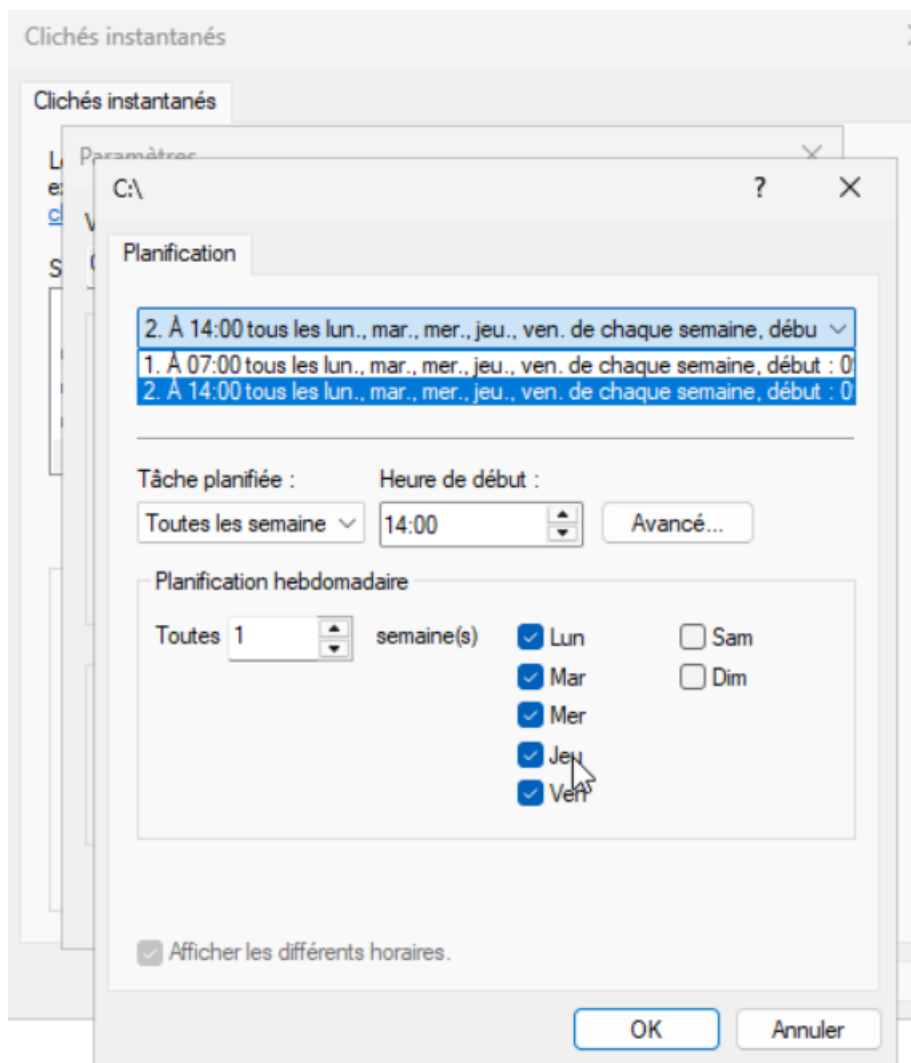
On configure ensuite les clichés instantanés :



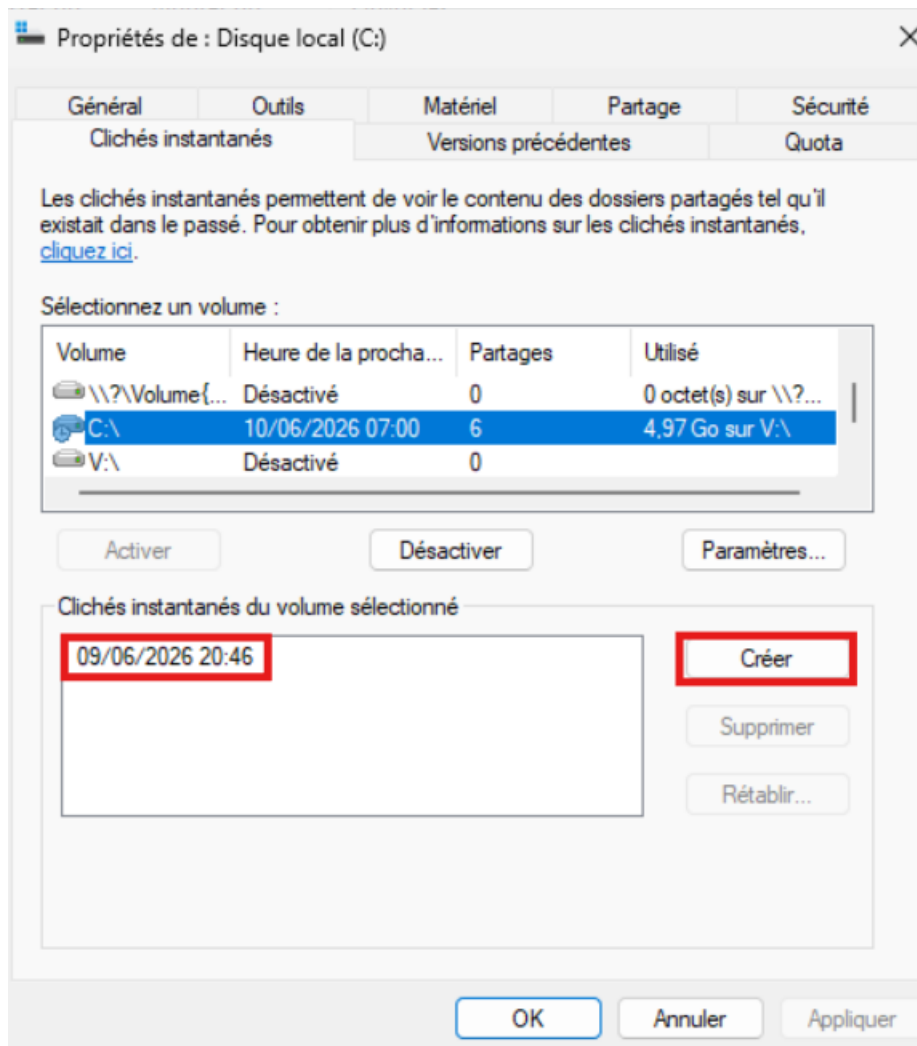
On configure le disque V correspondant au disque VSS pour enregistrer le disque C :



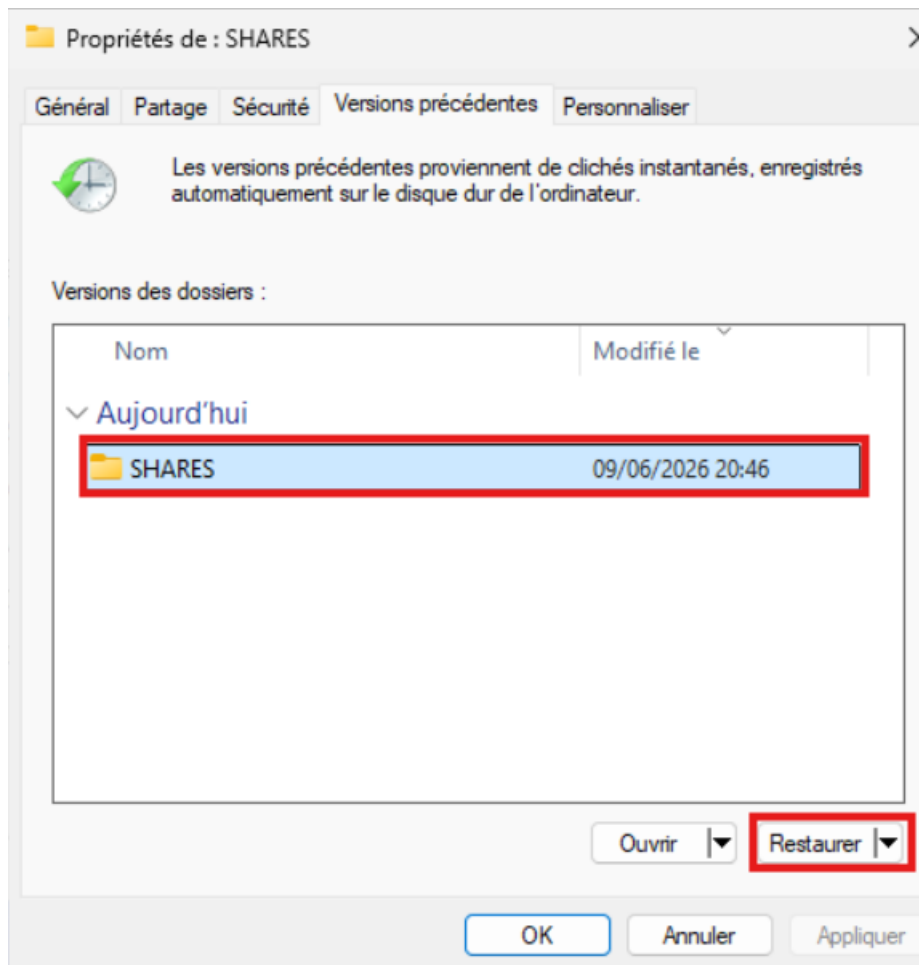
Les clichés instantanés permettront de restaurer les données à partir de 07h00 ou 14h00 du lundi au vendredi de chaque semaine :



En cliquant ensuite sur « créer » on peut exécuter dès maintenant un cliché instantané afin de tester notre configuration :



On voit bien une version précédente de disponible pour chaque partage :



V. Configuration de GLPI avec Docker

A. Installation et configuration de Debian

Pour installer Debian on récupère l'ISO depuis le site officiel :

<https://www.debian.org/download.fr.html>

Ensuite depuis Proxmox on rajoute notre VM :

Create: Virtual Machine

General

OS

System

Disks

CPU

Memory

Network

Confirm

Node:

prx01

VM ID:

104

Name:

DEBIAN-GLPI

Resource Pool:

Start at boot:

☐

Start/Shutdown order:

any

Startup delay:

default

Shutdown timeout:

default

Tags

No Tags +

Help

Advanced ☒

Back

Next

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory Network Confirm

☒ Use CD/DVD disc image file (iso)

Storage: local

ISO image: debian-13.5.0-amd64

Guest OS:

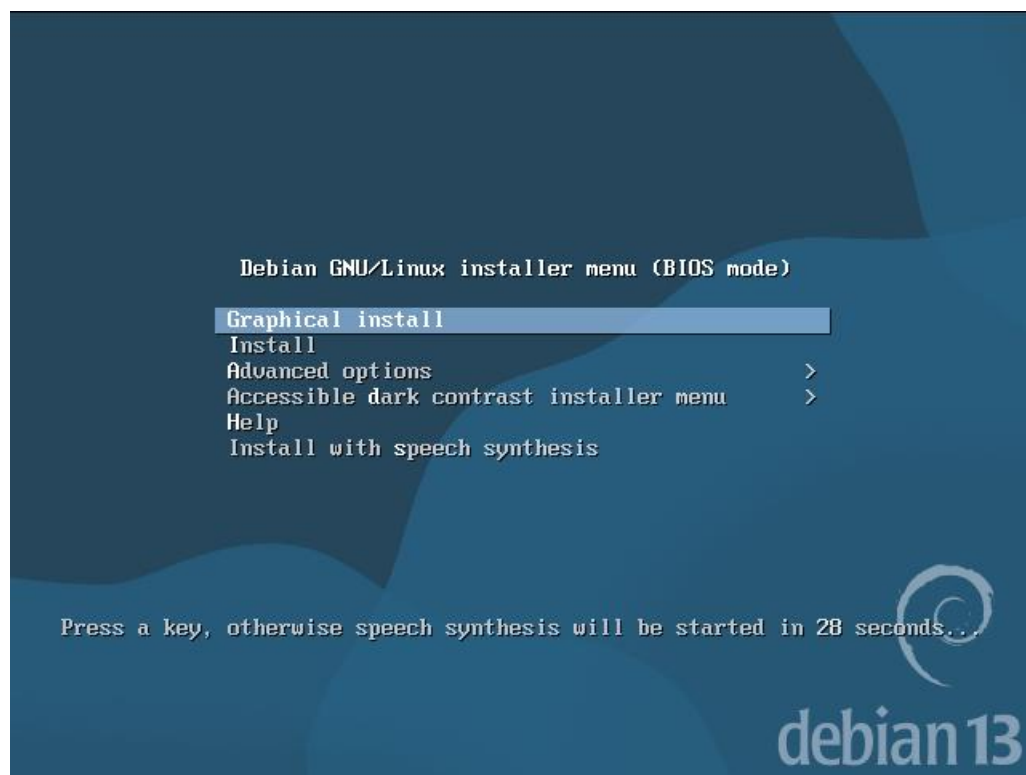
Type: Linux

Version: 6.x - 2.6 Kernel

☐ Use physical CD/DVD Drive

☐ Do not use any media

Advanced ☒ Back Next



Select a language

Choose the language to be used for the installation process. The selected language will also be the default language for the installed system.

Language:

Chinese (Simplified)	-	中文(简体)
Chinese (Traditional)	-	中文(繁體)
Croatian	-	Hrvatski
Czech	-	Čeština
Danish	-	Dansk
Dutch	-	Nederlands
Dzongkha	-	ཇོངཀཁ
English	-	English
Esperanto	-	Esperanto
Estonian	-	Eesti
Finnish	-	Suomi
French	-	Français
Galician	-	Galego
Georgian	-	ქართული
German	-	Deutsch

Screenshot

Go Back

Continue



B. Installation de Docker et GLPI

Nous devons à présent installer Docker qui n'est pas configuré par défaut sur Debian 13 :

```
root@DEBIAN-GLPI:/home/adrien# sudo apt update
Atteint : 1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Atteint : 2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Atteint : 3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Atteint : 4 https://download.docker.com/linux/debian trixie InRelease
Tous les paquets sont à jour.
root@DEBIAN-GLPI:/home/adrien# sudo apt install ca-certificates curl
ca-certificates est déjà la version la plus récente (20250419).
curl est déjà la version la plus récente (8.14.1-2+deb13u2).
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0 Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
root@DEBIAN-GLPI:/home/adrien# sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
root@DEBIAN-GLPI:/home/adrien# sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
root@DEBIAN-GLPI:/home/adrien# sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
root@DEBIAN-GLPI:/home/adrien# sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF
> Types: deb
> URIs: https://download.docker.com/linux/debian
> Suites: $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")
> Components: stable
> Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
> EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/debian
Suites: trixie
Components: stable
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

Commandes effectuées sur cette capture (documentation officielle Docker):

sudo apt update

```
sudo apt install ca-certificates curl
```

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
```

```
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg -o  
/etc/apt/keyrings/docker.asc
```

```
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

```
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF
```

Types: deb

URLs: https://download.docker.com/linux/debian

Suites: \$(. /etc/os-release && echo "\$VERSION_CODENAME")

Components: stable

Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc

EOF

```
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-  
compose-plugin
```

```
root@debian-glp1:/home/adrien# sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
Installation de :
  containerd.io  docker-buildx-plugin  docker-ce  docker-ce-cli  docker-compose-plugin

Installation de dépendances :
  docker-ce-rootless-extras  git  git-man  iptables  liberror-perl  libip4tc2  libip6tc2  patch  pigz

Paquets suggérés :
  cgroupfs-mount  docker-model-plugin  git-email  gitk  git-cvs  git-svn  ed
  | cgroup-lite  git-doc  git-gui  gitweb  git-mediawiki  firewallld  diffutils-doc

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 14 Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
Taille du téléchargement : 110 MB
Espace nécessaire : 433 MB / 13,5 GB disponible

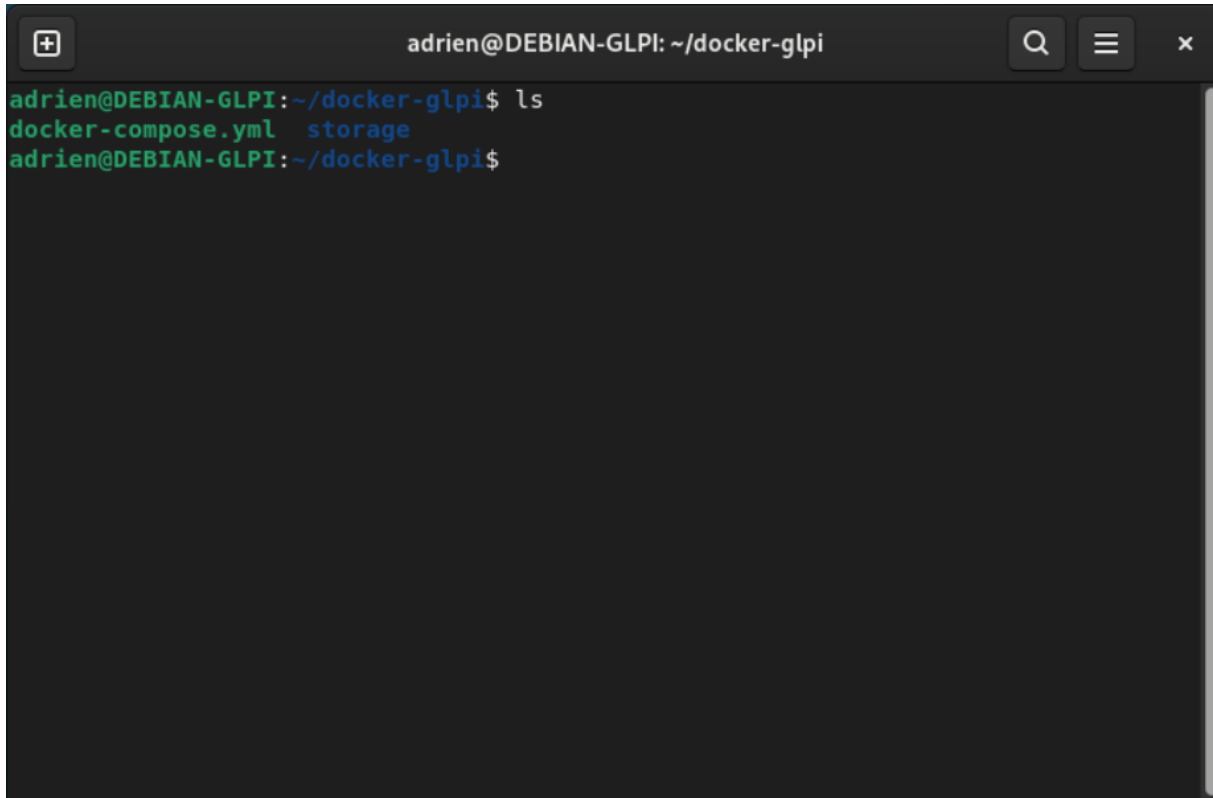
Continuer ? [O/n] 0
Réception de : 1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libip4tc2 amd64 1.8.11-2 [20,0 kB]
Réception de : 2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libip6tc2 amd64 1.8.11-2 [20,3 kB]
Réception de : 3 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 iptables amd64 1.8.11-2 [361 kB]
Réception de : 4 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 pigz amd64 2.8-1 [62,7 kB]
Réception de : 5 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 liberror-perl all 0.17030-1 [26,9 kB]
Réception de : 6 https://download.docker.com/linux/debian trixie/stable amd64 containerd.io amd64 2.2.4-1-debian.13-trixie [23,6 MB]
Réception de : 7 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 git-man all 1:2.47.3-0+deb13u1 [2 205 kB]
Réception de : 8 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 git amd64 1:2.47.3-0+deb13u1 [8 862 kB]
Réception de : 9 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 patch amd64 2.8-2 [134 kB]
Réception de : 10 https://download.docker.com/linux/debian trixie/stable amd64 docker-ce-cli amd64 5:29.5.3-1-debian.13-trixie [16,8 MB]
Réception de : 11 https://download.docker.com/linux/debian trixie/stable amd64 docker-ce amd64 5:29.5.3-1-debian.13-trixie [22,9 MB]
Réception de : 12 https://download.docker.com/linux/debian trixie/stable amd64 docker-buildx-plugin amd64 0.34.1-1-debian.13-trixie [17,2 MB]
Réception de : 13 https://download.docker.com/linux/debian trixie/stable amd64 docker-ce-rootless-extras amd64 5:29.5.3-1-debian.13-trixie [10,2 MB]
Réception de : 14 https://download.docker.com/linux/debian trixie/stable amd64 docker-compose-plugin amd64 5.1.4-1-debian.13-trixie [8 127 kB]
110 Mo réceptionnés en 2s (73,3 Mo/s)
Sélection du paquet containerd.io précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 139355 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../00-containerd.io 2.2.4-1-debian.13-trixie_amd64.deb ...
Dépaquetage de containerd.io (2.2.4-1-debian.13-trixie) ...
Sélection du paquet docker-ce-cli précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../01-docker-ce-cli 5:29.5.3-1-debian.13-trixie_amd64.deb ...
Dépaquetage de docker-ce-cli (5:29.5.3-1-debian.13-trixie) ...
Sélection du paquet libip4tc2:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../02-libip4tc2 1.8.11-2-amd64.deb ...
```

On vérifie si Docker est installé :

```
root@debian-glp1:/home/adrien# docker --version
Docker version 29.5.3, build d1c06ef
root@debian-glp1:/home/adrien#
```

Nous devons maintenant configurer notre dossier docker-glpi avec les fichiers de configuration. Pour cela le site Officiel de GLPI propose une documentation sur le lien suivant : https://help.glpi-project.org/tutorials/fr/procedures/running_glpi_on_docker

Nous allons créer notre dossier au chemin suivant : /home/adrien/docker-glpi

A terminal window titled 'adrien@DEBIAN-GLPI: ~/docker-glpi' with search, menu, and close icons in the top right. The terminal shows the command 'ls' being executed, resulting in the output 'docker-compose.yml' and 'storage'.

```
adrien@DEBIAN-GLPI:~/docker-glpi$ ls
docker-compose.yml  storage
adrien@DEBIAN-GLPI:~/docker-glpi$
```

Nous allons ensuite créer le fichier docker-compose.yml avec la documentation de GLPI :

```

adrien@DEBIAN-GLPI:~/docker-glpi$ more docker-compose.yml
services:
  glpi:
    image: "glpi/glpi:latest"
    restart: "unless-stopped"
    volumes:
      - "./storage/glpi:/var/glpi:rw"
    env_file: .env # Pass environment variables from .env file to the container
    depends_on:
      db:
        condition: service_healthy
    ports:
      - "80:80"

  db:
    image: "mysql"
    restart: "unless-stopped"
    volumes:
      - "./storage/mysql:/var/lib/mysql"
    environment:
      MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD: "yes"
      MYSQL_DATABASE: ${GLPI_DB_NAME}
      MYSQL_USER: ${GLPI_DB_USER}
      MYSQL_PASSWORD: ${GLPI_DB_PASSWORD}
    healthcheck:
      test: mysqladmin ping -h 127.0.0.1 -u $$MYSQL_USER --password=$$MYSQL_PASS
      WORD
      start_period: 5s
      interval: 5s
      timeout: 5s
      retries: 10
    expose:
      - "3306"

```

Et un fichier « .env » avec les identifiants de la base de données :

```

adrien@DEBIAN-GLPI:~/docker-glpi$ more .env
GLPI_DB_HOST=db
GLPI_DB_PORT=3306
GLPI_DB_NAME=glpi
GLPI_DB_USER=glpi
GLPI_DB_PASSWORD=glpi

```

Le mot de passe a ensuite été changé :

```

adrien@DEBIAN-GLPI:~$ more identifiants_sql.txt
Docker MySQL :

user :glpi
MDP:lZi5Uisd1iLco0maEesiLC2POHG5/Gu1

```

On configure ensuite pour démarrer les conteneurs par défaut au démarrage de la machine virtuelle :

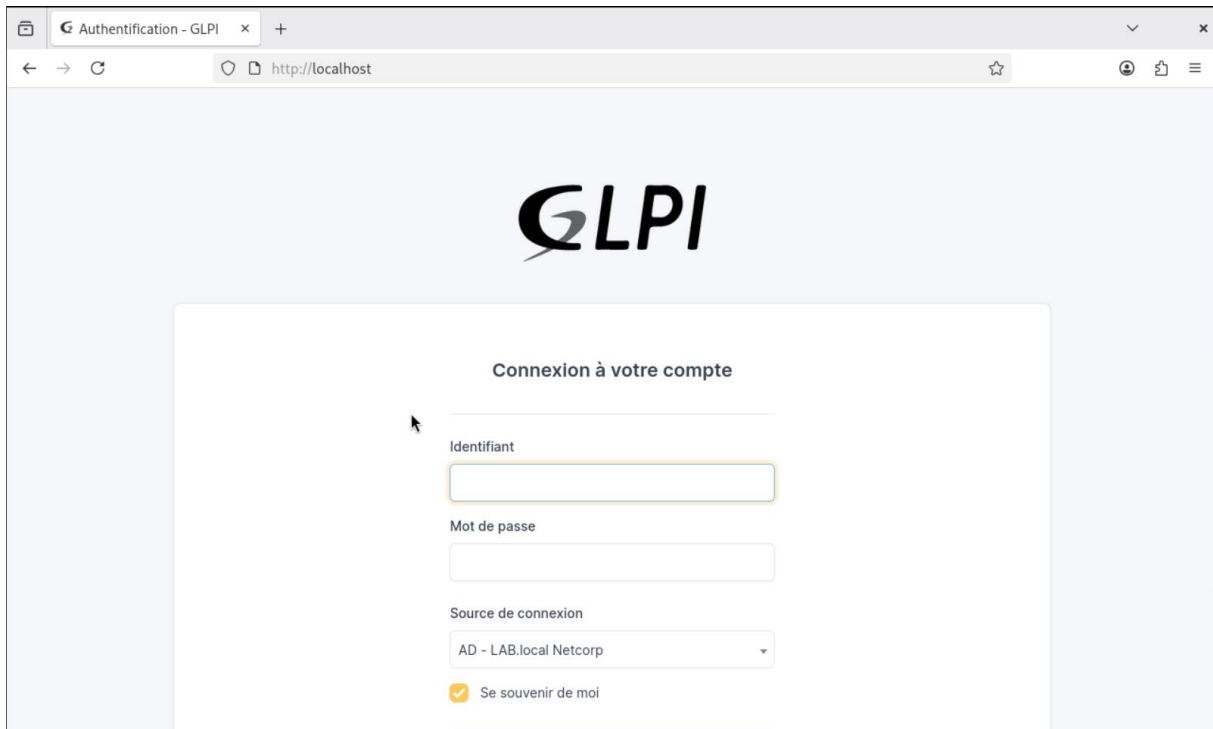
CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
1aca0fa98a21	glpi/glpi:latest	"/opt/glpi/entrypoint..."	3 months ago	Up About an hour	0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp
a664fbf27645	mysql	"docker-entrypoint.s..."	3 months ago	Up About an hour (healthy)	3306/tcp, 33060/tcp
docker-glpi-1					
docker-glpi-db-1					

```
sudo docker update --restart unless-stopped 1aca0fa98a21
```


sudo docker update --restart unless-stopped a664fbf27645

C. Vérification et déploiement GLPI

On test ensuite en local l'accès Web sur l'URL suivante : <http://localhost> (renvoie sur la machine elle-même)



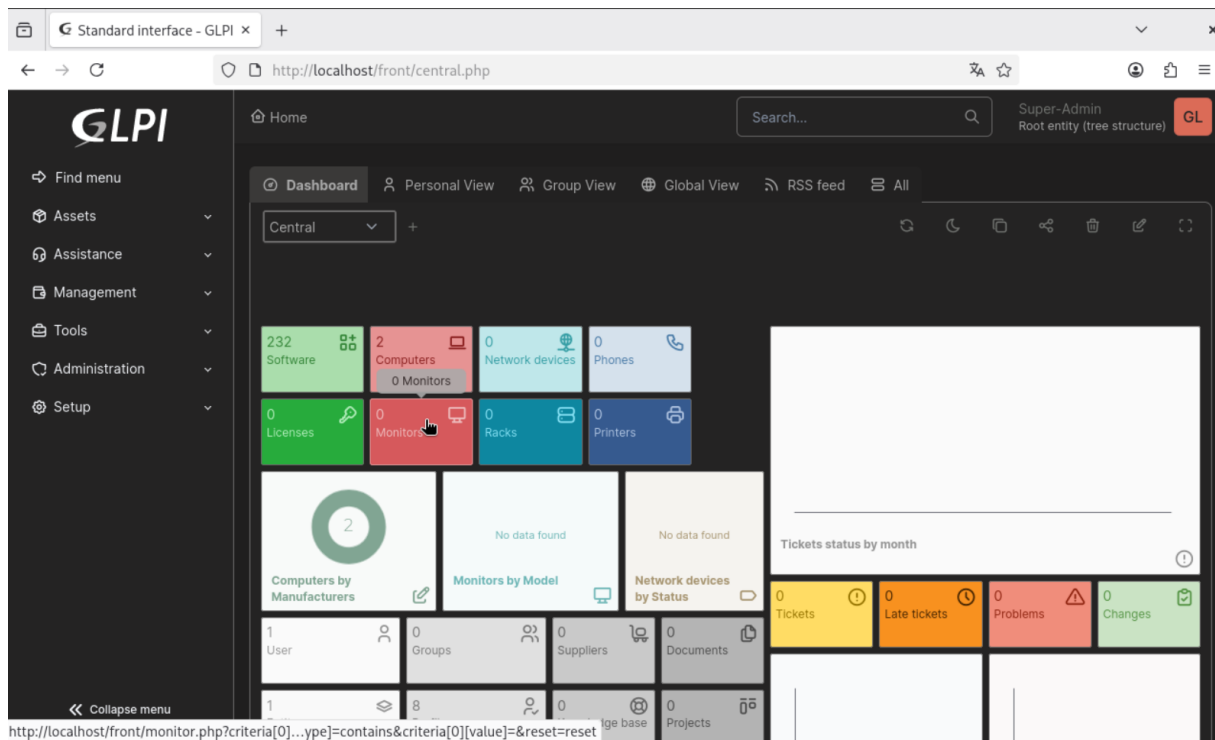
On tombe bien sur l'accès Web GLPI. Les identifiants par défaut sont glpi/glpi.

Ces identifiants ont été changés par :

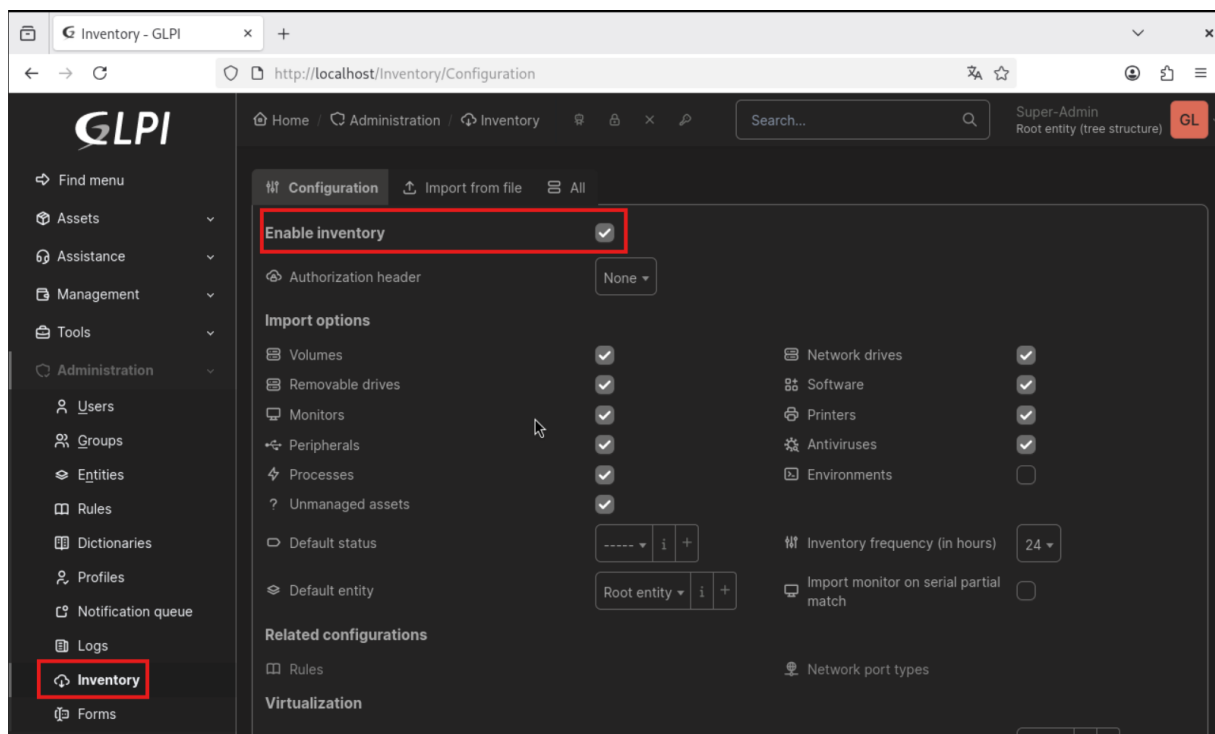
Identifiant :glpi

MDP :qj52ro59&*

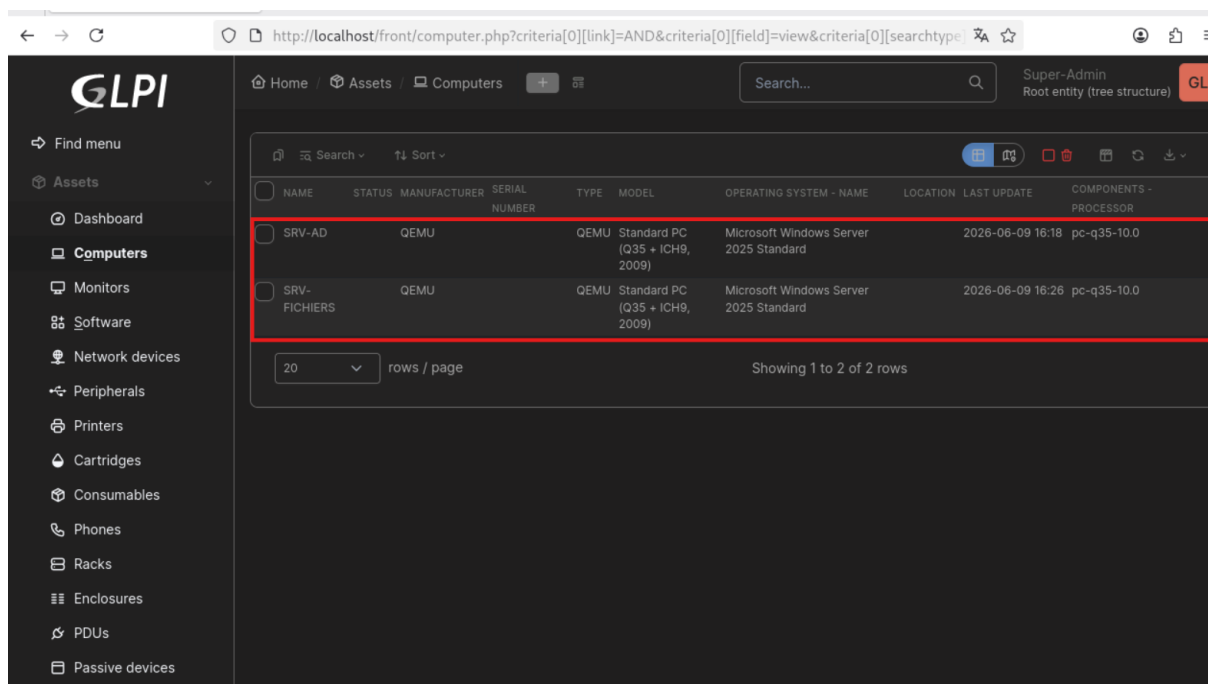
Les autres comptes secondaires ont été désactivés.



Nous devons à présent activer l'inventaire pour joindre les postes de l'entreprise à ce serveur :



Ensuite grâce à la GPO configurée, on déploie GLPI sur le parc informatique et on vérifie les machines qui remontent :



VI. Conclusion

Netcorp dispose désormais d'un parc informatique fonctionnel avec plusieurs services configurés tels que l'Active Directory, le partage de fichiers et la gestion des accès, la plateforme GLPI via Docker, des sauvegardes régulières sur les serveurs (AD et fichiers).

L'Active Directory permet au service IT d'automatiser et définir des règles précises qui seront suivies par tous les utilisateurs du domaine comme le mot de passe avec une longueur minimale, le fond d'écran Netcorp, l'application GLPI etc.

La gestion des accès sécurisé avec les groupes de l'AD permet une simplification de la gestion pour le service IT. Chaque partage est autorisé via un groupe et non un utilisateur, ce qui améliore la sécurité du partage.

De plus, le service de support technique proposé via GLPI est automatisé via une GPO, ce qui permet d'assurer l'entrée d'un nouveau poste dans l'inventaire GLPI et ainsi surveiller le poste.

Enfin, les sauvegardes effectuées s'opèrent correctement après plusieurs jours de suivi et sont testées régulièrement sur d'autres machines.